

Analisi 1

[Appunti di Piai Luca]

Academic Year 2021-2022

Indice

1	Gli insiemi numerici	3
1.1	Il teorema di pitagora	3
1.2	Gli insiemi (caratteristiche e definizioni)	3
1.3	Gli insiemi infiniti: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, e $\mathbb{Q}$	4
1.4	Allineamenti decimali, finiti o infiniti	5
1.5	Massimo, maggiorante ed estremo superiore	5
1.6	$\mathbb{R}$ Allineamenti decimali con segno	9
2	Le funzioni	11
2.1	Le proprietà delle funzioni (generali)	12
2.2	Grafico di una funzione	15
2.3	Monotonia di una funzione: crescita e decrescenza	15
2.4	Il principio di induzione	16
2.5	Funzione inversa	18
2.6	Simmetria rispetto all'origine	19
2.7	sen, cos, tan e le loro inverse	22
2.8	Funzione "parte intera" e funzione mantissa	25
2.9	Funzioni periodiche	26
2.10	Funzioni composte	27
2.11	Caratterizzazione di sup e inf	27
3	I numeri complessi	29
3.1	Le operazioni nei numeri reali	29
3.2	Rappresentazione dei numeri complessi nel piano di Gauss	30
3.3	Il coniugato	30
3.4	Rappresentazione trigonometrica	32
3.5	Moltiplicazione con forma trigonometrica	33
3.6	Radici n-esime di un numero complesso	33
3.7	Ruffini e il teorema fondamentale dell'algebra	35
3.8	La notazione esponenziale	37
4	Limiti di funzioni	38
4.1	Intervalli e intorno	38
4.2	I limiti	40
4.3	Limite destro e limite sinistro	41
4.4	Teoremi limiti	43
4.5	Le operazioni con i limiti	48
4.6	Monotonia e continuità	51
4.7	Teoremi di composizione	54
4.8	I limiti fondamentali e il teorema dei carabinieri	55
4.9	Il simbolo Landau o-piccolo	58
4.10	Gli asintoti	60
4.11	Sviluppi asintotici (di Taylor)	61

5	Successioni e serie numeriche	63
5.1	Le successioni	63
5.1.1	Teoremi	66
5.1.2	Relazione tra limiti di funzioni e limiti di successioni	68
5.2	Le serie numeriche	69
5.2.1	Teoremi	70
5.2.2	La serie geometrica	76
5.2.3	Criteri di convergenza	76
6	Funzioni continue	80
6.1	Funzioni continue su intervalli	81
7	Derivate	84
7.1	Teoremi sul calcolo delle derivate	85
7.2	Teorema di Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange e De l'Hopital	87
7.3	Polinomio di Taylor con resto di Peano e Lagrange	94
7.4	Convessità e concavità	96
8	Integrali	98
8.1	Proprietà fondamentali delle funzioni	99
8.2	Teorema della media e teorema fondamentale del c.i.	100
8.3	Metodi per risolvere gli integrali	104
8.4	Integrali generalizzati	105
8.5	Integrali e serie	108

1 Gli insiemi numerici

1.1 Il teorema di pitagora

Pitagora scoprì che in un triangolo rettangolo di lati a, b, c : $c^2 = a^2 + b^2$.

- Ponendo $a = 1$ e $b = 1$ si ottiene che $c^2 = 2$
- Diciamo che $c = \frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{N}$, quindi supponiamo che n e m esistano.
- Allora $c^2 = \frac{n^2}{m^2} = 2 \Leftrightarrow n^2 = 2m^2$
Ne deriva che n^2 è per forza pari in quanto 2 è un suo fattore. Se n^2 è pari lo è anche n .
Quindi diciamo che $n^2 \text{ pari} \Leftrightarrow n \text{ pari}$
- Ponendo ora $n = 2l$ otteniamo $2m^2 = n^2 = 4l^2$
- Supponiamo che n e m non abbiano fattori in comune. Allora possiamo porre $2m^2 = 4l^2$, da cui $m^2 = 2l^2$.
- Seguendo il ragionamento fatto sopra, m^2 è **pari** e di conseguenza lo è anche m .

■ Sopra abbiamo dimostrato il seguente teorema: c è radice di 2 $\Rightarrow c$ non è razionale.

Dimostrazione per assurdo:

- neghiamo la tesi, che diventa: **c è razionale.**
- Allora $c = \frac{n}{m}$. (N.B.: Assumere che " n " e " m " non abbiano fattori comuni non è restrittivo).
- ... procedendo come abbiamo fatto sopra giungiamo alla stessa conclusione, ovvero che n e m sono **pari**.
- Ne risulta che siamo **in contraddizione** con la nostra ipotesi iniziale (ovvero c è radice di due).
Fine dimostrazione.

Si dimostra inoltre che si può solo approssimare una radice di 2, perchè il numero è composto da infinite cifre.

1.2 Gli insiemi (caratteristiche e definizioni)

Definizione di corrispondenza biunivoca:

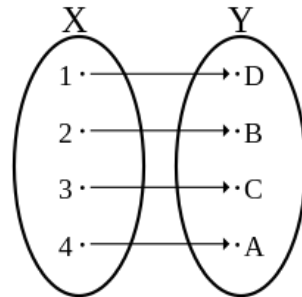
Due insiemi **A**, **B** si dicono in corrispondenza biunivoca se esiste una relazione tra **A** e **B** che ad ogni **elemento di A** corrisponde uno e uno solo **elemento di B** e **viceversa** (ad ogni elemento di **B** corrisponde uno e uno solo elemento di **A**).

Esempio:

$A = \{ \text{(Nomi e cognomi) delle persone in aula P3} \}$

$B = \{ \text{Persone in aula P3} \}$

(Abbiamo una corrispondenza biunivoca se non ci sono omonimi)



Definizione di insieme finito:

Un insieme A è detto **finito** se può essere messo in **corrispondenza biunivoca** con un **insieme campione** $C_n = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$. In tal caso diremo che l'insieme A ha **n elementi**.

Definizione di insieme infinito:

Un insieme A si dice **infinito** (oppure "ha cardinalità infinita") se non è finito.

Ovvero se non posso metterlo in correlazione biunivoca con un insieme campione

$C_n = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$.

Gli insiemi numerici $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, e $\mathbb{Q}$ sono esempi di insiemi infiniti

1.3 Gli insiemi infiniti: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, e $\mathbb{Q}$

Abbiamo visto la definizione alla pagina precedente, dove abbiamo definito $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, e $\mathbb{Q}$ insiemi con cardinalità infinita.

In realtà $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, che tradotto " $\mathbb{Z}$ **contiene propriamente** $\mathbb{N}$ ", ciò significa che **NON** tutti gli elementi di $\mathbb{Z}$ si trovano anche in $\mathbb{N}$.

Questo ci potrebbe far pensare che $\mathbb{Z}$ abbia più elementi di $\mathbb{N}$, ma **NON** è così.

I due insiemi infatti sono in **corrispondenza biunivoca** (oppure "**hanno la stessa cardinalità**").

Dimostrazione:

Ponendo $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ si ha:

$$0 \rightarrow 0$$

$$1 \rightarrow 1$$

$$3 \rightarrow 2$$

$$4 \rightarrow -2$$

$$5 \rightarrow 3$$

$$6 \rightarrow -3$$

I risultati si ottengono sfruttando le formule: $f(2n) = -n$, $f(2n - 1) = n$ ($n \in \mathbb{N}$)

(nota: manca la dimostrazione grafica di Q in corrispondenza biunivoca con N perché non ho capito na sega, ma saltiamo subito alla conclusione per ora...)

Quindi anche $\mathbb{Q}$ ha la stessa cardinalità di $\mathbb{N}$.

Dalle due dimostrazioni appena viste nasce la seguente definizione:

Definizione di insieme numerabile:

Gli insiemi che hanno la stessa cardinalità di $\mathbb{N}$ (oppure "che si possono mettere in **corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$** ") si dicono **numerabili**.

(Gli insiemi numerici $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, e $\mathbb{Q}$ sono insiemi numerici).

1.4 Allineamenti decimali, finiti o infiniti

- $\{\text{Allineamenti decimali}\} = \{\text{Numeri reali}\} = \{\mathbb{R}\}$
- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, perché gli allineamenti decimali con numero di cifre finite dopo la virgola, o con un "periodo" dopo un certo numero di cifre dopo la virgola, è in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \{\text{Reali che non sono razionali}\} = \{\text{Decimali con infinite cifre dopo la virgola}\}$
- $\mathbb{R}$ NON è numerabile, non è in correlazione biunivoca con $\mathbb{N}$.
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

1.5 Massimo, maggiorante ed estremo superiore**Definizione di un massimo di un sottoinsieme $A \subset \mathbb{Q}$:**

Un elemento $M \in \mathbb{Q}$ tale che:

- $M \in A$ (Il numero massimo deve appartenere all'insieme preso in considerazione);
- $M \geq a \quad \forall a \in A$ (Deve essere più grande di tutti gli elementi dell'insieme).

Allora M è definito come massimo dell'insieme A e si scrive: $M = \max A$

Per quanto riguarda il minimo il discorso è lo stesso, ovviamente invertendo la seconda condizione, che diventa: $\mathbf{M} \leq \mathbf{a} \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbf{A}$.

Il **minimo** di un insieme viene indicato con $\mathbf{m} = \min \mathbf{A}$

Esempio:

Prendiamo in considerazione due insiemi:

$$1. \mathbf{A} = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{20}{9}, 18 \right\}$$

Notiamo subito che si tratta di un **insieme finito**, il suo massimo è semplicemente 18, quindi possiamo scrivere $\mathbf{M} = \max \mathbf{A} = 18$.

$$2. \mathbf{B} = \left\{ \frac{n-1}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N} \right\}$$

Questo invece è un esempio di insieme infinito, analizziamolo:

Secondo la definizione di massimo dovrebbe esistere $\mathbf{M} = \max \left\{ \frac{n-1}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N} \right\}$.

Osserviamo che con $\mathbf{a} \in \mathbf{B}$, $\mathbf{a} = \frac{n-1}{n+1}$, a è sempre **strettamente minore di 1**, quindi il range delle soluzioni è strettamente compreso tra 0 e 1 e il massimo che stiamo cercando deve trovarsi all'interno.

Poniamo che, per assurdo, **M sia un massimo**:

$$\frac{n-1}{n+1} > M$$

Se sviluppando la disequazione trovo che la $\mathbf{n}$ è maggiore di qualcosa ho trovato un assurdo in quanto abbiamo detto che M deve essere il massimo valore del nostro insieme.

$$\frac{n-1}{n+1} > M \Leftrightarrow n-1 > M(n+1) \Leftrightarrow n(1-M) > 1+M \Leftrightarrow n > \frac{1+M}{1-M}$$

Abbiamo trovato l'assurdo: $n > \frac{1+M}{1-M}$, ovvero esiste sempre un n maggiore a qualsiasi valore io assegni a M nel rapporto.

Quindi la conclusione è che **B non ha massimo**.

Arriviamo così alla

Definizione di maggiorante:

Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{Q}$ diciamo che un numero $k \in \mathbb{Q}$ è un **maggiorante** dell'insieme A se $k \geq a \quad \forall a \in A$
(N.B.: k non deve essere per forza appartenente all'insieme A)

Esempio:

$$A = \left\{ \frac{n-1}{n+1}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}$$

■ Notiamo che, per esempio, 3 è un **maggiorante dell'insieme**, in quanto non possono esistere elementi $a \geq 3$. Allo stesso modo anche 103, 1.0001 sono maggioranti.

Facendo il discorso opposto troviamo anche la definizione di minorante:

Definizione di minorante:

Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{Q}$ diciamo che un numero $k \in \mathbb{Q}$ è un **minorante** dell'insieme A se $k \leq a \quad \forall a \in A$

■ Riprendendo l'esempio sopra, notiamo che il risultato del rapporto è sempre strettamente minore di uno, quindi possiamo dire che 1 è il più piccolo elemento dell'insieme dei maggioranti di A . Questo ci porta ad un'altra fondamentale definizione:

Definizione di estremo superiore:

Sia $A \subseteq \mathbb{Q}$ si dice "**estremo superiore di A** " e si scrive $s = \sup A \quad s \in \mathbb{Q}$ se:
 s è il **minimo dell'insieme dei maggioranti**.

$$s = \sup A = \min \{k \in \mathbb{Q} : k \geq a \quad \forall a \in A\}$$

Allo stesso modo ricaviamo la definizione di estremo inferiore:

Definizione di estremo inferiore:

Sia $A \subseteq \mathbb{Q}$ si dice "**estremo inferiore di A** " e si scrive $j = \inf A \quad j \in \mathbb{Q}$ se:
 j è il **massimo dell'insieme dei minoranti**.

$$j = \inf A = \max \{k \in \mathbb{Q} : k \leq a \quad \forall a \in A\}$$

Dalle due precedenti definizioni ne derivano altre due:

Definizione di insieme superiormente limitato:

Un insieme $A \subset \mathbb{Q}$ si dice **superiormente limitato** se esiste un elemento $t \in \mathbb{Q}$ tale che $t \geq a \quad \forall a \in A$, ovvero **se esiste un maggiorante**.

$$\{\text{Maggioranti di } A\} \neq \emptyset$$

Definizione di insieme inferiormente limitato:

Un insieme $A \subset \mathbb{Q}$ si dice **inferiormente limitato** se esiste un elemento $t \in \mathbb{Q}$ tale che $t \leq a \quad \forall a \in A$, ovvero **se esiste un minorante**.

$$\{\text{Minoranti di } A\} \neq \emptyset$$

■ Ma ogni insieme superiormente (o inferiormente) limitato ha effettivamente un estremo superiore (o inferiore)?

Vediamo un esempio:

Esempio:

- Prendiamo un insieme:

$$A = \{q \in \mathbb{Q}, q \geq 0, q^2 < 2\}$$

- Si prova che se esistesse:

$$s \in \mathbb{Q} = \min \{\text{Maggioranti di } A\} = \sup A$$

- Allora si avrebbe che $s^2 = 2$, cosa che ovviamente non è possibile in $\mathbb{Q}$.

■ In conclusione diciamo che **non è vero** che ogni sottoinsieme superiormente (o inferiormente) limitato **ha un estremo superiore** (o inferiore).

1.6 $\mathbb{R}$ Allineamenti decimali con segno

Come già sappiamo, nell'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$:

- Le operazioni di addizione e moltiplicazione (e delle loro inverse, rispettivamente sottrazione e divisione) con le quattro proprietà, ovvero la proprietà associativa, la proprietà commutativa, l'esistenza di un elemento neutro e l'esistenza dell'inverso.
- La possibilità di elevare a potenza con esponente naturale

$$\frac{m}{n} = q \in \mathbb{Q}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad q^k = \left(\frac{m}{n}\right)^k = \frac{m^k}{n^k}$$

- La presenza di un ordine "≤"

$$q_1, q_2 \in \mathbb{Q} \quad q_1 \leq q_2$$

$$q_1 = \frac{m_1}{n_1} \leq \frac{m_2}{n_2} = q_2 \Leftrightarrow m_1 n_2 \leq m_2 n_1$$

Proprietà sull'ordine dei razionali (che legano le operazioni all'ordine):

- Se $q_1 \leq q_2$ e $q_2 \geq q_1$ allora $q_1 = q_2$
- Se $q_1 \leq q_2$ e $q_2 \leq q_3$ allora $q_1 \leq q_3$

Vediamo se anche in $\mathbb{R}$ sono verificate tutte queste proprietà:

- Se r e $\bar{r} \in \mathbb{R}$, come diciamo che $r \leq \bar{r}$?
Per esempio, come facciamo a sapere qual è il maggiore tra π ed e (*numero neplero*)? Semplicemente prendendo un "pezzo", un certo numero di cifre di entrambi i numeri reali e li confrontiamo. In questo caso si nota subito che $\pi \geq e$ già dalla prima cifra.
■ Quindi possiamo affermare che anche $\mathbb{R}$ ha un ordine.

- **Addizione:**

$$r + \bar{r} = \sup \{q + \bar{q}, q \leq r, \bar{q} \leq \bar{r} \quad q, \bar{q} \in \mathbb{Q}\}$$

(L'insieme quindi è limitato superiormente.)

- **Moltiplicazione:**

$$r \leq 0, \bar{r} \leq 0 \quad r \cdot \bar{r} = \sup \{q \cdot \bar{q}, q \leq r, \bar{q} \leq \bar{r} \quad q, \bar{q} \in \mathbb{Q}\}$$

■ Si verifica quindi che l'addizione e moltiplicazione hanno le stesse proprietà che in $\mathbb{Q}$ (associativa, commutativa, $\exists$ neutro, $\exists$ opposto).

$\mathbb{R}$ oltre che a essere un insieme ordinato (in quanto ha un ordine), è anche **completo**.

Definizione di insieme completo:

Un Insieme è **completo** quando ogni sottoinsieme superiormente e inferiormente limitato ha **estremo superiore** e **inferiore** (*può essere "un" oppure "l"*).

2 Le funzioni

Analizzando la scrittura

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B \\ A \ni a &\mapsto f(a) \in B \end{aligned}$$

si ha che:

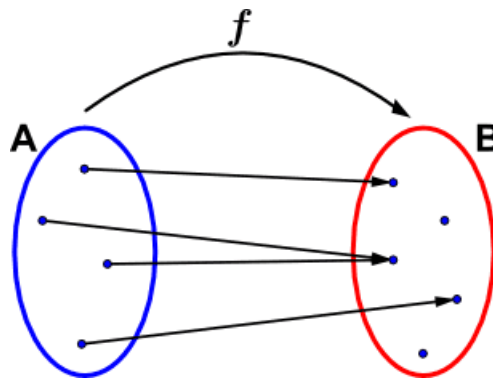
- A è il **dominio** della funzione;
- B è il **codominio** della funzione;
- a è un elemento del dominio A ;
- $f(a)$ è l'immagine dell'elemento a ed è un elemento del codominio;
- La scrittura $f : A \rightarrow B$ si legge " f definita da A a B ";
- La scrittura $a \mapsto f(a)$ si legge " f associa $f(a)$ ad a "

Definizione di funzione:

Dati due insiemi A , B , una funzione f di **dominio** A a valori di **codominio** B è una qualsiasi legge che associa ogni elemento di A ad un unico elemento di B .

Esempio:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Q} &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbb{Q} \ni q &\rightarrow 3^q \end{aligned}$$



(La maggior parte delle funzioni non sono correlazioni biunivoche)

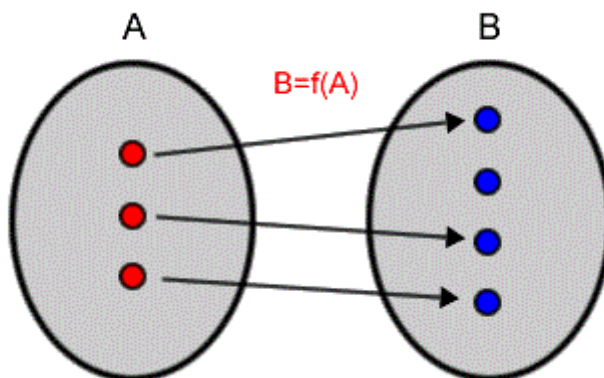
2.1 Le proprietà delle funzioni (generali)

Avendo una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice:

- **Iniettiva**

se ad ogni *elemento di A* associamo un **unico e diverso elemento di B**, tradotto diventa:

$$\forall a_1, a_2 \in A, \quad a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$



■ Notiamo che se neghiamo tesi e ipotesi otteniamo che

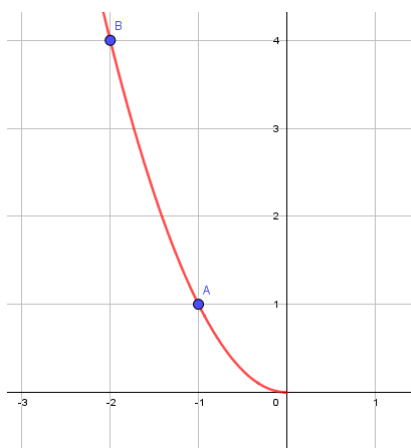
$$f \text{ iniettiva} \Leftrightarrow f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$$

Esempio:

$$f:]-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^4$$

Domanda: La funzione è iniettiva?



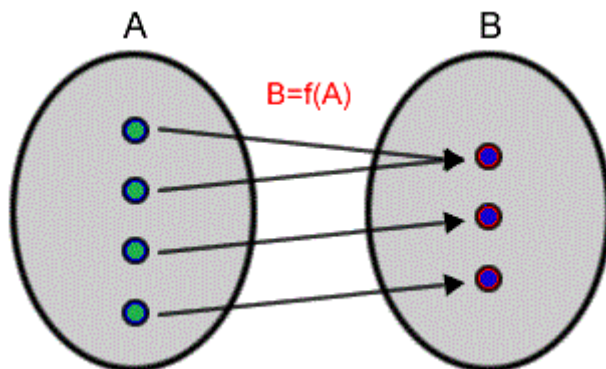
Risposta: Notiamo subito che è verificata la definizione di funzione iniettiva, infatti ponendo per esempio $a_1 = -1$ e $a_2 = -2$ otteniamo $f(a_1) = 1 \neq 4 = f(a_2)$

Osserviamo che se estendessimo il dominio della funzione a $\mathbb{R}$ allora la funzione non sarebbe più iniettiva.

- **Suriettiva**

se ad ogni *elemento di B* è associato **almeno un elemento di A**, tradotto diventa:

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A : f(a) = b$$



Possiamo anche dire che **l'immagine del dominio** (ovvero A) **coincide con B**, quindi $f(A) = B$

Che cosa è l'immagine del dominio?

L'**insieme delle possibili soluzioni** viene chiamato immagine di D (la D sta per dominio, A nel nostro caso) e si indica con $f(D)$ oppure $\text{Im}f$.

In generale il codominio può essere più grande dell'immagine $f(A)$.

Per esempio se abbiamo una $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \mapsto x^6$, l'immagine di $f([0, 2]) = [0, 64]$, se vogliamo analizzare invece tutto il dominio $\mathbb{R}$ allora in questo caso avremmo $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty[$ (tra l'altro è sottoinsieme di $\mathbb{R}$).

■ Tornando alla suriettività, abbiamo detto che $f : A \rightarrow B$ è suriettiva $\Leftrightarrow f(A) = B$

Proviamo a dimostrare la prima implicazione " $\Rightarrow$ ":

Per essere vera dobbiamo dimostrare che effettivamente l'immagine del $f(A)$ coincida con il codominio B , quindi devono essere vere due condizioni:

1. $f(A) \subseteq B$
2. $B \subseteq f(A)$

La prima condizione è soddisfatta in quanto è la definizione di funzione.

Per la seconda condizione dobbiamo chiederci se esiste almeno un elemento di $b \in B$ che sia uguale ad una immagine di un elemento $a \in A$.

O meglio possiamo chiederci se

$$\exists a \in A : f(a) = b$$

Esiste per la definizione di suriettività.

Proviamo ora a dimostrare la seconda implicazione " $\Leftarrow$ ":

Dobbiamo quindi dimostrare che:

$$f(A) = B \Rightarrow f \text{ suriettiva}$$

Proviamo per assurdo, il teorema diventa:

$$f \text{ non suriettiva} \Rightarrow f(A) \neq B$$

o meglio diciamo:

$$f \text{ non suriettiva} \Rightarrow \exists b \in B : f(a) \neq b \quad \forall a \in A$$

Ne deduciamo quindi che B non può essere sottoinsieme di $f(A)$.

Fine dimostrazione.

- **Biettiva**

se è sia **iniettiva** che **suriettiva**, viene detta anche **corrispondenza biunivoca**.

2.2 Grafico di una funzione

Definizione di grafico:

Avendo una funzione $f : A \rightarrow B$, si definisce "grafico di f " il sottoinsieme dell'insieme prodotto $A \times B$ formato dalle coppie (a, b) con $b = f(a)$.

$$A \times B \supseteq (\text{graph } f) = \{(a, b) \in A \times B \mid b = f(a)\}$$

2.3 Monotonia di una funzione: crescita e decrescenza

Una funzione $f : A \rightarrow B$ ($A, B \in \mathbb{R}$) si dice **monotona** se è *crescente* o *decrescente* (strettamente o non).

Vediamo allora quando una funzione è definita crescente o decrescente:

- **Crescente**

Diremo che f è *crescente* se

$$\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

Ovviamente se vogliamo che sia strettamente crescente basta sostituire il "minore uguale" $\leq$ con un "minore strettamente" $<$.

- **Decrescente**

Diremo che f è *decrescente* se

$$\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_2) \leq f(x_1)$$

Sempre sostituendo "minore uguale" $\leq$ con un "minore strettamente" $<$ otteniamo la definizione di strettamente decrescente.

- **Costante**

Una funzione f è *costante* $\Leftrightarrow$ è *crescente* e *decrescente*

■ In questo modo abbiamo scoperto che *dominio* e *codominio* sono **insiemi ordinati**.

2.4 Il principio di induzione

Il principio di induzione viene utilizzato per la dimostrazione di teoremi, proprietà o proposizioni il cui enunciato è formulato in funzione dei *numeri naturali* $\mathbb{N}$.

Per dimostrare una tesi per induzione dobbiamo far sì che si verifichino due condizioni o, quelli che chiameremo *passi*:

- **1° passo** (oppure *passo 0*)
Si verifica che $\mathbf{P(1)}$ è vera.
- **2° passo** (oppure *passo induttivo*)
Si verifica che, $\forall \mathbf{n} \in \mathbb{N}$, se $\mathbf{P(n)}$ è vera allora è vera $\mathbf{P(n+1)}$.

($P(n)$ è la nostra proposizione iniziale, ovvero quella che vogliamo dimostrare)

Esempio:

La nostra proposizione $P(n)$: "La somma dei primi n numeri naturali è $\frac{n(n+1)}{2}$ "

$$P(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Utilizziamo il principio per induzione:

- Passo 0
 - $P(1)$ è vera? Sì, infatti
- Passo induttivo
 - Supponiamo che $P(n)$ sia vera.
 - Quindi verifichiamo che $P(n+1)$ si vera

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

$$P(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{n^2 + 3n + 2}{2}$$

- Dobbiamo riuscire a scrivere $P(n+1)$ in funzione di $P(n)$

$$P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

Sapendo che $P(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ e che $P(n+1)$ è la somma dei primi $(n+1)$ numeri naturali, possiamo scrivere

$$P(n+1) = 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = P(n) + (n+1)$$

Possiamo ora sostituire $1 + 2 + 3 + \dots + n$ con $\frac{n(n+1)}{2}$ in quanto abbiamo supposto che $P(n)$ sia vera.

Sviluppando l'uguaglianza otteniamo

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n^2 + 3n + 2}{2}$$

■ I risultati coincidono, quindi abbiamo dimostrato che se $P(n)$ è vera $\Rightarrow P(n+1)$ è vera.

Fine dimostrazione per induzione

Dobbiamo fare **due precisazioni** per quanto riguarda il principio di induzione:

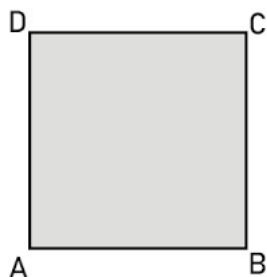
1. Quando si utilizza il principio di induzione NON è necessario partire da P_1 , possiamo infatti partire da un $P_{\bar{n}}$ ($\bar{n} \in \mathbb{N}$), dopodiché quello che stiamo dimostrando sarà vero per $n > \bar{n}$.

Vediamo un semplice esempio:

Proposizione: "la somma degli angoli interni di un poligono di n lati è $(n-2)\pi$ "

Dobbiamo per forza partire da P_3 visto che non esistono poligoni con meno di tre lati.

- 1) $P_3 = (3-2)\pi = \pi$ Dunque è verificata.
- 2) $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ Ricordiamoci che $n \geq 3$
 Supponiamo come al solito che P_n sia vera.
 Prendiamo un poligono a caso, per esempio un quadrato



Immaginiamo ora di collegare due vertici non consecutivi, quindi disegniamo la diagonale $\overline{AC}$.
 In questo modo abbiamo escluso un angolo interno, ovvero D

Il poligono ha quindi n angoli, e sappiamo, per *ipotesi induttiva*, che la somma degli angoli interni è $(n-2)\pi$

Ma la somma di tutti gli angoli interni (compreso D) è data dagli angoli interni del triangolo ABC più quelli del triangolo ACD , dunque

$$(n-2)\pi + \pi = (n+1-2)\pi$$

Fine dimostrazione

2. Esiste una versione ugualmente valida del principio di induzione in cui l'ipotesi induttiva è sostituita da

$$P_1, P_2, \dots, P_n \text{ valida} \Rightarrow P_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Cioè stiamo dicendo con un'unica condizione che:

- se una generica $P_{\bar{n}}$ ($\bar{n} \in \mathbb{N}$) è vera
- allora $P_{\bar{n}}, \dots, P_{n-1}, P_n \Rightarrow P_{n+1}$

2.5 Funzione inversa

Definizione di funzione inversa:

Avendo una funzione **iniettiva** $f : A \rightarrow B$ si dice "funzione inversa di f " e si scrive $f^{-1} : f(A) \rightarrow A$. Per essere invertibile: sia $c \in f(A)$ allora esiste $c = f(a)$ per un opportuno $a \in A$, questo tale a deve essere unico (in quanto la funzione deve essere iniettiva). Tradotto diventa:

$$f^{-1}(c) \text{ è l'unico } a \in A : f(a) = c$$

■ Abbiamo detto che una funzione deve essere *iniettiva* per essere invertibile, questo perchè se fosse *suriettiva* avremmo che, invertendola, uno stesso elemento del dominio $f(A)$ dovrebbe essere uguale a due diversi elementi del codominio A .

Questo non è possibile in quanto va contro alla definizione di funzione.

■ Soffermiamoci invece sulla *iniettività*, analizziamo il seguente teorema:
"Se una funzione f è *strettamente crescente* (o *decrecente*) allora è iniettiva"

Proviamo a dimostrarlo:

- Ipotesi:

$$a_1 < a_2 \Rightarrow f(a_1) < f(a_2)$$

- Tesi:

$$a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

Se $a_1 \neq a_2$ allora si possono verificare due condizioni, ovvero $a_1 < a_2$ oppure $a_2 < a_1$. Possiamo verificarle entrambe:

$$a_1 < a_2 \Rightarrow f(a_1) < f(a_2) \quad \text{quindi} \quad a_1 \neq a_2$$

$$a_2 < a_1 \Rightarrow f(a_2) < f(a_1) \quad \text{quindi} \quad a_2 \neq a_1$$

In conclusione possiamo dire che il teorema è verificato, se una funzione è *strettamente crescente* allora è *iniettiva*. Se la funzione fosse solamente crescente, allora potrebbe non essere iniettiva.

■ Passiamo ora all'invertibilità, abbiamo già detto che, una funzione, per essere *invertibile* deve essere *iniettiva*.

Analizziamo la seguente proposizione: "l'inversa di una f *strettamente crescente* è *strettamente crescente*".

$$f : A \rightarrow B \text{ crescente} \Rightarrow f^{-1} : f(A) \rightarrow A \text{ crescente}$$

Proviamo a dimostrarlo per assurdo, negando la tesi diventa:

$$f : A \rightarrow B \text{ crescente} \Rightarrow f^{-1} : f(A) \rightarrow A \text{ non crescente}$$

Cioè stiamo dicendo che esiste una coppia

$$a_1, a_2 \in f(A), \quad a_1 < a_2 : f^{-1}(a_1) \geq f^{-1}(a_2)$$

Applichiamo la f che è crescente e la disequazione diventa

$$f[f^{-1}(a_1)] \geq f[f^{-1}(a_2)]$$

Da cui otteniamo

$$a_1 \geq a_2$$

Abbiamo trovato la contraddizione.

■ Abbiamo dimostrato che l'inversa di una funzione *strettamente crescente* è *strettamente crescente*.

2.6 Simmetria rispetto all'origine

Abbiamo appena visto che una funzione, per essere *invertibile* deve essere *iniettiva* e abbiamo visto che se una funzione è *strettamente crescente* (o *decrescente*) è sempre *iniettiva*.

Vediamo per esempio la funzione potenza:

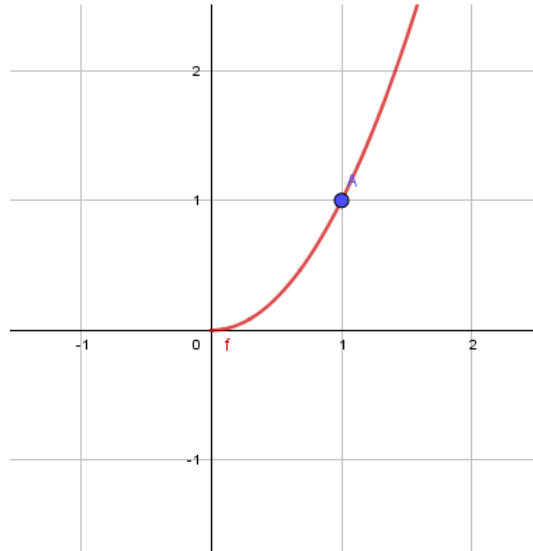


Figura 1: $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^n \quad (x \geq 0, \quad n > 0)$
La funzione è *strettamente crescente* ed è *iniettiva*.

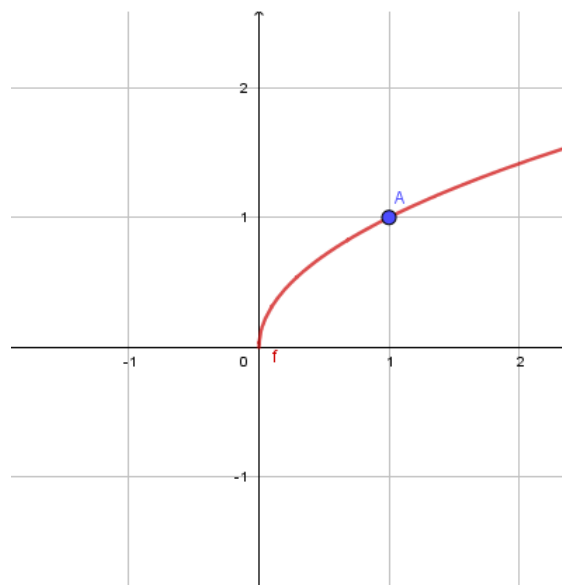


Figura 2: $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^{\frac{1}{n}} \quad (x \geq 0, \quad n > 0)$

L'inversa della funzione x^n (ovvero $x^{\frac{1}{n}}$) è a sua volta strettamente crescente.

Le due funzioni sono l'una l'inversa dell'altra, sono entrambe strettamente crescenti, di conseguenza iniettive e sono simmetriche rispetto alla bisettrice.

■ Possiamo introdurre un nuovo lemma:

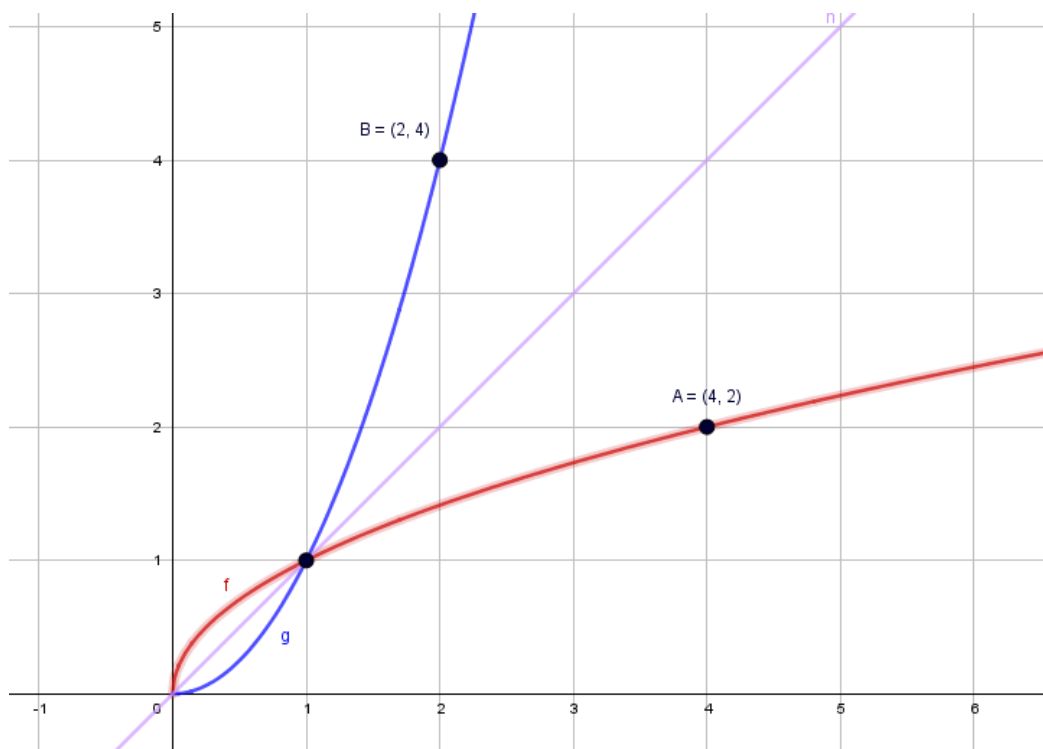
"se una funzione $f : A \rightarrow B$ è invertibile, allora il grafico $\mathbf{gr}(f)$ è simmetrico al grafico $\mathbf{gr}(f^{-1})$ rispetto alla bisettrice."

Dimostrazione:

Se le coppie ordinate $(x, y) \in \mathbf{gr}(f)$ significa che $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow$ le coppie $(y, x) \in \mathbf{gr}(f^{-1})$

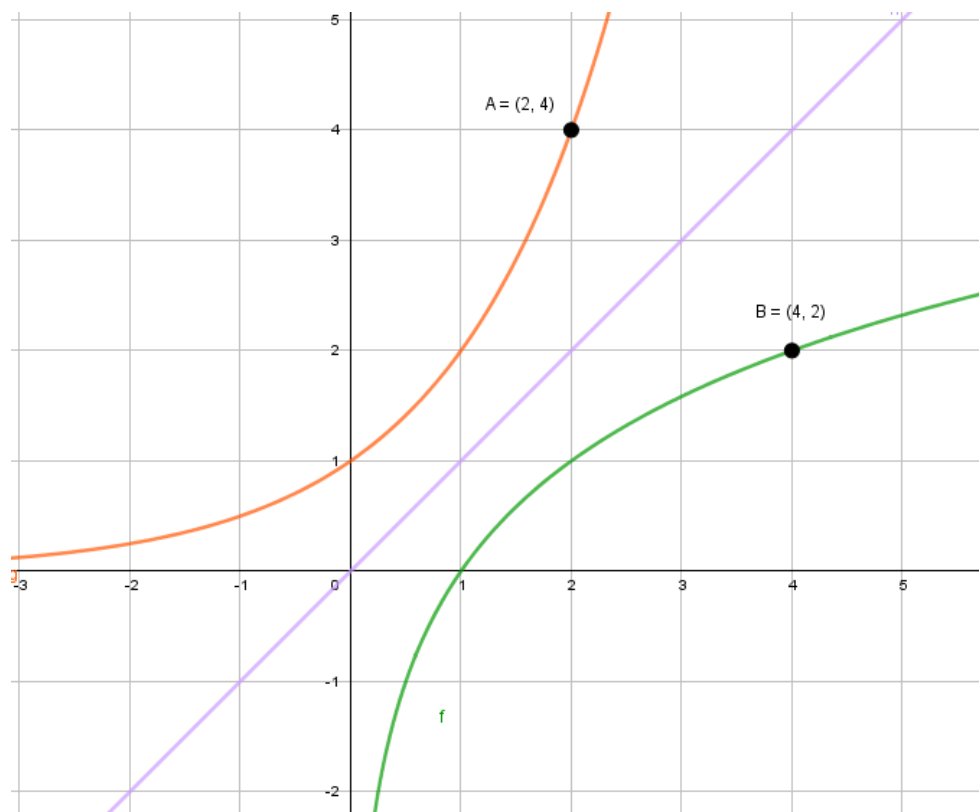
Fine dimostrazione.

Riprendiamo l'esempio con $x^n \quad (x \geq 0, n > 0)$ e poniamo $n = 2$.
Otteniamo il seguente grafico:



Oppure un altro esempio può essere la funzione esponenziale $f : A \rightarrow B \ x \mapsto a^x$ con $a > 1$ e la sua inversa, ovvero il logaritmo $f^{-1} : x \rightarrow \log x$.

Ponendo $a = 2$ e mettendo 2 come base del $\log$ otteniamo:



Oltre alla simmetria, possiamo distinguere le funzioni in pari e dispari.

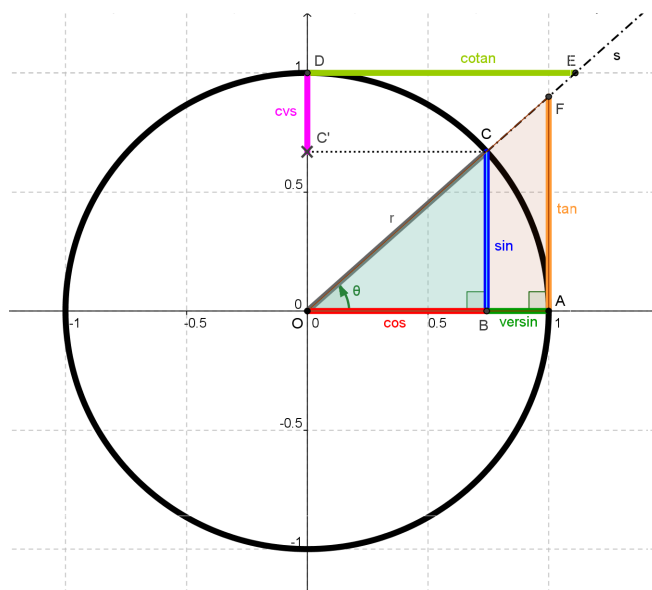
Parità e disparità di una funzione

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ con E t.c. $x \in E \Leftrightarrow -x \in E$ allora:

- si dice che la funzione è **dispari** se $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in E$;
- si dice che la funzione è **pari** se $f(x) = f(-x) \quad \forall x \in E$.

2.7 sen, cos, tan e le loro inverse

Figura 3: Circonferenza trigonometrica



• sen

La funzione $\text{sen} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ non è né *crescente* né *decescente*, ma se **restringiamo il dominio** a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ la funzione diventa *strettamente crescente*.

$$\text{sen} \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] = [-1, 1]$$

la sua funzione inversa è detta **arcoseno** e indicata con **arcsen**:

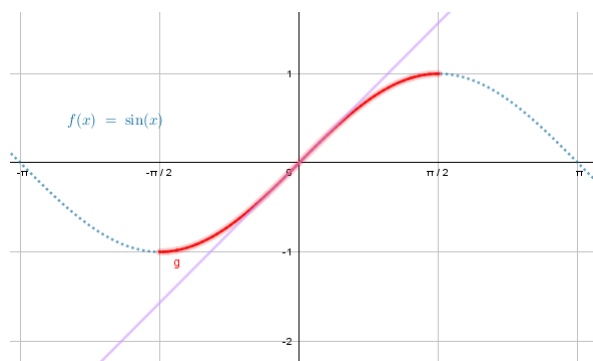
$$\text{arcsen} = \{\text{sen}|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}\}^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

• cos

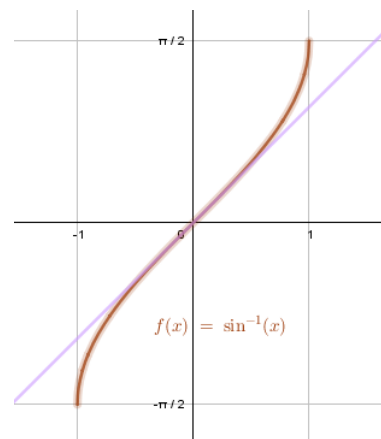
Per il coseno il discorso è lo stesso, la differenza è che, **restringendo il dominio** della funzione, è *strettamente decrescente* nell'intervallo $[0, \pi]$.

La sua inversa, che sarà di conseguenza *strettamente decrescente*, è detta **arcocoseno** e la indichiamo con **arccos**.

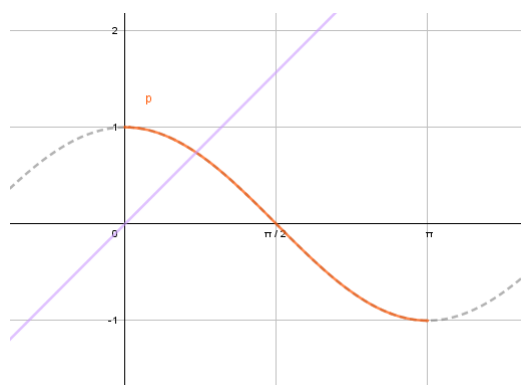
$$\text{arccos} = (\text{cos})^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$



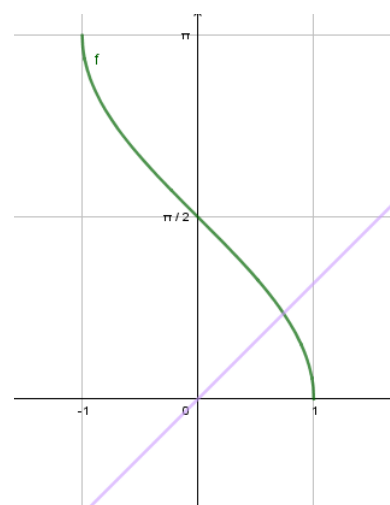
(a) sen



(b) arcsen



(a) cos



(b) arccos

- **tan**

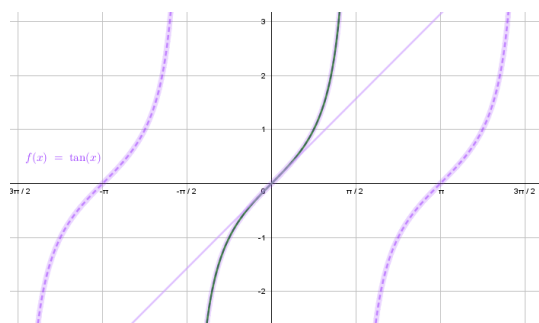
La tangente, come sappiamo, è uguale a $\frac{\text{sen } x}{\text{cos } x}$, è definita in

$$\tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} = k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

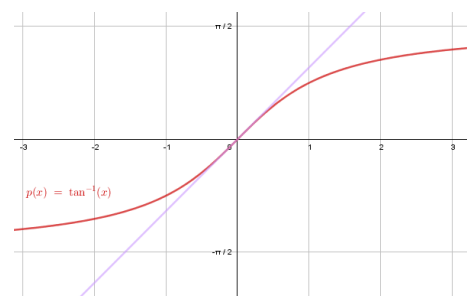
Restringendo il dominio a $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ la funzione diventa *strettamente crescente*.

L'inversa di tale funzione viene chiamata **arcotangente** e si indica con **arctan**, essa è ovviamente *strettamente crescente*.

$$\arctan = (\tan|_{]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[})^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$



(a) tan



(b) artan

■ Il quoziente di una funzione *strettamente crescente* positiva (sen f riretta) e una funzione *strettamente decrescente* positiva (cos f riretta), è *strettamente crescente* (tan).

La tangente è *strettamente crescente* in $[0, \frac{\pi}{2}[$ e analogamente si dimostra che è *strettamente crescente* in $] -\frac{\pi}{2}, 0]$, ciò implica che la funzione sia *strettamente crescente* in $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

2.8 Funzione "parte intera" e funzione mantissa

- **La funzione parte intera:**

Viene indicata con " $\lfloor \cdot \rfloor$ "

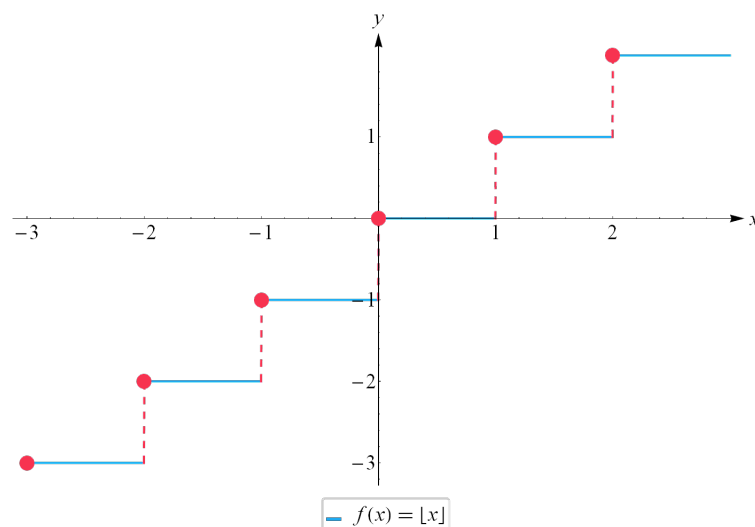
$$\lfloor x \rfloor = \max\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}$$

Esempi:

$$\lfloor 3.29 \rfloor = 3, \quad \lfloor 3 \rfloor = 3, \quad \lfloor -2.5 \rfloor = -3$$

Grafico:

Figura 7: $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



La funzione parte intera è crescente.

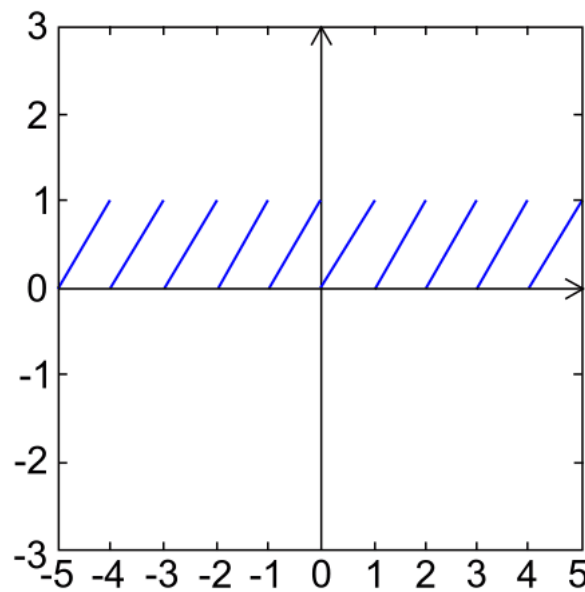
- **La funzione mantissa:**

Viene indicata con *mant*

$$\text{mant}(x) = x - \lfloor x \rfloor$$

Grafico:

La restrizione $\text{mant}|_{[r, r+1[}$ ($\forall r \in \mathbb{Z}$) è *strettamente crescente* ma non monotona.

Figura 8: $\text{mant}(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 

2.9 Funzioni periodiche

Definizione di funzione periodica:

Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è detta **periodica di periodo T** (con $T > 0$) se succede che

$$f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esempio:

$\text{mant} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è periodica di periodo $T = 1$:

■ Per la definizione sappiamo che $\text{mant}(x + 1) = \text{mant}(x)$, infatti, per esempio

$$\text{mant}(23,72) = \text{mant}(24,72) = 0,72$$

Ma anche $\text{mant}(1090,72) = \text{mant}(100243,72) = 0,72$ e così via.

■ Altri esempi di funzioni periodiche sono: sen e cos di periodicità pari a 2π e la tan che invece è periodica di π .

Regola generale delle funzioni periodiche:

Se $f(x)$ è periodica di periodo T , allora $\mathbf{g}(\mathbf{x}) := \mathbf{f}(\mathbf{a}\mathbf{x})$ è periodica di periodo $\frac{T}{\mathbf{a}}$.

■ Ciò è facilmente dimostrabile:

vogliamo dimostrare che $g(x + \frac{T}{a}) = g(x)$, quindi se

$$g\left(x + \frac{T}{a}\right) = f\left[a\left(x + \frac{T}{a}\right)\right] = f(ax + T) = f(ax) = g(x)$$

Per prima cosa abbiamo scritto $g(x)$ in funzione di $f(ax)$ come ci dice la regola generale, successivamente abbiamo risolto il prodotto per ottenere $f(ax + T)$, che per la definizione di funzione periodica è uguale a $f(ax)$, infine abbiamo ottenuto quello che cercavamo, ovvero $g(x)$.

2.10 Funzioni composte

Definizione di funzione composta:

Sia $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ si definisce funzione composta di g con f

$$g \circ f = g[f(x)] \quad \forall x \in A$$

La funzione composta è definita $\mathbf{g} \circ \mathbf{f} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{D}$, significa che l'immagine del dominio $f(A)$ deve essere sottoinsieme di C , $\mathbf{f}(\mathbf{A}) \subseteq \mathbf{C}$.

Esemio

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sin x$

$f(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$? Ovviamente sì, quindi

$$g \circ f = \sin x^2$$

Oppure $g(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$? Ovviamente sì, quindi

$$f \circ g = \sin^2 x$$

Ovviamente le due funzioni composte hanno due grafici diversi.

2.11 Caratterizzazione di sup e inf

Abbiamo già visto alle pagine precedenti che cosa è un estremo superiore o inferiore, ma vediamo ora un lemma che specifica meglio il concetto. (*Caratterizzazione è un sinonimo di "se e solo se", esse sono più facili da verificare rispetto alla definizione*).

Sia A un insieme

• Estremo inferiore

$$\mathbb{R} \ni s = \inf A \Leftrightarrow \{1) s \leq a \forall a \in A, \quad 2) \forall \varepsilon > 0 \quad \exists a \in A : s \leq a < s + \varepsilon\}$$

Sostanzialmente stiamo aggiungendo una condizione a quella che già sapevamo. Quindi s per essere l'estremo inferiore dell'insieme A , non basta che sia solamente minore uguale a tutti gli elementi dell'insieme, ma, inoltre, deve esistere almeno un elemento a tale che sia minore alla somma tra l'estremo inferiore s e certo valore $\varepsilon > 0$.

• Estremo superiore

$$\mathbb{R} \ni s = \sup A \Leftrightarrow \{1) s \geq a \forall a \in A, \quad 2) \forall \varepsilon > 0 \quad \exists a \in A : s - \varepsilon < a \leq s\}$$

Esempio:

Verifichiamo che

$$0 = \inf \left\{ \frac{1+n}{n^2+1} \right\}$$

- Sfruttiamo la caratterizzazione

$$0 \leq \frac{1+n}{n^2+1}$$

La disuguaglianza è verificata $\forall n \in \mathbb{N}$ in quanto è sempre positiva, abbiamo verificato la *prima condizione*.

- Dobbiamo ora verificare la seconda condizione, quindi possiamo scrivere

$$0 \leq \frac{1+n}{n^2+1} < \varepsilon + 0$$

In particolare la disuguaglianza $\frac{1+n}{n^2+1} < \varepsilon$ deve avere almeno una soluzione naturale che chiameremo $\bar{n}$.

- Risolviamo la disequazione

$$\frac{1+n}{n^2+1} < \varepsilon \Leftrightarrow 1+n = \varepsilon n^2 + \varepsilon \Leftrightarrow \varepsilon n^2 - n + (\varepsilon + 1) > 0$$

$$\Delta = 1 - 4\varepsilon(\varepsilon + 1) = 1 - 4\varepsilon^2 - 4\varepsilon \quad n_1, n_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\varepsilon^2 - 4\varepsilon}}{2\varepsilon}$$

L'equazione è soddisfatta in

$$S : n \in \left[-\infty, \frac{1 - \sqrt{1 - 4\varepsilon^2 - 4\varepsilon}}{2\varepsilon} \right[\cup \left] \frac{1 + \sqrt{1 - 4\varepsilon^2 - 4\varepsilon}}{2\varepsilon}, +\infty \right[$$

- In conclusione possiamo dire che esiste un numero naturale $\bar{n}$ in quanto l'intervallo $\left] \frac{1 + \sqrt{1 - 4\varepsilon^2 - 4\varepsilon}}{2\varepsilon}, +\infty \right[$ tende a $+\infty$ quindi per forza di cose incontrerà i numeri naturali $\mathbb{N}$, di conseguenza anche la *seconda condizione* è verificata.

3 I numeri complessi

Analizzano l'equazione

$$x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1$$

ci accorgiamo subito che non ha soluzioni in $\mathbb{R}$.

Introduciamo quindi un nuovo insieme in cui questo tipo di equazioni siano risolvibili.

Sia allora i un numero che soddisfa

$$i^2 = -1$$

Il numero i è detto unità immaginaria ed è quindi soluzione (NON reale) dell'equazione.

I **numeri complessi** sono quindi composti da un **parte reale** e da una **immaginaria**

$$\mathbb{C} = \{z = a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

3.1 Le operazioni nei numeri reali

- **Addizione**

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

Ovviamente valgono tutte le proprietà che conosciamo già, infatti:

– vale l'associatività

$$(a_1 + ib_1 + a_2 + ib_2) + (a_3 + ib_3) = (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2 + a_3 + ib_3)$$

– vale la commutatività

$$(a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = (a_2 + ib_2) + (a_1 + ib_1)$$

– Esistenza neutro, è $0 + i0$

– Esistenza inverso

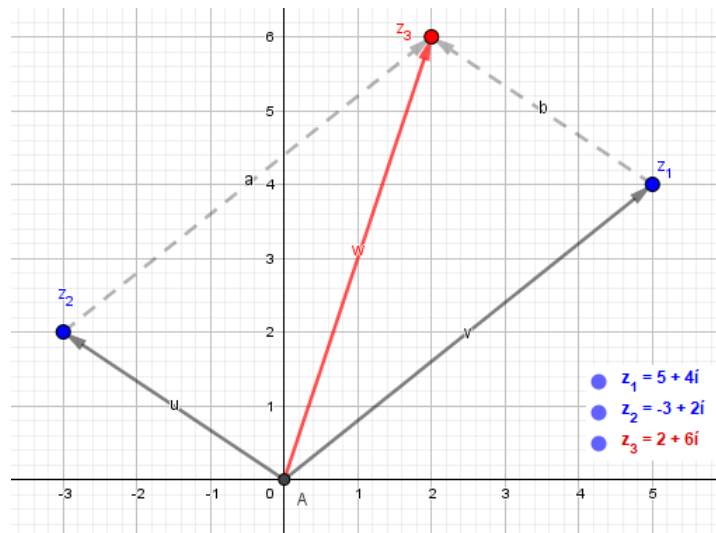
$$(a + ib) + (-a - ib) = 0 + i0$$

- **Moltiplicazione**

$$(a + ib)(c + id) = ac - bd + i(ad + bc)$$

Anche per la moltiplicazione sono verificate le proprietà.

3.2 Rappresentazione dei numeri complessi nel piano di Gauss



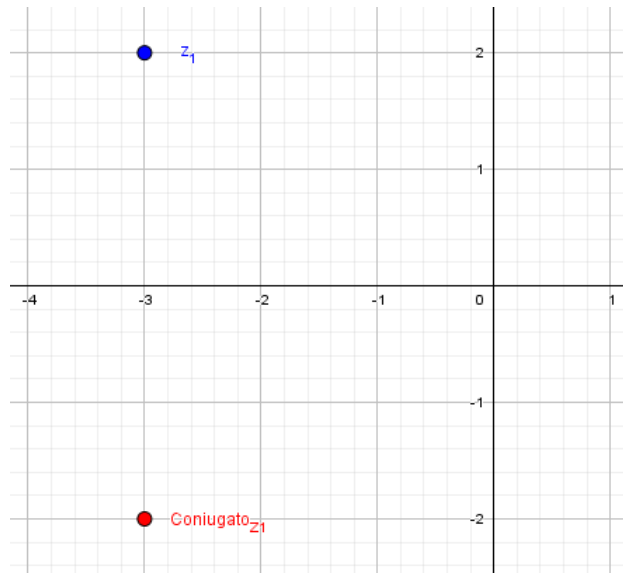
- Per sommare i Z_1 e Z_2 facciamo la somma vettoriale e otteniamo Z_3
- Possiamo poi calcolare **la norma** (ovvero il modulo) dei punti, in generale, sia $z = (a + ib)$

$$|z| = |(a + ib)| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Sostanzialmente abbiamo applicato il teorema di pitagora.

3.3 Il coniugato

Il coniugato di $z = (a + ib)$ si indica con $\bar{z}$ ed è definito come $\bar{z} := a - ib$



- Se moltiplichiamo z per il suo coniugato $\bar{z}$ otteniamo

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

Possiamo quindi calcolare la norma di un punto sfruttando il suo riispettivo coniugato

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

Attenzione che $z \cdot z = z^2$ è diverso da $|z|^2$ nei numeri complessi, i due risultati sono uguali se z ha parte immaginaria uguale a 0.

- Comportamento del coniugato con le operazioni

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

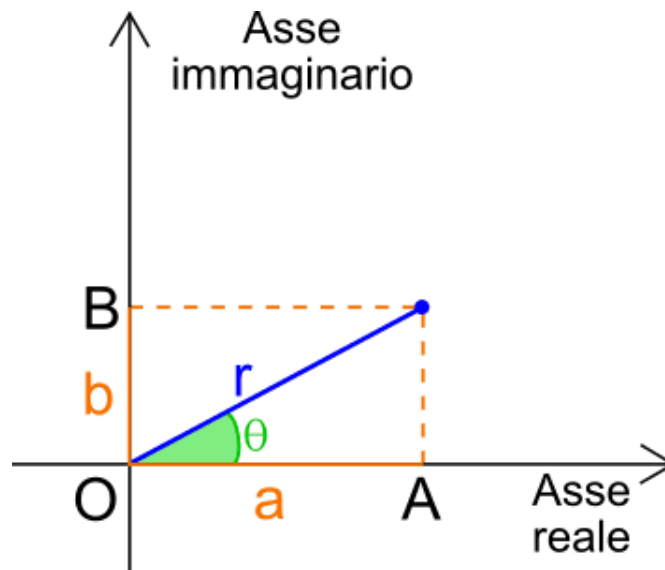
$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \left(\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}\right)$$

Per il calcolo della divisione possiamo procedere anche nel seguente modo

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2)^2 + (b_2)^2} = \dots$$

Sostanzialmente, moltiplicare per $\frac{\bar{z}_2}{z_2}$, equivale a moltiplicare per 1, ma in questo modo semplifichiamo i calcoli.

3.4 Rappresentazione trigonometrica



Si ha che $z = a + ib = \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta$ è detta rappresentazione trigonometrica, in particolare:

- ρ è detto **raggio polare**, indica la distanza del punto dall'origine ed è uguale a $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$, coincide quindi con la norma del punto $|z|$
- θ indica la misura dell'angolo in radianti e viene chiamato "argomento di z ".

Ma come calcoliamo il valore di θ ?

Sapendo che il modulo è uguale a $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ e sapendo che $a = \rho \cos \theta$ e che $b = \rho \sin \theta$ possiamo scrivere

$$a = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \theta \quad e \quad b = \sqrt{a^2 + b^2} \sin \theta$$

Quindi sviluppando

$$\frac{b}{a} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{b}{a} \right)$$

Se il numero complesso avesse parte reale uguale a 0 allora $\theta = \frac{\pi}{2}$, il numero sarebbe puramente immaginario.

3.5 Moltiplicazione con forma trigonometrica

Avendo due numeri complessi z_1 e z_2

$$z_1 = (x_1 + iy_1) = \rho_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$$

$$z_2 = (x_2 + iy_2) = \rho_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

Moltiplicando i due numeri otteniamo

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= \rho_1 \rho_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = \\ &= \rho_1 \rho_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \end{aligned}$$

Abbiamo trovato la formule di addizione del $\sin$ e $\cos$, dunque

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

Possiamo dire che il prodotto di due numeri complessi è un numero complesso avente come modulo il prodotto dei moduli e come angolo la somma dei due argomenti.

Invece per quanto riguarda la divisione si ha che

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$$

3.6 Radici n-esime di un numero complesso

Proviamo a risolvere la seguente equazione (con $z = a + ib$)

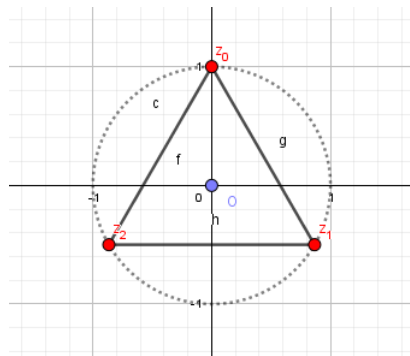
$$z^3 + i = 0 \Leftrightarrow z^3 = -i$$

$$z^2 \cdot z = (x^2 + 2ixy - y^2)(a + ib) = -i$$

Sviluppando i calcoli si ottiene un numero complesso del tipo $x + iy = -1$ e a questo punto si procede con un sistema dove si pone la parte reale uguale a 0 e la parte immaginaria uguale a -1, infine si ottengono tre punti distinti

$$z_0 = 0 + i = i \quad z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2} \quad z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}$$

Graficamente otteniamo



Notiamo che la radice cubica di $-i$ ha tre soluzioni che stanno ai vertici di un triangolo equilatero. Possiamo dire che

$$\begin{aligned} z &= \rho (\cos \theta + i \sin \theta) \\ z^2 &= \rho^2 [\cos (2\theta) + i \sin (2\theta)] \\ z^3 &= \rho^3 [\cos (3\theta) + i \sin (3\theta)] \end{aligned}$$

Arriviamo in questo modo a definire la **formula di De Moivre**:

$$z^n = \rho^n [\cos (n\theta) + i \sin (n\theta)]$$

Dimostriamo per induzione:

- $P_1 = n = 1 \quad z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta) \quad \underline{\text{Verificata}}$

- $P_n \Rightarrow P_{n+1}$

$$z^{n+1} = z^n \cdot z = [\rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)] \cdot [\rho (\cos \theta + i \sin \theta)]$$

Otteniamo

$$\begin{aligned} &= \rho^{n+1} [\cos (n\theta + \theta) + i \sin (n\theta + \theta)] \\ &= \rho^{n+1} [\cos (n+1)\theta + i \sin (n+1)\theta] \end{aligned}$$

Fine dimostrazione Ora ci serve una formula per calcolare le radici n-ennesime di un numero complesso z .

Sia $w = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

- Troviamo le radici n-esime di w
Sia z

$$z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$$

una radice n-esima di w , significa che $z^n = w$

- Sfruttiamo la formula di De Moivre e scriviamo

$$z^n = \rho^n [\cos (n\theta) + i \sin (n\theta)] = w$$

Sostituiamo w e otteniamo

$$z^n = \rho^n [\cos (n\theta) + i \sin (n\theta)] = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

- L'uguaglianza è vera se i moduli sono uguali

$$\rho^n = r$$

$$\Rightarrow \rho = r^{\frac{1}{n}}$$

e se gli argomenti sono uguali o differiscono di 2π

$$n\theta = \phi + 2k\pi$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\phi + 2k\pi}{n}$$

Per esempio:

- Se $k = 0$

$$z_0 = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta}{n} + i \sin \frac{\theta}{n} \right)$$

- Se $k = 1$

$$z_1 = r^{\frac{1}{n}} \left[\cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) \right]$$

- Se $k = 2$

$$z_2 = r^{\frac{1}{n}} \left[\cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{4\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} + \frac{4\pi}{n} \right) \right]$$

- Le radici n-esime sembrerebbero essere infinite ma

- Se $k = n$ (*semplificando gli n*)

$$z_n = r^{\frac{1}{n}} \left[\cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2n\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2n\pi}{n} \right) \right] = z_0$$

Se $k = n + 1$, facendo i calcoli con la solita formula otteniamo che $z_{n+1} = z_1 \dots$ e così via.

Osserviamo quindi che aumentando o diminuendo k iniziamo ad ottenere gli stessi risultati.

Conclusioni:

Esistono n radici $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ distinte, e abbiamo osservato che esse si dispongono sui vertici di un poligono regolare inscritto in una circonferenza di raggio r uguale al modulo (ovvero $r^{\frac{1}{n}}$).

3.7 Ruffini e il teorema fondamentale dell'algebra

Per la risoluzione di equazioni con numeri complessi di qualsiasi grado, possiamo sfruttare alcune nozioni fondamentali. Partiamo dal teorema di Ruffini.

Il teorema di Ruffini:

Polinomio $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$, con i coefficienti $a \in \mathbb{R}$, è divisibile per $(z - \hat{z})$ se e solo se $\hat{z}$ è soluzione di $P(z) = 0$, cioè se $P(\hat{z}) = 0$, in questo modo abbiamo che

$$P(z) = (z - \hat{z}) \cdot Q(z)$$

Se a questo punto $Q(z)$ è divisibile per $\hat{z}$ (ovviamente se e solo se $Q(\hat{z}) = 0$), possiamo scrivere che $Q(z) = (z - \hat{z}) \cdot R(z)$, allora il nostro polinomio di partenza diventa

$$P(z) = (z - \hat{z})^2 \cdot R(z)$$

Quindi in generale se indichiamo come k il massimo tale che $P(z) = (z - \hat{z})^k \cdot S(z)$ si dice che la soluzione $\hat{z}$ ha **molteplicità** k . (Il grado del polinomio $S(z)$ deve essere uguale al grado di $P(z)$ sottratto a k , in termini più semplici, deve essere uguale a $n - k$)

Esempio:

$$P(z) = z^3 + 2z^2 + z$$

- Assumendo $\hat{z} = -1$ otteniamo la soluzione (o "la radice") di $P(z) = 0$, infatti $P(-1) = -1 + 2 - 1 = 0$
 - Che molteplicità ha?
- Svolgendo la divisione tra polinomi $(z^3 + 2z^2 + z) \div (z + 1) = (z^2 + 1)$

Possiamo quindi scrivere $P(z) = (z - \hat{z}) \cdot Q(z)$, otteniamo

$$P(z) = (z + 1)(z^2 + 1) = (z + 1)(z + 1)z = (z + 1)^2 z$$

Concludiamo dicendo che -1 è una soluzione con molteplicità 2.

Il teorema fondamentale dell'algebra:

Sia $P(z)$ un polinomio di grado n con coefficienti reali, allora $P(z) = 0$ è risolubile in $\mathbb{C}$, e se $z_1, \dots, z_h$ sono le soluzioni rispettivamente con molteplicità $k_1, \dots, k_h$, allora la loro somma $k_1 + \dots + k_h = n$ (è uguale al grado n del polinomio).

Dobbiamo definire ora due corollari fondamentali:

• **Il Corollario 1:**

Sia $P(z)$ un polinomio con coefficienti reali, allora se w è soluzione di $P(z) = 0$ (dell'equazione) allora anche il coniugato $\bar{w}$ è soluzione.

Dimostrazione:

- Vogliamo dimostrare che se w è una soluzione allora lo è anche $\bar{w}$, tradotto $P(w) = 0 \Rightarrow P(\bar{w}) = 0$, quindi scriviamo

$$P(w) = a_0 + a_1 w + a_2 w^2 + \dots + a_n w^n = 0$$

poniamo anche il coniugato uguale a 0, otteniamo

$$\overline{a_0 + a_1 w + a_2 w^2 + \dots + a_n w^n} = \bar{0} = 0$$

- Ora sapendo che il coniugato di una somma è uguale alla somma dei coniugati e che il coniugato di un prodotto è uguale al prodotto dei coniugati (per le proprietà già viste), possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \overline{a_0 + a_1 w + a_2 w^2 + \dots + a_n w^n} &= 0 \\ \Rightarrow a_0 + a_1 \bar{w} + a_2 \bar{w}^2 + \dots + a_n \bar{w}^n &= 0 \end{aligned}$$

Con l'ultimo passaggio abbiamo ottenuto esattamente $P(\bar{w})$, quindi $\bar{w}$ è soluzione.

Fine dimostrazione.

• **Il Corollario 2:**

Se un polinomio $P(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$, con i coefficienti reali, ha grado n dispari allora esiste almeno una soluzione reale.

Dimostrazione:

- Vogliamo dimostrare che se il grado è dispari allora esiste almeno una soluzione reale.
- Per assurdo supponiamo che: "se il grado è dispari non esistono soluzioni reali", quindi tutte le soluzioni hanno parte immaginaria $\neq 0$.
- In questo modo avremo che se $z = (x + iy)$ è soluzione allora, secondo il *corollario 1*, ciò implica che anche $\bar{z} = (x - iy)$ sia soluzione, in questo modo le soluzioni saranno in numero pari.
Abbiamo trovato l'assurdo visto che le soluzioni devono essere uguali al grado n che è un numero dispari.

Fine dimostrazione.

3.8 La notazione esponenziale

Ponendo $z \in \mathbb{C}$ abbiamo

$$z = x + iy = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$$

Ricordiamoci le solite formule

$$\cos \theta = \frac{x}{\rho} \quad \sin \theta = \frac{y}{\rho} \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Per quanto riguarda la moltiplicazione

$$z_1 = \rho_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) = \rho_1 e^{i\theta_1}$$

$$z_2 = \rho_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = \rho_2 e^{i\theta_2}$$

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 [(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))]$$

se è vera la proprietà degli esponenziali allora

$$\rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = \rho_1 e^{i\theta_1} \cdot \rho_2 e^{i\theta_2} = z_1 \cdot z_2$$

Negli esercizi, in base al tipo, possiamo scegliere se utilizzare la forma algebrica, trigonometrica o esponenziale. (*Non riportare l'esercizio*)

4 Limiti di funzioni

4.1 Intervalli e intorno

Alcuni esempi di intervalli sono

$$]2, 3[; \quad [17, 20.3[; \quad]4, 53]; \quad [21, 31]$$

$$]-\infty, 3[; \quad [1, +\infty[; \quad]-\infty, 66]; \quad]10, +\infty[; \quad]-\infty, +\infty[$$

Precisiamo che $+\infty$ e $-\infty$ sono due elementi che aggiungiamo all'insieme $\mathbb{R}$, possiamo definire un ordine

$$-\infty < a \forall a \in \mathbb{R}, \quad a < +\infty \forall a \in \mathbb{R}$$

In generale gli intervalli sono degli insiemi, infatti se prendiamo per esempio l'intervallo $]3 - \infty[$ possiamo scriverlo come un insieme $x \in \mathbb{R} \mid x < 3$. Sopra abbiamo visto i nove casi di intervalli, ma ci serve una definizione per descriverli tutti in una sola volta, in altre parole stiamo cercando **la proprietà caratterizzante** (o anche "il se e solo se").

Definizione di intervallo:

Avendo un insieme $I \subseteq \mathbb{R}$ si dice intervallo se

$$\forall x_1, x_2 \in I \quad x_1 < x_2 \quad x_1 < x_3 < x_2 \Rightarrow x_3 \in I$$

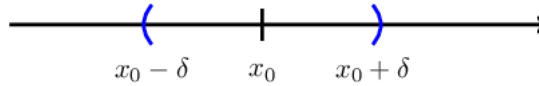
Gli abbiamo definiti come insiemi, quindi valgono tutte le proprietà già viste.

■ Vogliamo ora dare la nozione di "essere nelle vicinanze" di un certo elemento appartenente all'insieme $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. Introduciamo quindi **gli intorni**.

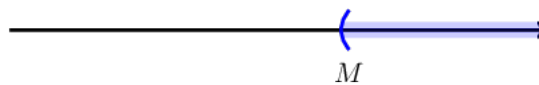
Abbiamo tre definizioni:

Definizione di intorno sferico:

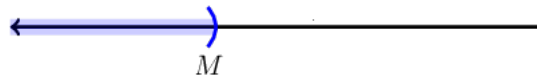
1. Sia $x \in \mathbb{R}$ chiameremo intorno (circolare) di x di raggio $r > 0$ l'intervallo $]x - r, x + r[$.
Lo possiamo rappresentare in questo modo:



2. $x = +\infty$ un intorno di $+\infty$ è un intervallo di forma $]a, +\infty[$ per $a \in \mathbb{R}$. Lo rappresentiamo in questo modo:



3. $x = -\infty$ un intorno di $-\infty$ è un intervallo di forma $] -\infty, a[$ per $a \in \mathbb{R}$. Lo rappresentiamo in questo modo:



Vediamo ora le proprietà degli intorni:

- **Intersezione** Se $U_1, \dots, U_n$ sono intorni di $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ allora l'intersezione $U_1 \cap U_2 \dots \cap U_n$ è ancora un intorno (sferico) di x_0

Dimostrazione:

- Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e siano $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ tali che

$$U_1 =]x_0 - \varepsilon_1, x_0 + \varepsilon_1[\quad e \quad U_2 =]x_0 - \varepsilon_2, x_0 + \varepsilon_2[$$

si ha che

$$U_1 \cap U_2 =]x_0 - \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2), x_0 + \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)[$$

che è un intorno sferico di x_0 .

- Se dovessimo porre $x_0 = +\infty$

$$U_1 =]a_1, +\infty[\quad e \quad U_2 =]a_2, +\infty[$$

semplicemente l'intersezione $U_1 \cap U_2 =]\max(a_1, a_2), +\infty[$

- Analogamente ponendo $x_0 = -\infty$

$$U_1 =]-\infty, a_1[\quad e \quad U_2 =]-\infty, a_2[$$

l'intersezione $U_1 \cap U_2 =]-\infty, \min(a_1, a_2)[$

- **Unione** L'unione di di interni $U_1, \dots, U_n$ di x_0 è un intorno del tipo $U_1 \cup U_2 \dots U_n =]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[$ dove $\varepsilon = \max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$
- **Separazione** Dati due punti $x_1, x_2 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, con $x_1 \neq x_2$, $\exists U_1$ intorno di x_1 e U_2 intorno di x_2 t.c. $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Vediamo i casi:

- Se $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ si ha che la distanza δ tra $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ vale $\delta = |x_1 - x_2|$, quindi basta prendere un raggio minore della distanza, per esempio:

$$\delta = \frac{|x_1 - x_2|}{4}$$

si ottiene

$$]x_1 - \delta, x_1 + \delta[\cap]x_2 - \delta, x_2 + \delta[= \emptyset$$

- Se $x_1 = +\infty$ e $x_2 \in \mathbb{R}$, in questo caso, l'intorno di $x_1 =]a, +\infty[$, quindi basta prendere un $\delta < a$.
- Analogamente se $x_1 = -\infty$ e $x_2 \in \mathbb{R}$, l'intorno di $x_1 =]-\infty, +a[$, quindi basta prendere un $\delta > a$.

4.2 I limiti

Come abbiamo visto per la definizione di intervallo, anche per i limiti abbiamo nove casi, infatti definendo il limite come

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

abbiamo che x_0 può essere un numero reale oppure può valere $+\infty$ o $-\infty$, la stessa cosa vale anche l , quindi diamo prima una **definizione generale** da cui si possono poi ricavare tutte le altre.

Prima di passare alla definizione di limite dobbiamo definire che cosa è un punto di accumulazione.

Definizione di punto di accumulazione:

Sia E il dominio di una funzione, sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e sia δ il raggio dell'intorno di x_0 , si dice che x_0 è di **accumulazione** per E se $\forall \delta > 0 \quad \exists x \in E \quad x \neq x_0 \quad \text{t.c.} \quad |x - x_0| < \delta$

(equivale a t.c. $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$, ovvero esistono dei punti del dominio che tendono a x_0 e sono tutti diversi dallo stesso x_0)

La definizione generale la utilizziamo quando non conosciamo il valore del punto di accumulazione o del limite o di entrambi.

Definizione di limite (generale):

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, dati $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ con x_0 di accumulazione per E , diremo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

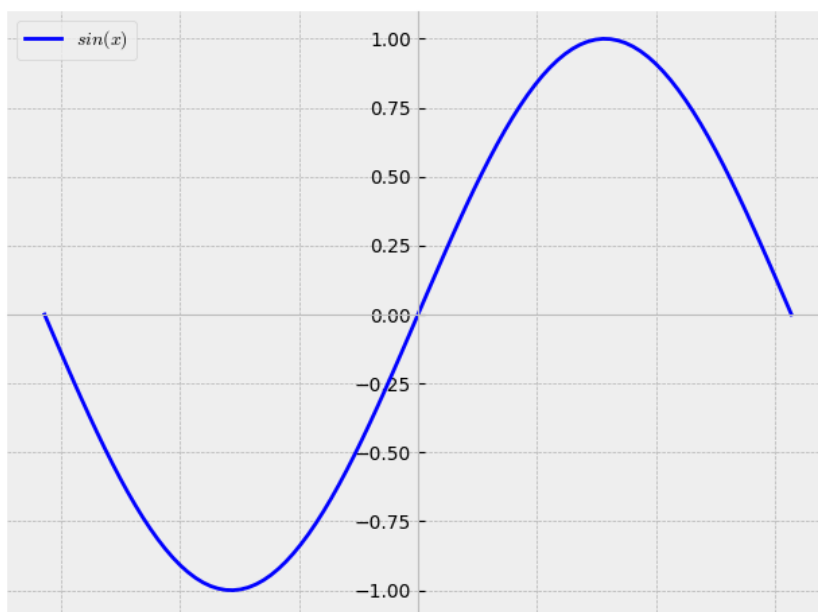
se $\forall$ intorno V di l esiste un intorno U di x_0 t.c. $\forall x \in (U \cap E) \setminus \{x_0\}$ si ha che $f(x) \in V$.

N.B.: Tra la nozione di "limitato", che si applica ai *sottoinsiemi* di $\mathbb{R}$, e la nozione di "limite", che si applica a *funzioni e punti di accumulazione per il dominio*, non c'è alcuna relazione. Vediamo quando una funzione viene detta limitata.

Funzione limitata:

- Una funzione $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ è **superiormente limitata**: se l'immagine del dominio $f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}$ è un sottoinsieme superiormente limitato di $\mathbb{R}$.
- Analogamente, f è detta **inferiormente limitata**: se l'immagine del dominio $f(E)$ è un sottoinsieme inferiormente limitato di $\mathbb{R}$.

Figura 9: Funzione limitata sia superiormente che inferiormente



4.3 Limite destro e limite sinistro

Oltre alla definizione di limite, dobbiamo introdurre altre due definizioni molto importanti, ovvero la definizione di limite destro e sinistro.

Prima di passare alle due definizioni, ci serve definire quando una funzione è ristretta.

Definizione di funzione ristretta:

Data la funzione $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, il sottoinsieme del dominio $D \subset E$, la funzione $g : D \rightarrow \mathbb{R}$, definita come $g(x) = f(x) \quad \forall x \in D$, si chiama la restrizione di f al sottodominio D e viene indicata con $f|_D$

Esempio:

Avendo $\sin_{[-4\pi, 6\pi]} : [-4\pi, 6\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ si ha che

$$\sin_{[-4\pi, 6\pi]}(x) = \sin(x) \quad \forall x \in [-4\pi, 6\pi]$$

Definizione limite destro:

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per E , diremo che f ha **limite destro** $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ se:

1. x_0 è di accumulazione anche per $E \cap]x_0, +\infty[$ (punto di accumulazione destro)
2. il limite della funzione ristretta

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{E \cap]x_0, +\infty[}(x) = l$$

allora si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$$

Definizione limite sinistro:

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per E , diremo che f ha **limite sinistro** $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ se:

1. x_0 è di accumulazione anche per $E \cap]-\infty, x_0[$ (punto di accumulazione sinistro)
2. il limite della funzione ristretta

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{E \cap]-\infty, x_0[}(x) = l$$

allora si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

Esempio:

$$f(x) = \frac{1}{x^3} \quad E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Vogliamo trovare il limite destro

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty$$

quindi sfruttando la definizione

1. 0 è di accumulazione per E , inoltre lo è anche per $E \cap]0, +\infty[$ (l'intersezione equivale a $]0, +\infty[$). Possiamo dire che 0 è un punto di accumulazione destro.

2. Dobbiamo verificare che

$$\lim_{x \rightarrow 0} f|_{]0, +\infty[}(x) = +\infty$$

- Per la definizione di limite sappiamo che

$$\forall L \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad : \quad \forall x \in]-\delta, +\delta[\cap]0, +\infty[\rightarrow \frac{1}{x^3} > L$$

- Sapendo che l'intersezione $] -\delta, +\delta[\cap]0, +\infty[=]0, +\delta[$ allora

$$\frac{1}{x^3} > L \quad \forall x \in]0, +\delta[$$

svilupando la disequazione otteniamo

$$0 < x < \sqrt[3]{\frac{1}{L}}$$

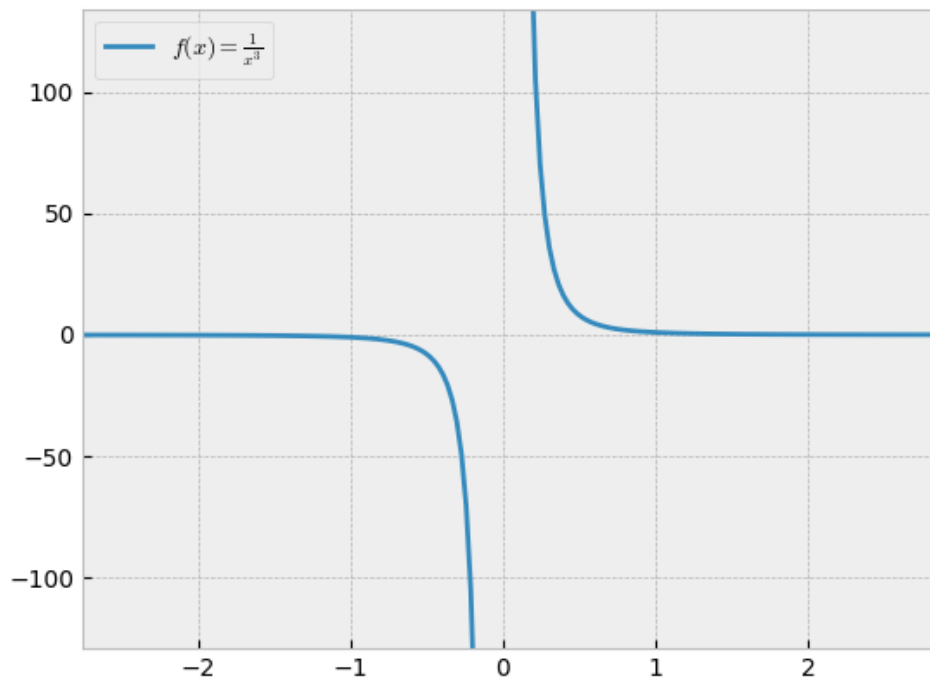
- Per verificare il limite basta prendere un $\delta = \sqrt[3]{\frac{1}{L}}$

Abbiamo dimostrato che il limite destro di f vale $+\infty$.

Analogamente, cambiando i vari intorno, si dimostra che

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty$$

Figura 10: Funzione limitata a destra e a sinistra



4.4 Teoremi limiti

■ Abbiamo appena visto quando una funzione si dice limitata (superiormente e inferiormente), ma se sappiamo che il limite di una funzione $f(x)$ con $x \rightarrow x_0$ (x_0 di accumulazione) è uguale a $l \in \mathbb{R}$, **possiamo concludere che la funzione è limitata?**

Vediamo due esempi:

1. Prendiamo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e poniamo $f(x) = \sin x$ otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

Dimostriamolo:

- Utilizzando la definizione di limite sappiamo che

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{t.c.} \quad \forall x \in]-\delta, +\delta[\setminus \{0\} \rightarrow -\varepsilon < f(x) < \varepsilon \Leftrightarrow |f(x)| < \varepsilon$$

- Quindi troviamo ε .

Osserviamo che $|\sin x|$ è sempre minore di $|x|$ (vedi fig.3) quindi vale la disuguaglianza

$$-|x| < \sin x < |x|$$

di conseguenza vale anche

$$-\varepsilon < -|x| < \sin x < |x| < \varepsilon$$

da cui ricaviamo che $|x| < \varepsilon$.

- Siccome $x \in]-\delta, +\delta[$ e abbiamo ottenuto che $|x| < \varepsilon$ allora possiamo porre $\delta = \varepsilon$ e otteniamo che $x \in]-\varepsilon, +\varepsilon[$

Fine dimostrazione.

Quindi abbiamo dimostrato che il limite per $x \rightarrow 0$ di $\sin x$ vale 0, in questo caso potremmo dire che effettivamente la funzione ha un limite reale ed è anche limitata, infatti $-1 < \sin x < 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2. Se invece prendiamo $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \mapsto \frac{1}{x}$ otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$$

in questo caso il limite esiste ed è finito ma la funzione non è limitata.

Lo si può vedere anche graficamente ma dimostriamolo:

- Proviamo per assurdo, quindi poniamo che la funzione sia compresa in un intervallo, quindi scriviamo

$$\exists L > 0 \quad t.c. \quad -L < \frac{1}{x} < L \Leftrightarrow \left| \frac{1}{x} \right| < L \quad \forall x \neq 0$$

da cui otteniamo

$$\left| \frac{1}{x} \right| < L \Leftrightarrow |x| > \frac{1}{L}$$

- Notiamo che se prendiamo un valore di x tale che $|x| = \frac{1}{L}$ la disuguaglianza $-L < \frac{1}{x} < L$ non è più vera, diventa un assurdo.

Fine dimostrazione. Abbiamo dimostrato che in questo caso, pur essendoci un limite finito, la funzione non è limitata.

Concludendo, possiamo dire che **NON è vero che se la funzione ha un limite finito allora essa è limitata.**

Possiamo però introdurre un teorema:

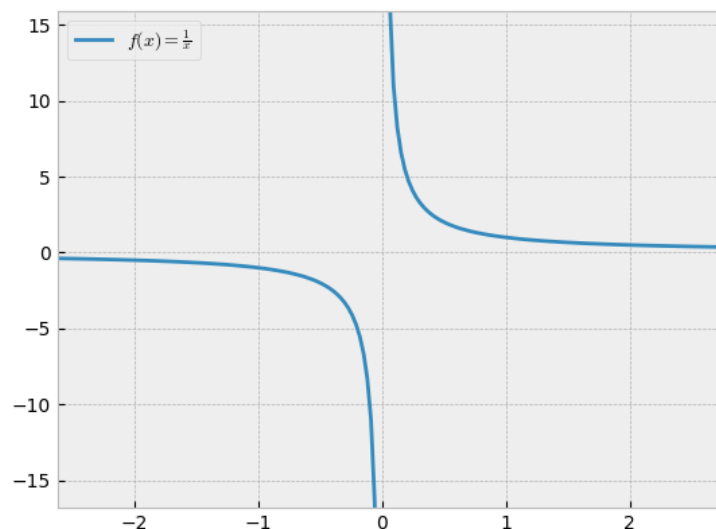
Teorema: ($f(x)$ con limite reale e $f(x)$ ristretta limitata)

Se $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, con x_0 di accumulazione per E , se limite di $f(x) \rightarrow l$ per $x \rightarrow x_0$ con $l \in \mathbb{R}$ allora esiste un intorno U di x_0 tale che la f ristretta nell'intersezione $U \cap E$ è limitata, tradotto

$$f|_{U \cap E} : U \cap E \rightarrow \mathbb{R}$$

è limitata.

Esempio



$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$$

- La funzione non è limitata ma se prendiamo l'intorno U di $x_0 = 2$, la funzione ristretta $f|_{U \cap E}$ è limitata.

Graficamente lo si nota subito, infatti, per esempo, basta prendere un $\delta = 1$ e ci accorgiamo che la funzione ristretta $f|_{]1,3[}$ è limitata, tutti i punti tendono a $\frac{1}{2}$.

- Molto importante notare che, se prendessimo un δ troppo grande, come per esempio uguale a 3, otterremo un intorno $U =]-2, 5[$ e in questo caso neanche la funzione ristretta sarebbe limitata. Ne deduciamo che il teorema non è vero per tutti gli intorni di x_0 , in realtà basta che sia vero per un singolo intorno.

Vediamo un altro teorema:

Teorema: (f con limite $=0$ e g ristretta limitata)

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ con x_0 di accumulazione per E , supponiamo inoltre che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

e che g sia "limitata in un intorno U di x_0 ", cioè che $g|_{U \cap E}(x)$ sia limitata, allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

Dimostrazione:

- Sappiamo che la funzione g ristretta è limitata, quindi

$$\exists L > 0 \quad t.c. \quad \forall x \in U \cap E \rightarrow -L < g(x) < L \Leftrightarrow |g(x)| < L$$

- Inoltre supponiamo che la funzione f abbia un limite uguale a 0 per $x \rightarrow x_0$, quindi, per la definizione di limite possiamo scrivere

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \widehat{U} \quad t.c. \quad -\varepsilon < f(x) < \varepsilon \Leftrightarrow |f(x)| < \varepsilon$$

Siccome sappiamo che la disuguaglianza $-\varepsilon < f(x) < \varepsilon$ è verificata $\forall \varepsilon > 0$, poniamo $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{L}$ e otteniamo

$$-\frac{\varepsilon}{L} < f(x) < \frac{\varepsilon}{L} \Leftrightarrow |f(x)| < \frac{\varepsilon}{L}$$

- Quindi riassumendo abbiamo che $|g(x)| < L \quad \forall x \in U \cap E$ e $|f(x)| < \frac{\varepsilon}{L} \quad \forall x \in \widehat{U} \cap E$, da cui otteniamo

$$|g(x) \cdot f(x)| = |g(x)| \cdot |f(x)| < \varepsilon$$

che è verificata in

$$(U \cap E) \cap (\widehat{U} \cap E) = (U \cap \widehat{U}) \cap E = \tilde{U}$$

Ma $\tilde{U}$ è ancora un intorno di x_0 (per la proprietà di intersezione degli intorni), dunque abbiamo dimostrato che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

Fine dimostrazione.

Dall'ultimo teorema visto ne ricaviamo il seguente corollario

Corollario

Utilizzando le stesse ipotesi del teorema precedente, se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

e se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \in \mathbb{R}$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

Dimostrazione:

Poichè il limite di $g(x)$ per $x \rightarrow x_0$ vale $l \in \mathbb{R}$ significa che la funzione $g(x)$ è limitata in un intorno di x_0 (più precisamente avremmo che $l - \varepsilon < g(x) < \varepsilon + l$) e quindi, secondo il teorema appena visto il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

è ancora uguale a 0.

Fine dimostrazione.

ATTENZIONE che, in generale, se $g(x) \rightarrow l = +\infty$ per $x \rightarrow x_0$, **NON è vero** che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

insomma è importante che l sia un numero reale.

Teorema di unicità del limite:

se $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 di accumulazione per E , se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$$

e se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_2$$

allora si ha che $l_1 = l_2$

Dimostrazione:

- Proviamo per assurdo ponendo $l_1 \neq l_2$, quindi per la proprietà di separazione degli interni

$$\exists V_1 \text{ intorno di } l_1, \quad \exists V_2 \text{ intorno di } l_2 \quad \text{t.c.} \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

- Allora, poichè il limite $f(x) \rightarrow l_1$ per $x \rightarrow x_0$ (in relazione a V_1), per la definizione di limite possiamo scrivere che

$$\exists U_1 \text{ intorno di } x_0 \quad \text{t.c.} \quad \forall x \in U_1 \cap E \setminus \{x_0\} \rightarrow f(x) \in V_1$$

e analogamente, poichè il limite $f(x) \rightarrow l_2$ per $x \rightarrow x_0$ (in relazione a V_2), per la definizione di limite possiamo scrivere che

$$\exists U_2 \text{ intorno di } x_0 \quad \text{t.c.} \quad \forall x \in U_2 \cap E \setminus \{x_0\} \rightarrow f(x) \in V_2$$

- Entrambe le definizioni sono verificate $\forall x \in (U_1 \cap U_2) \cap E \setminus \{x_0\}$ e si ottiene che $f(x) \in V_1$ e $f(x) \in V_2$ che tradotto $f(x) \in V_1 \cap V_2$, di conseguenza abbiamo trovato la contraddizione in quanto, tra le ipotesi, avevamo che $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

Fine dimostrazione.

■ Un'altra interessante domanda è la seguente: se il limite $f(x) \rightarrow l$ per $x \rightarrow x_0$ con $l > 0$, allora significa che tutta la funzione è maggiore di 0?

Risposta: No, ma "vicino a x_0 " la funzione è effettivamente maggiore di 0. Scriviamolo in maniera rigorosa.

Teorema di permanenza del segno:

- se $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 di accumulazione per E , e

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > 0$$

allora $\exists$ un intorno di U di x_0 t.c. $f(x) > 0 \quad \forall x \in U \cap E \setminus \{x_0\}$

- analogamente, se $l < 0$, $\exists$ un intorno di U di x_0 t.c. $f(x) < 0 \quad \forall x \in U \cap E \setminus \{x_0\}$
-

Dimostrazione:

- se $\boxed{l > 0}$, allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > 0 \Rightarrow f(x) > 0 \quad \forall x \in U \cap E \setminus \{x_0\}$$

- Allora per la definizione di limite

$$\exists U \quad \text{t.c.} \quad \forall x \in U \cap E \setminus \{x_0\} \rightarrow l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

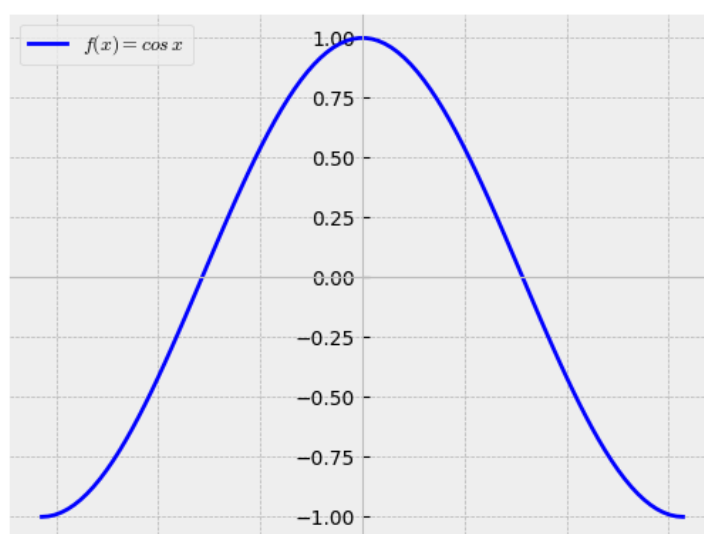
Prendiamo $\varepsilon = \frac{l}{2}$, perchè visto che $l > 0$ siamo sicuri che anche $\frac{l}{2}$ lo sia, quindi la disequazione diventa

$$\frac{l}{2} < f(x) < \frac{l}{2} + l$$

- Visto che $\frac{l}{2} > 0$ otteniamo che $f(x) > 0$ nell'intorno U di x_0 .

Fine dimostrazione.

Figura 11: Limite $\cos x \rightarrow 1$ per $x \rightarrow 0$. In un intorno di $x_0 = 0$ è positiva



■ Notiamo che se prendessimo un intorno troppo grande il teorema nona sarebbe più verificato, ma, in realtà basta che sia verificato per un intorno, non per tutti.

■ Un tipico **ERRORE** è quello di affermare che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$$

Infatti, per esempio, basta prendere la funzione identità $f(x) = x$, o anche $\sin x$, notiamo subito che $\forall$ intorno U di 0 la funzione assume valori sia positivi che negativi.

In conclusione: la funzione deve essere strettamente maggiore (o minore) di 0.

4.5 Le operazioni con i limiti

Se $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ e

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$$

- Somma ($l_1, l_2 \in \mathbb{R}$)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 + f_2)(x) = l_1 + l_2$$

- Prodotto ($l_1, l_2 \in \mathbb{R}$)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 \cdot f_2)(x) = l_1 \cdot l_2$$

- Divisione ($l_1, l_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{l_1}{l_2}$$

Da notare che non abbiamo posto $f_2(x) \neq 0$ perchè abbiamo detto che $l_2 \neq 0$ quindi l_2 è maggiore (o minore) di 0 e, per il teorema del segno, anche la f è maggiore (o minore) nell'intorno di x_0 .

- Sottrazione ($l_1, l_2 \in \mathbb{R}$)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 - f_2)(x) = l_1 - l_2$$

infatti

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (-f_2)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (-1)(f_2)(x) = -1 \lim_{x \rightarrow x_0} (f_2)(x) = -l_2$$

- Se $l_1 = +\infty$ $l_2 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 + f_2)(x) = +\infty$$

Se $l_1 = +\infty$ e $l_2 = -\infty$ (o viceversa) otteniamo una "**forma indeterminata**", ovvero il limite potrebbe esistere ed essere finito, infinito o potrebbe non esistere.

- Se $l_1 = +\infty$ $l_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 \cdot f_2)(x) = +\infty \quad (\text{se } l_2 > 0), \quad -\infty (\text{se } l_2 < 0)$$

Se $l_1 = -\infty$ invertiamo i segni.

l_2 non può valere 0 perchè sarebbe una "**forma indeterminata**".

Tutte le operazioni che abbiamo definito possono essere dimostrate attraverso teoremi, per esempio vediamo la

Dimostrazione del teorema della somma:

- Sappiamo che per ipotesi

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$$

e vogliamo dimostrare che la somma

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 + f_2)(x) = l_1 + l_2$$

- applichiamo la *definizione di limite* per f_1

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \text{ un intorno } U_1 \text{ di } x_0 \quad \text{t.c.} \quad \forall x \in U_1 \cap E \setminus \{x_0\}$$

$$\text{ponendo } \varepsilon = \varepsilon/2$$

$$l_1 - \frac{\varepsilon}{2} < f_1(x) < l_1 + \frac{\varepsilon}{2}$$

analogamente applichiamo la *definizione di limite* per f_2

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \text{ un intorno } U_2 \text{ di } x_0 \quad \text{t.c.} \quad \forall x \in U_2 \cap E \setminus \{x_0\}$$

$$\text{ponendo } \varepsilon = \varepsilon/2$$

$$l_2 - \frac{\varepsilon}{2} < f_2(x) < l_2 + \frac{\varepsilon}{2}$$

- possiamo dire che le due disequazioni sono verificate entrambe nei punti in comune, ovvero nell'intersezione tra $U_1 \cap U_2 = U$

$$\forall x \in U \cap E \setminus \{x_0\}$$

- siccome sono verificate entrambe possiamo sommare, otteniamo

$$l_1 + l_2 - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < f_1(x) + f_2(x) < l_1 + l_2 + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(l_1 + l_2) - \varepsilon < f_1(x) + f_2(x) < (l_1 + l_2) + \varepsilon$$

dunque abbiamo dimostrato che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 + f_2)(x) = l_1 + l_2$$

Fine dimostrazione.

Lemma: (dalla somma)

Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = +\infty$$

e f_2 è limitata in un intorno di U di x_0 (Attenzione che f_2 non ha necessariamente un limite) allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 + f_2)(x) = +\infty$$

(ovviamente se $l_1 = -\infty$ la somma dei limiti sarebbe uguale a $-\infty$)

Dimostrazione del lemma:

- Sappiamo che per definizione di limite $\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists \widehat{U}$ intorno di x_0 t.c.
 $\forall x \in \widehat{U} \cap E \setminus \{x_0\} \rightarrow f_1(x) > M$
- Sappiamo anche che f_2 è limitata nell'intorno U , cioè $\exists L > 0$ t.c.
 $-L < f_2(x) < L \Leftrightarrow |f_2(x)| < L \quad \forall x \in U \cap E \setminus \{x_0\}$
- Intersecando i due intorni otteniamo che

$$(f_1 + f_2)(x) > M - L \quad \forall x \in \widehat{U} \cap U = \tilde{U}$$

siccome la disuguaglianza è vera $\forall M \in \mathbb{R}$ sostituiamo M con $M + L$ e otteniamo

$$f_1(x) + f_2(x) > M \quad \forall x \in \tilde{U}$$

quindi abbiamo dimostrato che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 + f_2)(x) = +\infty$$

Fine dimostrazione.

Per quanto riguarda il prodotto (non lo dimostriamo), diciamo in particolare:

Teorema: (dal prodotto)

Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = 0$$

e $\exists$ un intorno U di x_0 dove f_2 è limitata (Attenzione che f_2 non ha necessariamente un limite) allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 \cdot f_2)(x) = 0$$

Dimostrazione:

- Per ipotesi abbiamo che f_1 , per definizione di limite: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ intorno $\hat{U}$ di x_0 t.c.
 $\forall x \in \hat{U} \cap E \setminus \{x_0\} \rightarrow -\varepsilon < f_1(x) < \varepsilon \Leftrightarrow |f_1(x)| < \varepsilon$
- Inoltre sappiamo che f_2 è limitata quindi possiamo scrivere che
 $\exists L$ t.c. $-L < f_2(x) < L \Leftrightarrow |f_2(x)| < L$
- Siccome abbiamo detto che f_1 è verificata $\forall \varepsilon > 0$ possiamo dire che:
 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \hat{U}$ t.c. $-\frac{\varepsilon}{L} < f_1(x) < \frac{\varepsilon}{L} \Leftrightarrow |f_1(x)| < \frac{\varepsilon}{L}$
- Moltiplichiamo ora termine a termine e otteniamo

$$|f_1(x) \cdot f_2(x)| = |f_1(x)| \cdot |f_2(x)| < L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$$

che è verificata $\forall x \in U \cap \hat{U} = \tilde{U}$ (intorno di x_0)

- Quindi abbiamo trovato che

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \tilde{U} \quad \text{t.c.} \quad \forall x \in \tilde{U} \cap E \rightarrow |f_1(x) \cdot f_2(x)| < \varepsilon$$

cioè

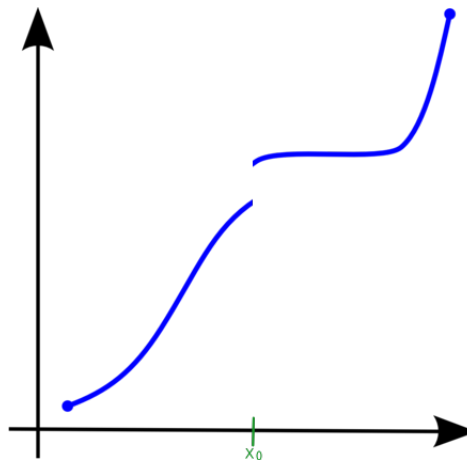
$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 \cdot f_2)(x) = 0$$

Fine dimostrazione.

4.6 Monotonia e continuità

Vediamo come si comportano i limiti nelle funzioni monotone.

Figura 12: Esempio di funzione monotona cerscenete



Notiamo che in un intorno sinistro (di x_0), x_0 è l'estremo superiore di tale insieme, invece in un intorno destro, x_0 sarebbe l'estremo inferiore. Scriviamolo in maniera rigorosa.

Teorema: (monotonia)

- Se $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, con $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per $E \cap]-\infty, x_0[$, inoltre se in un intorno $U \cap]-\infty, x_0[$ la funzione è cerscente allora esiste il limite sinistro di f in x_0 e valgono

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \quad \text{con} \quad l = \sup f(U \cap]-\infty, x_0[) \quad \text{se } f \text{ e monotona crescente}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \quad \text{con} \quad l = \inf f(U \cap]-\infty, x_0[) \quad \text{se } f \text{ e monotona decrescente}$$

- Se invece $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, con $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per $E \cap]x_0, +\infty[$, inoltre se in un intorno $U \cap]x_0, +\infty[$ la funzione è cerscente allora esiste il limite destro di f in x_0 e valgono

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \quad \text{con} \quad l = \inf f(U \cap]x_0, +\infty[) \quad \text{se } f \text{ e monotona crescente}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \quad \text{con} \quad l = \sup f(U \cap]x_0, +\infty[) \quad \text{se } f \text{ e monotona decrescente}$$

(Ovviamente se l dovesse valere $\pm\infty$ significa che l'immagine del rispettivo intorno non è superiormente limitato o inferiormente limitato a seconda dei casi).

(caso con funzione crescente e limite sinistro)

Dimostrazione:

- Se esistono valori $\tilde{x} > x_0$ dove la funzione f è definita, sicuramente $f(U \cap]-\infty, x_0[)$ è un insieme superiormente limitato (perchè $f(\tilde{x}) > f(x) \quad \forall x < x_0$)
- Quindi ha senso considerare finito l'estremo superiore, allora scriviamo che

$$\mathbb{R} \ni l = \sup f(U \cap]-\infty, x_0[)$$

- Per le proprietà dell'estremo superiore diciamo che $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists y \in U \cap]-\infty, x_0[$ t.c. $l - \varepsilon < y \leq l$ (caratterizzazione).
- O meglio diciamo che siccome $y = f(x) \quad \forall x \in E$ allora $\exists \hat{x} \in U \cap]-\infty, x_0[$ t.c. $l - \varepsilon < f(\hat{x}) \leq l$.

- Quindi possiamo concludere che

$$l - \varepsilon < f(\hat{x}) \leq f(x) \leq l \quad \forall \hat{x} \in]\hat{x}, x_0[\quad \forall x \in U \cap]-\infty, x_0[\\ (]\hat{x}, x_0[=]x_0 - \delta, x_0[\quad \delta = x_0 - \hat{x})$$

Fine dimostrazione.

Vediamo ora cosa accade quando una funzione è continua.

Teorema: (continuità)

Se $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$, x_0 di accumulazione per E , f strettamente crescente $E \cap U$, con U intorno di x_0 e inoltre se la funzione $f(x) \rightarrow l$ per $x \rightarrow x_0$ allora

1. f è continua e $f(x_0) = l$
2. l'inversa $g = (f|_{E \cap U})^{-1}$ ha

$$\lim_{y \rightarrow l} g(y) = x_0$$

ed è continua, quindi $g(l) = x_0$.

■ Ricordiamoci che per parlare di "limite in x_0 " in una funzione $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 deve essere di accumulazione per E . Invece per parlare di "continuità in x_0 ", oltre a essere di accumulazione dobbiamo avere che $x_0 \in E$. In generale:

Definizione di continuità

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in E$ allora

- se x_0 è anche di accumulazione per E , f si dice continua se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

- se x_0 è isolato (ovvero non di accumulazione) f è continua in x_0

Esempio:

Le potenze x^n con $n \in \mathbb{R}$ sono continue in ogni $x > 0$ ed è facile dimostrare che $\forall x_0 > 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} x^n = \sup f(]-\infty, x_0[) \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} x^n = \sup f(]x_0, +\infty[) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} x^n \text{ esiste}$$

per il teorema precedente, possiamo dire che la funzione è crescente e inoltre che la sua inversa, ovvero $x^{1/n}$ è continua.

■ Il teorema della continuità vale anche per i polinomi, infatti se abbiamo che $f_1, f_2 : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$ se f_1, f_2 sono continue in x_0 allora anche $f_1 + f_2$, $f_1 - f_2$, $f_1 \cdot f_2$, $\frac{f_1}{f_2}$ ($f_2(x_0) \neq 0$) sono continue.

Infatti vediamo se, per esempio, il prodotto è verificato:

- Vogliamo dimostrare che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 \cdot f_2)(x) = (f_1 \cdot f_2)(x_0) = f_1(x_0) \cdot f_2(x_0)$$

- Quindi

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 \cdot f_2)(x) =$$

per il teorema del prodotto dei limiti

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) =$$

per il teorema della continuità

$$= (f_1 \cdot f_2)(x_0)$$

■ Anche $\sin$ e $\cos$ sono due funzioni continue, di conseguenza anche $\arcsin$ e $\arccos$ sono continue. Anche $\tan$ è continua in quanto è il quoziente di due funzioni continue.

Altri teoremi sulla continuità:

Teorema: (continuità funzione composta)

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : K \rightarrow \mathbb{R}$, consideriamo $f(E) \subseteq K$, la funzione composta

$g \circ f(x) := g(f(x))$ è definita in $g \circ f(x) : E \rightarrow \mathbb{R}$, sia $x_0 \in E$ di accumulazione, f continua in x_0 , sia $y_0 = f(x_0)$ e g sia continua in y_0 .

Allora $g \circ f(x)$ è **continua** in x_0 .

Dimostrazione:

- Abbiamo due ipotesi, rispettivamente

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = y_0 \quad \text{e} \quad \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0) = g(f(x_0))$$

- Notiamo che sono le due ipotesi del secondo teorema di composizione (che si trova nel sottocapitolo successivo), quindi lo applichiamo

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = g(f(x_0)) = g \circ f(x_0)$$

Fine dimostrazione.

Teorema degli zeri (o di Bolzano): Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f è continua, sia $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$ (o viceversa). Allora esiste un punto (almeno uno) $\bar{x} \in]a, b[$ t.c. $f(\bar{x}) = 0$.

Dall'ultimo teorema deriva il seguente corollario

Corollario (Teorema di tutti i valori):

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f è continua, allora l'immagine $f([a, b])$ contiene tutti i punti del segmento di estremi $f(a)$, $f(b)$.

4.7 Teoremi di composizione

Per la risoluzione di alcuni limiti necessitiamo di conoscere due importanti teoremi, introduciamo quindi i **teoremi di composizione dei limiti** ("metodi di sostituzione").

Teorema 1: (composizione)

Avendo $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: K \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 sia di accumulazione per E e in un intorno di U di x_0 si abbia $f(U \cap E) \subset K$, così che $g \circ f$ sia definita in $U \cap E$, se

1.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \quad (y_0 \text{ di accumulazione per } K)$$

2.

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$$

3. $f(x) \neq y_0 \quad \forall x$ in un intorno $V \setminus \{x_0\}$ (dove V è un opportuno intorno di x_0)

Allora si ha che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = l$$

Esempio:

1) Vediamo il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2)^{x^4} = \lim_{x \rightarrow 3} e^{x^4 \log x^2}$$

- studiamo il limite dell'esponente

$$\lim_{x \rightarrow 3} x^4 \log x^2 = 81 \log 9$$

sono due funzioni continue, dunque possiamo calcolare il prodotto

- Applichiamo il teorema, poniamo

$$e^{x^4 \log x^2} = g \circ f$$

$$g(y) = e^y \quad f(x) = x^4 \log x^2$$

verifichiamo le proprietà:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 81 \log 9 \quad (= y_0)$$

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = e^{81 \log 9} \quad (= l)$$

l'ultima proprietà ci dice che $f(x) \neq y_0$ in un intorno di x_0 , quindi tradotto: $x^4 \log x^2 \neq 81 \log 9$ in un intorno di $x_0 = 3$?

R: sì, in quanto sia la funzione potenza che il logaritmo naturale sono strettamente crescenti.

2) Prendiamo ora un altro esempio

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$$

- proviamo ad applicare il teorema, dunque poniamo

$$g(y) = \sin(y) \quad f(x) = x \sin \frac{1}{x}$$

verifichiamo le proprietà:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \quad (\text{teorema prodotto, } \sin \frac{1}{x} \text{ è limitata in un intorno di } x_0)$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \sin y = 0$$

dobbiamo verificare ora che $x \sin \frac{1}{x} \neq 0 \quad \forall x \in V \setminus \{x_0\}$, quindi deve esistere un δ affinché la disequazione sia vera.

La risposta è NO, perchè

$$\frac{1}{x_k} = \pi + k\pi \quad k \in \mathbb{N} \quad x_k = \frac{1}{\pi + k\pi}$$

e sostituendo si ottiene

$$x_k \sin \frac{1}{x_k} = 0 \quad x_k \in]-\delta, +\delta[$$

di conseguenza non possiamo verificare il terzo punto, perciò non possiamo applicare il teorema.

Vediamo ora il secondo teorema di composizione.

Teorema 2:

Avendo $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: K \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 sia di accumulazione per E e in un intorno di U di x_0 si abbia $f(U \cap E) \subset K$, così che $g \circ f$ sia definita in $U \cap E$, se

1.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$$

2. g è continua in y_0 , cioè (teorema della continuità)

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0)$$

allora si ha che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0)$$

Esempio:

Prendiamo il secondo esempio della pagina precedente

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$$

si aveva $g(y) = \sin y$ che è continua, dunque si può applicare il secondo teorema, di conseguenza otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \sin(y) = 0$$

4.8 I limiti fondamentali e il teorema dei carabinieri

Un altro teorema molto importante che utilizzeremo per dimostrare un limite fondamentale è il teorema dei carabinieri.

Teorema dei carabinieri:

Se $f, g, h: E \rightarrow \mathbb{R}$, con x_0 punto di accumulazione per E , se

$$f(x) < h(x) < g(x) \quad \forall x \in E \setminus \{x_0\}$$

e se f e h hanno entrambe limite $l \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow x_0$ allora anche

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$$

Esempio:

Dal teorema dei carabinieri deriva il limite fondamentale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Dimostriamolo con il teorema dei carabinieri:

- Se poniamo che $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ allora possiamo scrivere $\sin x < x < \tan x$ (vedi figura 3 circonferenza trigonometrica)

- Dividiamo per $\sin x$ e otteniamo

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

- Otteniamo i reciproci

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

e abbiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

- Analogamente se $x \in]-\frac{\pi}{2}, 0[$ otteniamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$$

- Di conseguenza siccome $\frac{\sin x}{x}$ tende a 1 per $x \rightarrow 0^+$ e per $x \rightarrow 0^-$ abbiamo dimostrato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Fine dimostrazione.

Lista di limiti fondamentali:

1. Abbiamo già dimostrato, con il teorema dei carabinieri, che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2. Dal limite precedente otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

- infatti:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot 1 = 1$$

3. Più avanti vedremo come

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^\alpha$$

4. Vediamo invece

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

- riscriviamo il limite come

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log[(1+x)^{(1/x)}]$$

- studiamo l'argomento del logaritmo naturale

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{(1/x)}$$

sostituiamo $x = \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

abbiamo trovato un limite notevole, ora studiamo il limite di partenza, applichiamo il secondo teorema di composizione e otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{y \rightarrow y_0} \log(y) = \lim_{y \rightarrow e} \log(e) = 1$$

(Nota che il limite vale 1 per x che tende a 0, ciò significa che le due funzioni sono quasi uguali quando tendono a 0)

5. Studiamo un altro limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

- verifichiamolo ponendo $y = e^x - 1 \Leftrightarrow e^x = y + 1 \Leftrightarrow x = \log(y + 1)$, sostituendo otteniamo

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log(y+1)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log(y+1)}{y}} = 1$$

6. **Seno e coseno iperbolici**, per definizione valgono

$$\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

otteniamo il limite fondamentale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh(x)}{x} = 1$$

7. Sempre sfruttando il primo limite fondamentale otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

- infatti

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{(1 + \cos x)x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4.9 Il simbolo Landau o-piccolo

Introduciamo una notazione che ci servirà per il calcolo dei limiti.

Definizione di o-piccolo:

$f, g: E \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 di accumulazione per E , si dice che "**f è o-piccolo di g per $x \rightarrow x_0$** " se

1. esiste un intorno U di x_0 t.c. $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in U \cap E \setminus \{x_0\}$
- 2.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

e si scrive $f = o(g)$

■ Possiamo dire (in maniera informale) che " f tende a 0 più velocemente rispetto a g ".

■ Nei libri troviamo che, quando il $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ per $x \rightarrow x_0$, f e g si dicono **asintotici**.

Esempio:

- 1) Ci chiediamo se $\sin(x^2) = o(x)$ per $x \rightarrow 0$.
Proviamo a sviluppare il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} \cdot x = 1 \cdot 0 = 0$$

R: Sì, $\sin(x^2) = o(x)$.

- 2) Poniamo $f(x) = x^3 + 2x$ e $g(x) = x^4 + \sin x$. $f = o(g)$ per $x \rightarrow 0$?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x}{x^4 + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 + 2)}{x(x^3 + \sin x/x)} = 2$$

R: No.

Teorema (PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE DEGLI INFINITESIMI):

Siano $f_1, f_2, g_1, g_2: E \rightarrow \mathbb{R}$, sia x_0 di accumulazione per E , per un intorno U di x_0 sia $g_1 + g_2 \neq 0 \quad \forall x \in U \cap E$, e $f_2 = o(f_1)$ e $g_2 = o(g_1)$. Allora, se esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1}{g_1}$$

allora esiste anche

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1 + f_2}{g_1 + g_2} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1}{g_1}$$

■ Da qui in avanti utilizzeremo la dicitura "PSI" per riferirci al teorema. Nei libri si può anche trovare come "PdS".

■ Questo teorema in pratica afferma che nel calcolo di un limite è trascurabile il contributo dato da funzioni che sono o-piccolo di altre che già compaiono.

Operazioni sugli o-piccoli:

1. $o(x) \pm o(x) = o(x)$
2. $g(x) \cdot o(f(x)) = o(g(x) \cdot f(x))$
3. $o(g(x)) \cdot o(f(x)) = o(g(x) \cdot f(x))$

$$4. \quad o(f(x)) = o(a \cdot f(x)) \quad \mathbb{R} \ni a \neq 0$$

Osservazione:

Si osservi che se $m, n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} f(x) = o(x^n) \quad \text{per } x \rightarrow 0 &\Rightarrow f(x) = o(x^m) \quad \text{per } x \rightarrow 0 \text{ con } m < n \\ f(x) = o(x^n) \quad \text{per } x \rightarrow 0 &\Rightarrow f(x) = o(x^m) \quad \text{per } x \rightarrow \pm\infty \text{ con } m > n \end{aligned}$$

Alcune terminologie:

- Si dice che f è **o-piccolo di** g , e si scrive $f = o(g)$, se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

- Si dice che f è **un infinito** per $x \rightarrow x_0$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$$

un modo equivalente di dire che una funzione è un infinito è dire che $1 = o(f)$.

- Si dice che f è **un infinitesimo** per $x \rightarrow x_0$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

un modo equivalente di dire che una funzione è un infinitesimo è dire che $f = o(1)$.

■ Per quanto riguarda gli infinitesimi possiamo dire che:

supponiamo che f e g siano due infinitesimi per $x \rightarrow x_0$, si dice che f è **un infinitesimo di ordine superiore** a g per $x \rightarrow x_0$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow f = o(g)$$

Esempio:

$f(x) = \cos x - 1$ e $g(x) = \tan x$ sono infinitesimi per $x \rightarrow 0$, vediamo se $f(x)$ è un infinitesimo di grado maggiore:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cos x - 1}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-1/2 x^2 + o(x^2)}{x + o(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \stackrel{PSI}{=} \frac{-1/2 x^2}{x} = 0$$

R: La risposta è sì. (vedremo più avanti come si trasformano $\cos$ e $\tan$ in funzioni equivalenti)

Osservazione:

■ Per quanto riguarda gli infiniti di grado superiore possiamo dire che, in generale, se ci troviamo un limite del tipo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad \text{con } \alpha > 0 \text{ e } a > 1$$

vale sempre zero. **La funzione esponenziale è un infinitesimo di grado superiore rispetto alla funzione potenza.**

Notiamo che, se prese singolarmente, entrambe le funzioni, con $x \rightarrow +\infty$, tenderebbero ad infinito, ma nel caso che stiamo analizzando possiamo dire (in maniera informale) che l'esponenziale tende all'infinito più velocemente rispetto alla funzione potenza.

Ovviamente, per le stesse ragioni, al contrario vale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \text{con } \alpha > 0 \text{ e } a > 1$$

4.10 Gli asintoti**Asintoto verticale:**

Se $x_0 \in \mathbb{R}$ è di accumulazione per E e se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$$

allora la retta $x = x_0$ è un asintoto verticale.

Asintoto orizzontale:

Se $+\infty$ o $-\infty$ sono di accumulazione per E , se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m \in \mathbb{R}$$

allora si dice, rispettivamente, che f ha un asintoto orizzontale a $+\infty$ di equazione $y = l$, oppure che ha un asintoto orizzontale a $-\infty$ di equazione $y = m$.

Asintoto obliquo:

In questo caso possiamo dire che esiste una retta di equazione $y = mx + q$ t.c.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + q) = 0$$

(ovviamente assumiamo che il limite $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$) quindi diciamo che all'infinito la f è uguale ad una certa retta. Dal limite enunciato ricaviamo le seguenti formule

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = q \in \mathbb{R}$$

4.11 Sviluppi asintotici (di Taylor)

In un precedente esercizio abbiamo anticipato alcune **espansioni di Taylor**, in generale possiamo dire che sono delle approssimazioni, o meglio degli sviluppi, di alcune funzioni.

In quanto trattasi di approssimazioni possiamo sviluppare le formule all'infinito e di conseguenza avvicinarci sempre di più alla funzione originaria. Noi vediamo una lista di questi sviluppi e per ora ci limitiamo a dimostrarne qualcuno nella forma "più semplice".

- **seno:**

$$\sin x = x + o(x)$$

– Si dimostra partendo dal limite fondamentale, quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

ne consegue che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} - 1 = 0$$

abbiamo trovato che $\frac{\sin x}{x} - 1 = o(1)$, moltiplichiamo entrambi i membri dell'equazione per x e otteniamo

$$\sin x - x = o(x) \Leftrightarrow \sin x = x + o(x)$$

Si dimostra che

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

- **coseno:**

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

– Partendo dal limite notevole

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} - \frac{1}{2} = 0$$

otteniamo che $\frac{1 - \cos x}{x^2} - \frac{1}{2} = o(1)$, infine moltiplicando tutto per x^2

$$1 - \cos x - \frac{1}{2}x^2 = o(x^2) \Leftrightarrow \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

- **tangente:**

$$\tan x = x + o(x)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x)$$

- **e^x :**

$$e^x = 1 + x + o(x)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$$

- **logaritmo naturale:**

$$\log(1 + x) = x + o(x)$$

$$\log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

- **arcotangente:**

$$\boxed{\arctan x = x + o(x)}$$

$$\boxed{\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}$$

- **seno iperbolico:**

$$\boxed{\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)}$$

- **coseno iperbolico:**

$$\boxed{\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x)}$$

- **binomio:**

$$\boxed{(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)}$$

$$\boxed{(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)}$$

5 Successioni e serie numeriche

5.1 Le successioni

Le **successioni** sono delle funzioni che hanno **come dominio l'insieme** $\mathbb{N}$ o un suo sottoinsieme illimitato, e hanno $\mathbb{R}$ come codominio. Vengono indicate con a_n (oppure con $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$) al posto della classica dicitura $f(x)$, quindi possiamo scrivere $a_n = f(n)$, dunque $a_1 = f(1)$, $a_2 = f(2)$ e così via. (Sono equivalenti le diciture x_n , b_n o $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ etc.)

■ In quanto funzioni rispettano le caratteristiche che abbiamo già visto nelle pagine precedenti, per esempio:

Definizione: Una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si dice *crescente* se essa è crescente in quanto funzione, cioè $n_1 \leq n_2 \Rightarrow a_{n_1} \leq a_{n_2}$.

Allo stesso modo valgono i casi in cui la successione è decrescente, strettamente crescente e strettamente decrescente.

■ Ragionando in termini di successioni possiamo anche dire

Lemma:

Una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è **crescente** se e solo se $\Leftrightarrow \forall n \quad a_n \leq a_{n+1}$

Dimostrazione:

- Partiamo dalla prima implicazione " $\Rightarrow$ ", quindi diciamo che se una successione è crescente allora $\forall n_1, n_2 \quad n_1 < n_2 \Rightarrow a_{n_1} \leq a_{n_2}$
- Semplicemente, per rispettare le condizioni, poniamo $n_1 = n$ e $n_2 = n + 1$ e otteniamo $a_n \leq a_{n+1}$ come volevasi dimostrare.
- Vediamo ora la seconda implicazione " $\Leftarrow$ ", per ipotesi sappiamo che $\forall n \quad a_n \leq a_{n+1}$ e vogliamo dimostrare che ciò implica che la successione è crescente.
- Se $n_1 < n_2$ osserviamo che:

$$n_1 < n_1 + 1 < n_1 + 2 \dots < n_2 - 1 < n_2$$

sfruttando l'ipotesi otteniamo

$$a_{n_1} \leq a_{n_1+1} \leq a_{n_1+2} \dots a_{n_2-1} \leq a_{n_2}$$

da cui si ottiene che $a_{n_1} \leq a_{n_2}$ cioè la successione è crescente.

Fine dimostrazione.

■ Le successioni hanno $+\infty$ come punto di accumulazione, quindi studieremo i limiti delle successioni, saranno tutti del tipo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

Nomenclature:

Da qui in avanti diremo che una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si dice:

- **convergente** se $a_n \rightarrow l$, con $l \in \mathbb{R}$;
- **divergente** a $+\infty$ (risp. $-\infty$) se $a_n \rightarrow +\infty$ (risp. $a_n \rightarrow -\infty$);
- *regolare* o *determinata* se è convergente o divergente;
- *irregolare* o *indeterminata* se non ha limite.

Esempi: Analizziamo qualche esempio di limite

1) Avendo la seguente successione

$$\left(\frac{1}{n^2 + 2} \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ calcoliamo il limite } \lim_n \frac{1}{n^2 + 2} = 0$$

- Verifichiamolo applicando la definizione, scriviamo

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{n} \quad \text{t.c.} \quad \forall n > \bar{n} \quad \rightarrow \quad -\varepsilon < \frac{1}{n^2 + 2} < \varepsilon$$

- analizziamo le due disequazioni e otteniamo che

$$1) \quad \frac{1}{n^2 + 2} > -\varepsilon \quad \text{è verificata } \forall n \in \mathbb{N}$$

$$2) \quad \frac{1}{n^2 + 2} < \varepsilon \quad \text{C.E.: } \forall n \in \mathbb{N}$$

$$n^2 + 2 > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow n^2 > \frac{1}{\varepsilon} - 2 \Leftrightarrow n > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon} - 2}$$

- Potremmo fermarci qua e dire che basta prendere un $\bar{n} = l$ visto che abbiamo trovato un numero irrazionale, ma possiamo anche proseguire prendendo la *parte intera* del numero a cui poi sommiamo 1, tradotto

$$\bar{n} = \left\lceil \sqrt{\frac{1}{\varepsilon} - 2} \right\rceil + 1 \quad \text{ed è verificato, infatti } n > \bar{n} > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon} - 2}$$

2) Studiamo il seguente limite

$$\begin{aligned} & \lim_n \frac{n^2 + \tanh(n)}{\sqrt{n^4 + \sin(n)}/10} \\ &= \lim_n \frac{1 + \tanh(n)/n^2}{\sqrt{1 + \sin(n)/10n^4}} = \lim_n \frac{1 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{e^n - e^{-n}}{e^n + e^{-n}}}{1} = \lim_n \frac{1 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1 - e^{-2n}}{1 + e^{-2n}}}{1} = 1 \end{aligned}$$

Precisazione:

Abbiamo visto nel capitolo precedente il teorema dei carabinieri, secondo il quale: se $f(x) < h(x) < g(x)$ e se $f(x) \rightarrow l \in \mathbb{R}$, $g(x) \rightarrow l$ allora anche $h(x) \rightarrow l$.

Da questo teorema definiamo altri due teoremi (a cui daremo un nome per ricordarci meglio) che sono delle conseguenze.

- "teorema del diavolo": se $h(x) < g(x) \quad \forall x$ e se $g(x) \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow x_0$ allora anche $h(x) \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow x_0$
- "teorema dell'angelo": se $f(x) < h(x) \quad \forall x$ e se $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow x_0$ allora anche $h(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow x_0$

Esempi: Esempi di convergenze e divergenze

- 1) $a_n = n!$ $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots = 1, 2, 6, 24, \dots$ è divergente, quindi $n! \rightarrow +\infty$ (ovviamente per $n \rightarrow +\infty$)

lo possiamo verificare sfruttando il "teorema del diavolo"

$$n! > n \quad \forall n > 1 \quad \lim_n n = +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_n n! = +\infty$$

- 2) $a_n = e^n$

$$\lim_n e^n = +\infty \quad \text{è divergente}$$

possiamo verificarlo sfruttando il "teorema dell'angelo": $e^n = e \cdot e \cdot e \dots > n$ e di conseguenza siccome $n \rightarrow +\infty$ allora anche $e^n \rightarrow +\infty$.

- 3) $a_n = n^n$

$$\lim_n n^n = +\infty \quad \text{è divergente}$$

verifichiamolo: $n^n = n \cdot n \cdot n \dots > e^n$ e siccome $e^n \rightarrow +\infty$ allora anche $n^n \rightarrow +\infty$

Infiniti di ordine superiore:

Analizziamo alcuni casi che ci serviranno per lo studio delle successioni

- Confronto tra n^α e e^n :

Abbiamo già visto nel precedente capitolo che la funzione esponenziale è un infinito di grado superiore

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$$

con una semplice sostituzione otteniamo

$$\lim_n \frac{n^\alpha}{e^n} = 0$$

- Confronto tra $n!$ e e^n :

$$\lim_n \frac{n!}{e^n} = \lim_n \frac{n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1}{e \cdot e \cdot e \dots}$$

sia il numeratore che il denominatore hanno n fattori

$$\frac{n}{e} \cdot \frac{n-1}{e} \quad \dots \quad \frac{2}{e} \cdot \frac{1}{e} \quad = \quad \frac{1}{e} \cdot \frac{2}{e} \cdot \frac{3}{e} \cdot \frac{4}{e} \quad \dots \quad \frac{n-1}{e} \cdot \frac{n}{e}$$

per poter applicare il teorema "dell'angolo" scriviamo un qualcosa di più piccolo

$$\geq \frac{1}{e} \cdot \frac{2}{e} \cdot \frac{3}{e} \cdot \frac{3}{e} \dots \frac{3}{e} \cdot \frac{3}{e} = \frac{1}{e} \cdot \frac{2}{2} \cdot \left(\frac{3}{e}\right)^{n-2} \rightarrow +\infty$$

otteniamo quindi

$$\frac{1}{e} \cdot \frac{2}{2} \cdot \left(\frac{3}{e}\right)^{n-2} \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_n \frac{n!}{e^n} = +\infty$$

Quindi $n!$ è un infinito di grado superiore.

- Confronto tra n^n e $n!$:

$$\lim_n \frac{n^n}{n!} = +\infty$$

infatti

$$\frac{n^n}{n!} = \frac{n}{n} \cdot \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n}{n-2} \dots \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{1} = \left(\frac{n}{n} \cdot \frac{n}{n-1} \dots \frac{n}{2}\right) \cdot n \rightarrow +\infty$$

5.1.1 Teoremi

■ Quando si dice limitata una successione?

Teorema

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente, cioè $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$. Allora la successione a_n è **limitata** ("globalmente").

(Ricordiamoci che una funzione è limitata quando l'immagine del dominio è un insieme limitato, quindi in questo caso avremo che $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ è limitato $\Leftrightarrow \exists L \text{ t.c. } |a_n| \leq L$).

Dimostrazione:

- Per ipotesi sappiamo che $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$, dunque applichiamo la definizione di limite ponendo $\varepsilon = 1$ (in quanto vale $\forall \varepsilon > 0$), otteniamo

$$\exists \bar{n} \text{ t.c. } \forall n > \bar{n} \rightarrow l - 1 < a_n < l + 1$$

- ora prendiamo il massimo valore che può assumere la funzione quando è minore di $\bar{n}$, quindi poniamo

$$M = \max \{|a_n| \mid n \leq \bar{n}\} \Rightarrow |a_n| < M \quad \forall n \leq \bar{n}$$

(prendiamo il valore assoluto del valore che assume la funzione perchè può assumere anche valori negativi).

Poniamo anche

$$K = \max \{|l - 1|, |l + 1|\}$$

- tornando alla definizione di limite otteniamo

$$-K \leq |l - 1| \leq l - 1 < a_n < l + 1 \leq |l + 1| \leq K$$

(ricordiamoci che ogni numero è minore uguale del suo modulo)

da cui otteniamo che $-K < a_n < K \Leftrightarrow |a_n| < K \quad \forall n \geq \bar{n}$

- infine poniamo

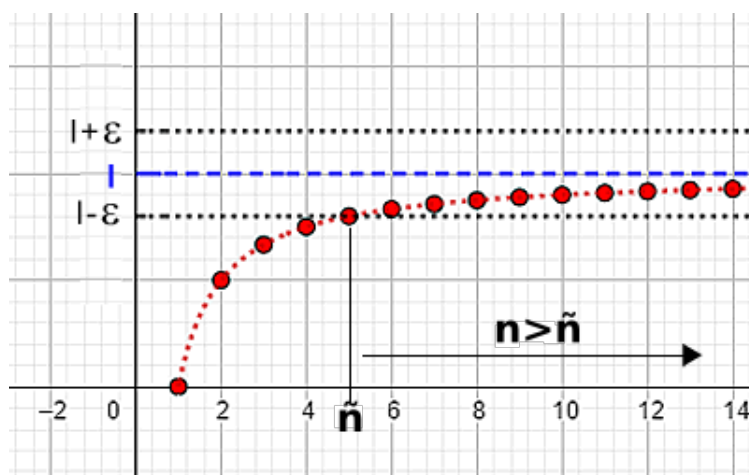
$$H = \max \{K, M\}$$

e siccome abbiamo detto che $|a_n| < M \quad \forall n \leq \bar{n}$ e $|a_n| < K \quad \forall n \geq \bar{n}$ allora vale la seguente disuguaglianza

$$|a_n| < H \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Fine dimostrazione.

Abbiamo dimostrato che se una successione ha un limite che all'infinito tende ad un valore reale allora la funzione è limitata in tutto $\mathbb{N}$.



■ Il viceversa del teorema non vale, quindi se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata $\Rightarrow a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ non è verificato. Per esempio basta prendere $\sin(n \cdot \pi/2)$ che è una successione limitata ma per $n \rightarrow +\infty$ è indeterminata, cioè non ha limite.

Introduciamo allora le sottosuccessioni o successioni estratte.

Definizione di sottosuccessione:

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione e sia $\mathbb{N} \ni k \mapsto n_k \in \mathbb{N}$ un'altra successione che è crescente e $n_k \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Allora si dice che la successione $k \mapsto a_{n_k}$ è una **sottosuccessione** di a_n .

Esempio:

Riprendiamo l'esempio sopra (ovvero la successione $\sin(n \cdot \pi/2)$), abbiamo detto che non ha limite, ma se poniamo la successione $n_k = (1 + 4k)$ otteniamo

$$k \mapsto \sin[(1 + 4k)\pi/2] \quad \lim_k \sin[(1 + 4k)\pi/2] = 1$$

notiamo che invece, ponendo $n_k = (4k)$, otteniamo

$$\lim_k \sin[(4k)\pi/2] = 0$$

(Abbiamo anche scoperto che il limite del seno all'infinito non esiste visto che abbiamo trovato che per due sottosuccessioni il limite tende a due valori diversi).

Concludendo: abbiamo visto che se una successione è limitata allora esiste una sottosuccessione che è convergente.

■ Dalle conclusioni tratte introduciamo un (importantissimo) teorema:

Teorema di Bolzano-Weierstrass

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una **successione limitata**. Allora esiste una **sottosuccessione** $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ **convergente**, cioè $a_{n_k} \rightarrow l \in \mathbb{R}$ per $k \rightarrow +\infty$.

5.1.2 Relazione tra limiti di funzioni e limiti di successioni

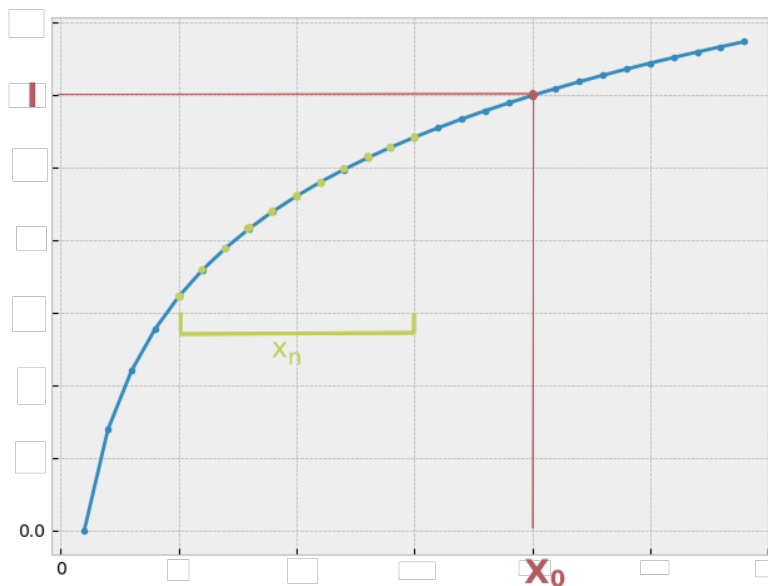
Proposizione (teorema ponte):

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione, sia $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per E e f ha limite $l \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow x_0$. Se per ogni successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a valori in $E \setminus \{x_0\}$ e $x_n \rightarrow x_0$ per $n \rightarrow +\infty$. Allora

$$\lim_n f(x_n) = l$$

(stabilisce un collegamento tra la funzione e la funzione composta con successioni.)

Notiamo anche graficamente che prendendo i valori $f(x_5), f(x_6), f(x_7), \dots$ la successione tende al valore del limite della funzione, ovvero l .



Dimostrazione del teorema ponte:

- Le ipotesi sono

$$1) \lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = w_0 \quad 2) \lim_{w \rightarrow w_0} k(w) = l \quad 3) h(z) \neq w_0 \text{ per un opportuno intorno di } z_0$$

sono le stesse ipotesi del *teorema di composizione* che implica

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} k \circ h(z) = l$$

- sfruttiamo il teorema di composizione, poniamo $z = n \rightarrow h(z) = x_n$ e $x = w \rightarrow k(w) = f(x)$, le ipotesi diventano

$$1) \lim_x x_n = x_0 \quad 2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad 3) x_n \neq x_0 \quad \forall n \geq \bar{n}$$

$$\Rightarrow \lim_n f(x_n) = l$$

Fine dimostrazione.

■ Possiamo dire che vale anche il viceversa del teorema? **R:** Sì.

Dimostrazione: caso con $x_0, l \in \mathbb{R}$

- Proviamo per assurdo, la nostra tesi sarebbe

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad t.c. \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\rightarrow l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

negandola otteniamo

$$\exists \varepsilon > 0 \quad t.c. \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\rightarrow f(x) \notin]l - \varepsilon, l + \varepsilon[$$

- di conseguenza siccome vale per ogni δ , poniamo $\delta = 1/n$ e otteniamo

$$\exists x_n \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\quad t.c. \quad f(x_n) \notin]l - \varepsilon, l + \varepsilon[$$

- abbiamo costruito una successione

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad t.c. \quad \lim_n x_n = x_0 \text{ con } x_n \neq x_0$$

e abbiamo ottenuto che $f(x_n)$ non converge ad l , la funzione è al di fuori dell'intervallo, cioè $|f(x_n) - l| > \varepsilon$.

- Abbiamo trovato l'assurdo, tra le ipotesi avevamo che

$$\lim_n f(x_n) = l$$

Fine dimostrazione.

In conclusione possiamo dire che il teorema è invertibile.

5.2 Le serie numeriche

Le serie numeriche permettono di trattare somme di infiniti addendi.

■ Ma come facciamo a definire, rigorosamente, la somma di infiniti termini?

Definizione di somma parziale:

Sia data la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e sia $S_0 = a_0$, $S_1 = a_0 + a_1$, $S_2 = a_0 + a_1 + a_2$, ... sono tutte somme parziali, ovvero somme che prendono in considerazione una parte della successione, in generale poniamo $S_k = a_0 + a_1 + \dots + a_k$ definita come somma parziale k-esima.

Definizione serie convergenti, divergenti e indeterminate:

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione, definiamo **serie associata** ad a_n e scriviamo $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ la **successione** $(S_k)_{k \in \mathbb{N}}$ **delle somme parziali**.

- Si dice che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge a** $s \in \mathbb{R}$ se

$$\lim_k S_k = s \quad \text{o in modo equivalente possiamo scrivere} \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$$

- Si dice che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **diverge a** $+\infty$ (resp. $-\infty$) se

$$\lim_k S_k = +\infty \text{ (resp. } -\infty) \quad \text{oppure scriviamo} \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty \text{ (resp. } -\infty)$$

- Se una serie non ammette limite allora si dice **indeterminata**.

Esempi:

1) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad a_n = 1 \quad \forall n \text{ e } n \geq 1.$

Otteniamo $S_k = 1 + 1 + 1 \dots + 1 = k$, quindi $S_k \rightarrow +\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge a $+\infty$.

2) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad a_n = (-1)^n \text{ e } n \geq 0.$

$$S_0 = a_0 = 1 \quad S_1 = a_0 + a_1 = 0 \quad S_2 = a_0 + a_1 + a_2 = 1 - 1 + 1 = 1 \dots$$

Quindi notiamo che

- $S_k = 1$ se k è pari;
- $S_k = 0$ se k è dispari.

Dunque il limite di S_k per $k \rightarrow +\infty$ non esiste, di conseguenza la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è indeterminata.

3) Vediamo la serie di Mengoli

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

- Calcoliamo qualche valore della successione: $a_1 = 1/2$ $a_2 = 1/6$ $a_3 = 1/12 \dots$
- osserviamo che possiamo spezzare la frazione

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

e possiamo riscrivere la successione delle somme parziali come

$$S_k = a_0 + a_1 + a_2 \dots + a_{k-1} + a_k$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) \dots + \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

- dopo aver semplificato le varie somme ci rimane

$$S_k = 1 - \frac{1}{k+1} \quad \lim_k S_k = 1$$

- la serie di mengoli converge a 1, cioè $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n(n+1)}\right)$

5.2.1 Teoremi

■ Introduciamo un teorema fondamentale che esplicita la condizione necessaria per la convergenza.

Teorema:

Se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge a $s \Rightarrow$ allora

$$\lim_n a_n = 0$$

Dimostrazione:

- Per ipotesi sappiamo che la serie converge a s , cioè $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$. Vogliamo dimostrare che il limite della successione a_n tende a 0.
- scriviamo a_n come la somma di due somme parziali, scriviamo

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

(S_n è la somma di n elementi e S_{n-1} è la somma di $n-1$ elementi)

- Calcoliamo il limite

$$\lim_n a_n = \lim_n S_n - \lim_n S_{n-1}$$

per ipotesi sappiamo che

$$\lim_n S_n = s$$

mentre utilizzando un cambio variabile otteniamo

$$\lim_n S_{n-1} = s$$

svolgendo la somma otteniamo

$$\lim_n a_n = s - s = 0$$

Fine dimostrazione.

Esempi:

- 1) La serie $a_n = 1 \quad \forall n$ non converge, infatti $a_n \rightarrow 1$ per $n \rightarrow +\infty$.
- 2) La serie di Mengoli converge a 1 e infatti $1/n(n+1) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$.

■ Vale anche il viceversa del teorema? Ovvero se abbiamo che $a_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty \Rightarrow$ allora la serie è convergente? Risposta: NO.

Vediamo il perché: introduciamo una serie di teoremi.

■ Per adesso prendiamo in considerazione solo le serie a termini ≥ 0

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad a_n \geq 0$$

quindi introduciamo

Teoremi del confronto:

Teorema:

Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e sia $0 \leq a_n \leq b_n$. Allora:

1. se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ **converge** $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge**;
2. se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **diverge** $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ **diverge**;

■ Il teorema del confronto è condizione necessaria ma non sufficiente.

Prima di dimostrare il teorema dobbiamo introdurre un fondamentale "teoremino":

"Teoremino":

Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ la serie o **converge** o **diverge**.

■ Di conseguenza le serie che analizziamo in queste pagine NON possono essere *indeterminate*, il limite esiste sempre.

Dimostrazione "teoremino":

- Poniamo la serie $S_k = a_0 + a_1 \dots + a_k$ e la serie $S_{k+1} = a_0 + a_1 \dots + a_{k+1} \geq S_k$
- Possiamo notare che la successione $(S_k)_{k \in \mathbb{N}}$ delle somme parziali è monotona crescente e, di conseguenza, possiamo applicare il teorema della monotonia (visto nel precedente capitolo). Otteniamo:

$$(S_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ è crescente } \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} S_k \text{ esiste}$$

ed è finito ($\sup \{S_k \mid k \in \mathbb{N}\}$) o infinito (nel caso $\{S_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ sia illimitato), cioè tradotto $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ o converge o diverge.

Fine dimostrazione "teoremino".

■ Torniamo al teorema

Dimostrazione teorema:

- Dimostriamo il primo punto, poniamo $S_k = a_0 + a_1 \dots + a_k$ e $\widehat{S}_k = b_0 + b_1 \dots + b_k$.

Per ipotesi sappiamo che $0 \leq a_n \leq b_n$ e ciò implica $\Rightarrow 0 \leq S_k \leq \widehat{S}_k$.

- Se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge allora per definizione

$$\lim_k \widehat{S}_k = \widehat{s} \in \mathbb{R}$$

Siccome $0 \leq S_k \leq \widehat{S}_k$, di conseguenza

$$\lim_k S_k \text{ esiste e vale } s$$

quindi vale la seguente $s \leq \widehat{s} < +\infty$ e, sfruttando il "teoremino", otteniamo che $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è convergente.

- Abbiamo dimostrato che convergono entrambe le successioni.

Fine dimostrazione.

(NON dimostriamo il punto 2 in quanto se $p \Rightarrow q$ allora $\neg q \Rightarrow \neg p$ e se una successione non è convergente allora è divergente (per il "teoremino")).

Esempio:

Abbiamo anticipato il fatto che *il criterio per la convergenza* è necessario ma non sufficiente, infatti se analizziamo **la serie armonica** $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ il limite tende a 0 ma **la serie diverge**. Analizziamo la serie armonica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

- Se $0 < \alpha \leq 1$ quindi possiamo scrivere $1/n^{\alpha} > 1/n$ e abbiamo detto che $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge, di conseguenza, per *il teorema del confronto* anche $1/n^{\alpha}$ diverge.
- Se invece $1 < \alpha < 2$... dimostreremo che la serie converge.

Conclusione: la serie armonica $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{\alpha}$ converge se e solo se $\alpha > 1$

■ Introduciamo un altro importante teorema, ovvero il teorema del confronto asintotico. Vedremo che il seguente teorema è di più facile applicabilità rispetto al teorema del confronto.

Teorema del confronto asintotico: (punto 1)

Due successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ e $b_n > 0$ per $n > \bar{n}$ ("per un n sufficiente grande").

1. Se

$$\lim_n \frac{a_n}{b_n} = l > 0 \quad \text{ovvero } a_n \text{ è asintotico a } b_n$$

allora le due serie **si comportano alla stessa maniera**, ovvero

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge (risp. diverge)} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ converge (risp. diverge)}$$

2. Se b_n **converge** e

$$\lim_n \frac{a_n}{b_n} = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

3. Se b_n **diverge** e

$$\lim_n \frac{a_n}{b_n} = +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ diverge}$$

Dimostrazione (1):

- Sappiamo che, per ipotesi $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow l > 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e vogliamo dimostrare che se una serie converge, allora anche l'altra converge di conseguenza.

Applichiamo la definizione di limite

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{n} \text{ t.c. } \forall n > \bar{n} \rightarrow l - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < l + \varepsilon$$

siccome vale $\forall \varepsilon > 0$, e abbiamo che $l > 0$, poniamo $\varepsilon = l/2$, dunque

$$\frac{l}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3}{2}l$$

- otteniamo due disequazioni, studiamole entrambe:

$$1) \quad \frac{a_n}{b_n} < \frac{3}{2}l \Leftrightarrow a_n < \frac{3}{2}l \cdot b_n \quad \forall n > \bar{n}$$

supponiamo che $\sum b_n$ sia convergente, allora anche $\sum \frac{3}{2}l \cdot b_n$ converge (visto che $\frac{3}{2}l$ è una costante), di conseguenza per il *teorema del confronto converge* anche $\sum a_n$.

$$2) \quad \frac{a_n}{b_n} > \frac{l}{2} \Leftrightarrow \frac{2}{l}a_n > b_n$$

supponiamo che $\sum a_n$ sia convergente, allora anche $\sum \frac{2}{l}a_n$ converge e per il *teorema del confronto* anche b_n converge

Fine dimostrazione (1)

(Non dimostriamo il caso in cui le serie divergono in quanto è lo stesso procedimento).

Esempio:

1) Studiamo il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + \sin(\sqrt{\arctan n})}{n + \cos(\log n)}$$

$$\lim_n \frac{n^2 + \sin(\sqrt{\arctan n})}{n + \cos(\log n)}$$

guardando il limite della serie, sembra che tenda a $+\infty$. Appliciamo il teorema, dividiamo la serie per una serie divergente, per esempio prendiamo $\sum_{n=1}^{\infty} n$, quindi dividiamo per n

$$\lim_n \frac{\frac{n^2 + \sin(\sqrt{\arctan n})}{n + \cos(\log n)}}{n} \Rightarrow \text{diverge per il teorema del confronto asintotico.}$$

(In realtà per questo caso si poteva anche notare che, la nostra serie di partenza, diverge a $+\infty$, quindi non soddisfa la condizione necessaria per la convergenza e ciò implica che la serie diverge (per il "teoremino" che abbiamo enunciato)).

2) Prediamo ora

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \cos(\log n)}{n^2 + \sin(\sqrt{\arctan n})}$$

appliciamo la condizione necessaria per la convergenza:

$$\lim_n \frac{n + \cos(\log n)}{n^2 + \sin(\sqrt{\arctan n})} \approx \frac{1}{n} = 0$$

la condizione necessaria è soddisfatta.

Ma la serie converge? Proviamo a dividere tutto per $1/n$, otteniamo

$$\lim_n \frac{\frac{n + \cos(\log n)}{n^2 + \sin(\sqrt{\arctan n})}}{\frac{1}{n}} = 1$$

è asintotica a $1/n$, ma $\sum 1/n$ diverge, dunque per il *teorema del confronto asintotico* anche la serie di partenza diverge.

■ Dimostriamo anche i punti due e tre del teorema.

Dimostrazione (2):

- Per la definizione di limite

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{n} \quad \text{t.c.} \quad n > \bar{n} \rightarrow 0 \leq \frac{a_n}{b_n} < \varepsilon$$

fissiamo un $\varepsilon > 0$, dalla disequazione otteniamo

$$a_n < \varepsilon b_n$$

- sappiamo per ipotesi che $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge, allo stesso modo $\sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon b_n$

- di conseguenza, siccome $a_n < \varepsilon b_n$, per il *teorema del confronto* si ha che anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

Fine dimostrazione (2).

Similmente dimostriamo il punto 3:

Dimostrazione (3):

- Per la definizione di limite

$$\forall M \quad \exists \bar{n} \quad \text{t.c.} \quad n > \bar{n} \rightarrow \frac{a_n}{b_n} > M$$

fissiamo un $M > 0$ e dalla disequazione otteniamo

$$a_n < M b_n$$

- sappiamo per ipotesi che $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverge, allo stesso modo $\sum_{n=0}^{\infty} M b_n$
- di conseguenza, siccome $a_n > M b_n$, per il *teorema del confronto* si ha che anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.

Fine dimostrazione (2).

■ Introduciamo un nuovo teorema che ci servirà per lo studio del carattere di serie che hanno sia termini positivi che negativi.

Definizione:

Data $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diciamo che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge assolutamente** se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge.

Teorema: (val. assoluto)

Se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge assolutamente** (quindi $\sum |a_n|$ converge) allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge "semplicemente"**.

(Il "semplicemente" si potrebbe anche omettere, intendiamo dire che la serie (senza il valore assoluto) converge di conseguenza).

Esempio

- 1) Studiamo il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{10^{-3}n^{3/2} + n^2} = a_n$$

notiamo che, a causa del coseno, la serie assume sia valori negativi che positivi, vediamo se converge assolutamente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{10^{-3}n^{3/2} + n^2}$$

appliciamo il *teorema del confronto* (possiamo visto che ora siamo a termini positivi) e scriviamo

$$\frac{|\cos n|}{10^{-3}n^{3/2} + n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

siccome $\sum 1/n^2$ converge $\Rightarrow$ anche $\sum a_n$ converge.

Abbiamo ottenuto che la serie converge assolutamente quindi per il teorema appena enunciato $\Rightarrow$ la serie converge semplicemente.

- 2) Il teorema non è invertibile, infatti:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \dots$$

Dimostreremo che la serie converge ma non converge assolutamente perchè $\sum |(-1)^n|/n = \sum 1/n$ che è la serie armonica e sappiamo che diverge.

5.2.2 La serie geometrica

Deriva dalla serie $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ dove q viene detta "ragione".

La utilizzeremo per il confronto con altre serie, quindi dobbiamo conoscere il suo carattere al variare di n .

- Vogliamo stabilire quando $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ è convergente con $q > 0$ (termini positivi):

- scriviamo

$$S_k = 1 + q + q^2 \dots + q^k$$

motiplichiamo per $(1 - q)$, otteniamo

$$S_k(1 - q) = 1 + q + q^2 + q^3 \dots + q^k - q - q^2 - q^3 \dots - q^{k+1} = 1 - q^{k+1}$$

- se $q \neq 0$, dividiamo per $(1 - q)$, otteniamo

$$S_k = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q}$$

quindi se $0 < q < 1$

$$\lim_k S_k = \frac{1}{1 - q}$$

e se $q \geq 1$

$$\lim_k S_k = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q} = +\infty$$

Conclusione: la serie geometrica $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge a $1/(1 - q)$ se $q < 1$ e diverge a $+\infty$ se $q \geq 1$.

5.2.3 Criteri di convergenza

Passiamo ora a studiare i criteri di convergenza per le serie.

Teorema (criterio del rapporto):

Sia $\sum a_n$ e $a_n > 0$ per $n > \hat{n}$ (termini positivi). Se

$$\exists \bar{n} > \hat{n} \quad \text{t.c.} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < l < 1 \quad \forall n > \bar{n}$$

Allora $\sum a_n$ converge.

Dimostrazione:

Se $\forall n > \bar{n} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < l < 1$ vogliamo dimostrare che a_n converge.

- fissiamo un $n > \bar{n}$ e dalla disequazione otteniamo

$$a_{n+1} < a_n \cdot l;$$

$$a_{n+2} < a_{n+1} \cdot l < a_n \cdot l^2;$$

$$a_{n+3} < a_{n+2} \cdot l < a_n \cdot l^3;$$

in generale:

$$a_{n+k} < a_n \cdot l^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

- in questo modo abbiamo definito due successioni che generano due differenti serie:

$$1) \quad (a_{n+k})_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{genera la serie} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_{n+k}$$

$$2) \quad (a_n l^k)_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{genera la serie} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_n l^k$$

- notiamo che la serie $a_n \sum_{k=0}^{\infty} l^k$ è la *serie geometrica* (a_n è una costante visto che n è fissato) e visto che per ipotesi la *ragione* $l < 1$ allora sappiamo che essa *converge*.

- Di conseguenza applichiamo il *teorema del confronto* e otteniamo

$$0 < a_{n+k} < l^k a_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_{n+k} \text{ converge}$$

- Quindi risumendo

$$\frac{a_{n+k}}{a_n} < l^k < 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_{n+k} \text{ converge}$$

Fine dimostrazione.

Teorema (criterio della radice):

Sia $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e $\sqrt[n]{a_n} < l < 1 \quad \forall n > \bar{n}$ (termini positivi). Allora $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

Dimostrazione:

L'ipotesi è $\sqrt[n]{a_n} < l < 1$ e vogliamo dimostrare che $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

- Analogamente alla dimostrazione del *criterio del rapporto*, dalla disequazione, elevando alla n , otteniamo due serie:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad 2) \sum_{n=0}^{\infty} l^n$$

- $\sum_{n=0}^{\infty} l^n$ è la serie geometrica e sappiamo per ipotesi che la *ragione* $l < 1$ dunque la serie *converge*.

- Per il *teorema del confronto*

$$0 < a_n < l^n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

Fine dimostrazione.

■ Proprio come per il *teorema del confronto asintotico*, anche per i precedenti due teoremi abbiamo delle versioni asintotiche sono più facili da applicare. Questi due teoremi sono dimostrabili sfruttando direttamente i due criteri enunciati sopra.

Teorema (criterio asintotico del rapporto):

Sia $a_n > 0$ per $n > \bar{n}$ (termini positivi). Se

$$\lim_n \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$$

1. $l < 1$ allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge**;
2. $l > 1$ allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **diverge**;
3. $l = 1$ il criterio non ci dice nulla.

Dimostrazione:

Dimostriamo solo il caso in cui $l < 1$.

- Sappiamo per ipotesi che $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l < 1$, usiamo la definizione di limite ponendo $\varepsilon = \frac{1-l}{2}$ (ponendo il raggio di questo valore siamo sicuri di essere sotto 1, cioè $l + \varepsilon < 1$)

otteniamo

$$\exists \tilde{n} \quad \text{t.c.} \quad n > \tilde{n} \quad \rightarrow \quad l - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon$$

- sostituendo ε diventa

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{l+1}{2} < 1$$

notiamo che sono le ipotesi del *criterio del rapporto*, dunque a_n converge.

Fine dimostrazione.

Teorema (criterio asintotico della radice):

Sia $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Se

$$\lim_n \sqrt[n]{a_n} = l$$

1. $l < 1$ allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge**;
2. $l > 1$ allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **diverge**;
3. $l = 1$ il criterio non ci dice nulla.

Dimostrazione:

Dimostriamo solo il caso in cui $l < 1$.

- Sappiamo per ipotesi che $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l < 1$, usiamo la definizione di limite ponendo $\varepsilon = \frac{1-l}{2}$, otteniamo

$$\exists \tilde{n} \quad \text{t.c.} \quad n > \tilde{n} \quad \rightarrow \quad l - \varepsilon < \sqrt[n]{a_n} < l + \varepsilon$$

- sostituendo ε diventa

$$\sqrt[l]{a_n} < \frac{l+1}{2} < 1$$

notiamo che sono le ipotesi del *criterio della radice*, dunque a_n converge.

Fine dimostrazione.

■ Per ora abbiamo preso in considerazione solo le serie a termini positivi ma tutto quello che abbiamo detto vale anche per le serie a soli termini negativi. Introduciamo ora un teorema che ci permette di studiare il carattere delle **serie a segni alterni**.

Teorema (criterio di Leibniz):

Sia data la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ con $a_n \geq 0$.

Se

- a_n è decrescente (per $n > \bar{n}$, ovvero da un certo valore di n)
- $\lim a_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ (ovvero è infinitesima)

Allora la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \quad \text{converge}$$

Esempio:

Studiamo la serie armonica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

- se proviamo ad applicare il *teorema* del valore assoluto otteniamo la serie armonica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ che diverge, quindi non concludiamo nulla.
- Proviamo ad utilizzare il *teorema di Leibniz*: entrambe le condizioni sono verificate, dunque la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge.

6 Funzioni continue

Avevamo già introdotto alcuni dei seguenti teoremi, ma riprendiamoli

Definizione di continuità

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in E$ allora

- se x_0 è anche di accumulazione per E , f **si dice continua se**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

- se x_0 è isolato (ovvero non di accumulazione) f **è continua in x_0**

Teorema: (continuità funzione composta)

Poniamo $f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$ inoltre $f(D_1) \subseteq D_2$ e $x_0 \in D_1$.

Sia $f(x)$ continua in x_0 e sia $g(y)$ continua in $y_0 := f(x_0)$.

Allora **la funzione composta** $g \circ f(x) := g(f(x))$ definita in $g \circ f(x) : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ **è continua in x_0 .**

Teorema degli zeri (o di Bolzano):

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f è continua, sia $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$ (o viceversa).

Allora **esiste un punto (almeno uno) in cui la funzione passa per lo zero**, cioè

$$\bar{x} \in]a, b[\quad \text{t.c.} \quad f(\bar{x}) = 0$$

Dall'ultimo teorema deriva il seguente corollario

Corollario (Teorema di tutti i valori):

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f è continua, allora **l'immagine $f([a, b])$ contiene tutti i punti del segmento di estremi $f(a), f(b)$** . In particolare:

1. se $f(a) > f(b)$

$$\forall y \in [f(b), f(a)] \quad \exists \bar{x} \quad \text{t.c.} \quad f(\bar{x}) = y$$

2. se $f(b) > f(a)$

$$\forall y \in [f(a), f(b)] \quad \exists \bar{x} \quad \text{t.c.} \quad f(\bar{x}) = y$$

Dimostrazione del teorema di tutti i valori:

Caso con $f(b) > f(a)$

- scegliamo un $y \in]f(a), f(b)[$. Notiamo che se "alzassimo" (o "abbassiamo" dipende dai casi) l'asse delle ascisse fino al valore scelto y allora potremmo applicare il *teorema degli zeri*.
- Quindi consideriamo la funzione $g(x) = f(x) - y$ (g è la funzione a cui abbiamo aggiunto y) definita in $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
- g è continua nell'intervallo, quindi applichiamo il *teorema degli zeri*

$$g(a) = f(a) - y < 0$$

$$g(b) = f(b) - y > 0$$

$$\Rightarrow \exists \bar{n} \quad \text{t.c.} \quad g(\bar{n}) = 0$$

- ma $g(x) = f(x) - y$ quindi $f(\bar{n}) - y = 0$ da cui otteniamo $f(\bar{n}) = y$

Fine dimostrazione.

6.1 Funzioni continue su intervalli

Definizione di massimo e minimo

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, un punto $\bar{x}$ si dice **di massimo** (risp. **di minimo**) se $f(\bar{x}) \geq f(x)$ (risp. $f(\bar{x}) \leq f(x)$) $\forall x \in E$.

■ Introduciamo un teorema molto importante che ci dà una condizione sufficiente affinché una funzione abbia punti di massimo e minimo (globali).

Teorema di Weierstrass:

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Se

1. I è un intervallo chiuso;
2. I è un intervallo limitato;
3. f è continua.

Allora esistono in I un punto di minimo x_m e un punto di massimo x_M per f .

Prima di dimostrarlo enunciamo e dimostriamo la seguente

Proposizione

Siano $a < b$, sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione definita in un intervallo chiuso $x_n \in [a, b]$.

Se esiste

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$$

Allora $l \in [a, b]$.

Dimostrazione della proposizione:

Vogliamo dimostrare che se $x_n \in [a, b]$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ per $n \rightarrow +\infty$ esiste, allora $l \in [a, b]$.

- Proviamo per assurdo, poniamo che $l \notin [a, b]$, di conseguenza dobbiamo prendere un intorno di l che non si interseca con l'intervallo $[a, b]$

- quindi poniamo $\varepsilon = \frac{l-b}{2}$ (ovvero la distanza tra l e b divisa per 2), in questo modo siamo nella situazione in cui $a < b < l$.

Applichiamo la definizione di limite e otteniamo

$$\exists \bar{n} \quad \text{t.c.} \quad \forall n > \bar{n} \rightarrow x_n \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[$$

sostituendo ε otteniamo

$$x_n \in]\frac{l+b}{2}, \frac{3l-b}{2}[$$

- ma $\frac{l+b}{2}$ è maggiore di b , dunque i due intervalli non si intersecano e di conseguenza la successione $x_n \notin [a, b]$. Abbiamo trovato l'assurdo in quanto come ipotesi avevamo che $x_n \in [a, b]$

Fine dimostrazione.

■ Passiamo alla dimostrazione del *teorema di Weierstrass*.

Dimostrazione del teorema di Weierstrass:

(Dimostriamo l'esistenza di un punto di minimo).

- Vogliamo dimostrare che se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, I è un intervallo chiuso e limitato, la funzione f è continua allora $\Rightarrow$ esiste in I un punto di minimo per f .
- Prendiamo l'immagine del dominio $f([a, b]) \subseteq \mathbb{R}$ e definiamo *l'estremo inferiore*

$$i = \inf [f([a, b])]$$

più precisamente dobbiamo analizzare due casi:

- 1) se $i = -\infty$ allora l'immagine non è un insieme *inferiormente limitato*;
 - 2) se $i \in \mathbb{R}$ allora l'immagine è un insieme *inferiormente limitato*.
- Affermo che esiste una successione

$$(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in f([a, b]) \quad \text{t.c.} \quad \lim_n y_n = i$$

in questo modo:

- 1) se $i = -\infty$ l'immagine $f([a, b])$ non è inferiormente limitata, ovvero diciamo

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad \exists y_n \in f([a, b]) \quad y_n < -n$$

e di conseguenza

$$\lim_n y_n = -\infty$$

- 2) se $i \in \mathbb{R}$ l'immagine è inferiormente limitata, allora per la *caratterizzazione dell'estremo inferiore* si ha che

$$\text{poniamo } \varepsilon \text{ maggiore di } 0 \quad \varepsilon = 1/n$$

$$i < y_n \leq i + \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad i < y_n \leq i + \frac{1}{n}$$

in questo modo possiamo sfruttare il *teorema dei carabinieri*

$$\lim_n i = i \quad \lim_n i + \frac{1}{n} = i \quad \Rightarrow \quad \lim_n y_n = i$$

Abbiamo analizzato in casi in cui l'immagine $f([a, b])$ sia *limitata inferiormente* o *illimitata inferiormente*.

- Notiamo che siccome $y_n \in f([a, b])$ allora per definizione, esiste una successione

$$\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in [a, b] \quad \text{t.c.} \quad y_n = f(x_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

cioè x_n è una successione a valori in $[a, b]$ ed è limitata se l'immagine $f([a, b])$ è limitata.

Abbiamo verificato le ipotesi per applicare il *teorema di Bolzano-Weierstrass*, quindi lo applichiamo:

$\exists$ una sottosuccessione $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ che *converge*

cioè

$$\lim_k x_{n_k} = \bar{x} \quad \text{con} \quad \bar{x} \in [a, b] \quad \text{per la preposizione sopra}$$

- Ricordiamoci che $y_n = f(x_n)$ e che quindi $y_{n_k} = f(x_{n_k})$, inoltre $\lim y_n \rightarrow i$ e di conseguenza $\lim y_{n_k} \rightarrow i$ (in quanto tutte le sottosuccessioni tendono allo stesso valore), ed è la stessa cosa scrivere

$$\boxed{\lim_k f(x_{n_k}) = i}$$

- Ma f è continua per ipotesi, cioè

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = f(\bar{x})$$

Ma $\lim x_{n_k} \rightarrow \bar{x}$ e per il *teorema ponte* allora

$$\Rightarrow \boxed{\lim_k f(x_{n_k}) = f(\bar{x})}$$

- Possiamo analizzare i due limiti nei riquadri e dire che, per il *teorema di unicità del limite*

$$i = f(\bar{x})$$

- Arrivati a questo punto possiamo dire che sicuramente $i \neq -\infty$ perchè $\bar{x} \in [a, b]$ e dunque è un valore che assume la funzione in quanto f è continua, inoltre abbiamo che $f(\bar{x}) \in f([a, b])$ con $f(\bar{x})$ che è *l'estremo inferiore*, e siccome appartiene all'intervallo è il **minimo**, cioè

$$i = f(\bar{x}) = \min f([a, b]) \quad \Leftrightarrow \quad f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Abbiamo dimostrato che $\bar{x}$ è il **punto di minimo** per la funzione.

Fine dimostrazione.

■ Analogamente si dimostra l'esistenza di un punto di massimo.

L'importanza delle 3 ipotesi del teorema di Weierstrass:

Esempi:

- 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$ è continua, potremmo considerare tutto $\mathbb{R}$ un insieme chiuso ma sicuramente non è limitato. Non possiamo applicare il *teorema di Weierstrass*, otteniamo infatti che la funzione ha un punto di minimo ma non un punto di massimo.
- 2) $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$ è continua, ma l'intervallo in cui è definita non è chiuso. Infatti f ha minimo in $x = 1$ ma non ha un punto di massimo.
- 3) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = 1/|x - 1/2|$ con $f(1/2) = 7$. La funzione non è continua in $1/2$. Il $\lim_{x \rightarrow 1/2} f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 1/2$, la funzione non ha massimo.

(Manca il prolungamento per continuità che si trova a pagina 301 del Carocci).

7 Derivate

Definizione di punto interno:

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, sia $x_0 \in E$ si dice che x_0 è **interno** ad E se esiste un intorno U di x_0 contenuto in E , cioè $U \subseteq E$.

Definizione di derivata:

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$ e interno ad E . Se esiste il **limite del rapporto incrementale**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{df}{dx}(x_0)$$

Allora $\frac{df}{dx}(x)$ si chiama "la derivata di f in x_0 " e in tal caso f si dice derivabile in x_0 .

Proposizione:

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 interno ad E .

$$\begin{aligned} f \text{ è derivabile in } x_0 \text{ con derivata } m &= \frac{df}{dx}(x_0) \\ \Leftrightarrow f(x) &= f(x_0) + m(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \forall x \in E \end{aligned}$$

Dimostrazione preposizione:

Partiamo dall'implicazione " $\Leftarrow$ ".

- Vogliamo dimostrare che partendo dall'approssimazione di $f(x)$ si ottiene che f è derivabile in x_0 , cioè vogliamo dimostrare che esiste il *limite del rapporto incrementale*.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

sostituiamo $f(x)$ con la l'approssimazione

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{m(x - x_0) + o(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} m + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} = m$$

Otteniamo che il limite esiste, quindi è **derivabile**.

Dimostriamo " $\Rightarrow$ ".

- Vogliamo dimostrare che, siccome f è derivabile, allora possiamo approssimarla con la formula.
- Per ipotesi sappiamo che la funzione è derivabile, cioè

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = m = \frac{df}{dx}(x_0)$$

sviluppiamo

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - m &= 0 \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - m(x - x_0)}{x - x_0} &= 0 \end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto che

$$f(x) - f(x_0) - m(x - x_0) = o(x - x_0)$$

da cui si ottiene

$$f(x) = f(x_0) + m(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Fine dimostrazione.

■ Vediamo che relazione c'è tra continuità e derivabilità.

Teorema:

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 interno ad E .

$$f \text{ è derivabile in } x_0 \Rightarrow f \text{ è continua in } x_0$$

Dimostrazione:

- Per ipotesi f è derivabile in x_0 , allora scriviamo $f(x)$ sfruttando il teorema precedente e calcoliamo il limite in x_0 per verificare la continuità

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) + \frac{df}{dx}(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) = f(x_0)$$

Fine dimostrazione.

■ Quindi se una funzione non è continua in x_0 allora non è derivabile in x_0 .

7.1 Teoremi sul calcolo delle derivate

Teorema:

Siano $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 interno ad E , siano entrambe derivabili in x_0 . Allora:

$$D(f + g)(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

$$D(f \cdot g)(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + g'(x_0)f(x_0)$$

$$D\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - g'(x_0)f(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

$$\alpha \in \mathbb{R} \quad D(\alpha f)(x_0) = \alpha D(f)(x_0)$$

Funzioni composte:

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $g : W \rightarrow \mathbb{R}$, $f(E) \subset W$, consideriamo la funzione $g \circ f(x)$ definita in $g \circ f(x) : E \rightarrow \mathbb{R}$. Sia x_0 punto interno ad E e sia $y_0 := f(x_0)$ punto interno a W .

Teorema

Se sono verificate le ipotesi riportate sopra e inoltre se f è derivabile in x_0 e g è derivabile in y_0 , allora

1. $g \circ f(x)$ è derivabile in x_0
2. $D(g \circ f)(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0)$

(Per esempio la composizione dell'equazione di due rette è ancora una retta che ha come coefficiente angolare il prodotto dei due coefficienti angolari).

Dimostrazione:

- Per ipotesi sappiamo che g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e quindi possiamo scrivere

$$g(y) = g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + o(y - y_0)$$

per ipotesi anche f è derivabile, diventa

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

- sappiamo che $g \circ f(x) := g[f(x)]$, quindi

$$\begin{aligned} g[f(x)] &= g[f(x_0)] + g'[f(x_0)] \cdot [f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)] + o[f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)] \\ &= g[f(x_0)] + g'[f(x_0)] \cdot f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) + o(x - x_0) \end{aligned}$$

- possiamo riscriverla come

$$g \circ f(x) = g \circ f(x_0) + g'(y_0) \cdot f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

cioè stiamo dicendo che è derivabile e la derivata vale proprio

$$\frac{d(g \circ f)}{dx}(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0)$$

Fine dimostrazione.

Teorema (funzioni inverse)

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 interno ad E e sia f invertibile (in un intorno di x_0), sia f derivabile in x_0 e sia $f'(x_0) \neq 0$.

Allora

1. l'inversa f^{-1} è derivabile in x_0
2. $D(f^{-1})(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

Dimostrazione:

- Per definizione di derivata sappiamo che

$$\begin{aligned} D(f^{-1})(y_0) &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \\ &\stackrel{y=f(x)}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{-1}[f(x)] - f^{-1}[f(x_0)]}{f(x) - f(x_0)} = \\ &\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)} \end{aligned}$$

Fine dimostrazione.

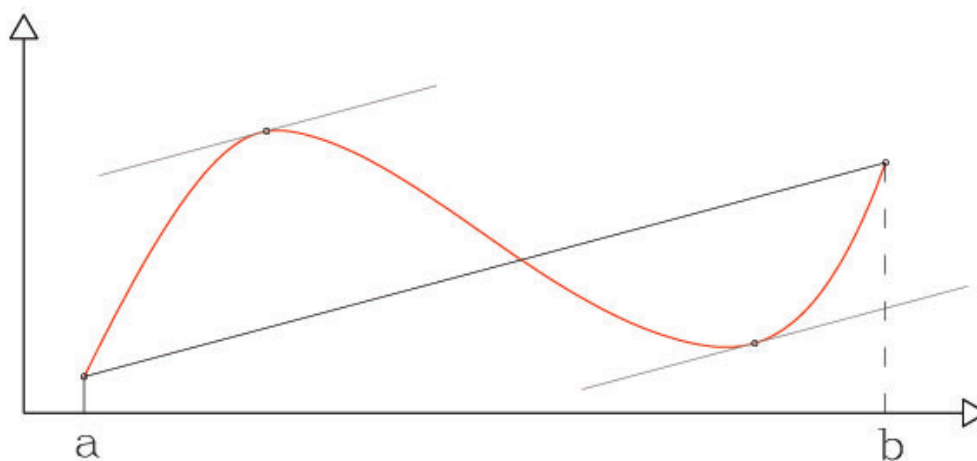
7.2 Teorema di Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange e De l'Hopital

Teorema di Lagrange

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f è continua in $[a, b]$, f è derivabile in $]a, b[$. Allora esiste un (almeno un) punto

$$\exists \bar{x} \in]a, b[\quad \text{t.c.} \quad f'(\bar{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Figura 13: Interpretazione grafica



IL coefficiente della retta che interseca i due punti vale

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

il *teorema di Lagrange* dice che esiste almeno un punto in cui la retta tangente è parallela alla retta che unisce i due estremi a, b . In altre parole ci dice che il coefficiente angolare della retta tangente (ovvero la derivata) è uguale a quello della retta che interseca i due estremi e ciò si verifica in almeno un punto dell'intervallo.

■ Introduciamo un teorema che ci permette di determinare la *monotonia* di una funzione.

Teorema (monotonia)

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, f continua, f derivabile in I , se $f'(x) > 0 \quad \forall x \in I$. Allora f è **strettamente crescente**. (Analogamente con $<, \geq, \leq$ otteniamo gli altri casi.)

(**Precisazione:** Diciamo sempre che " f è continua", anche se derivabilità implica continuità perchè, se abbiamo un intervallo $[a, b]$ chiuso non possiamo calcolare la derivata agli estremi).

■ Il teorema non è invertibile.

Dimostrazione:

- Vogliamo dimostrare che se $f'(x) > 0$ allora f è *strettamente crescente*, cioè che se

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- possiamo sfruttare il *teorema di Lagrange*:
poniamo l'intervallo $I = [x_1, x_2]$ (poteva essere anche ad estremi esclusi), otteniamo

$$\exists \bar{x} \in]x_1, x_2[\text{ t.c. } f'(\bar{x}) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

e per ipotesi abbiamo detto che (rapporto incrementale)

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$$

- siccome $x_2 - x_1 > 0$ allora $f(x_2) - f(x_1) > 0$, di conseguenza otteniamo $f(x_2) > f(x_1)$ ovvero che f è *strettamente crescente*.

Fine dimostrazione.

Definizione di massimo e minimo locale (o relativo)

$\bar{x} \in E$ si dice di **massimo** (risp. **minimo**) **locale** se esiste un intorno

$U =]\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta[$ t.c. $\bar{x}$ è punto di massimo (risp. minimo) **globale** in $f|_{U \cap E}$

Teorema di Fermat

Sia $\bar{x}$ punto interno ad E , sia $\bar{x}$ un punto di derivabilità.

Se $\bar{x}$ è *massimo* o *minimo* **locale** allora

$$f'(\bar{x}) = 0$$

(Condizione necessaria ma non sufficiente, infatti $f(x) = x^3$ $f'(0) = 0$ che non è ne massimo ne minimo)

Dimostrazione:

Caso in cui $\bar{x}$ è un punto di massimo locale.

- Per definizione

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) \leq f(\bar{x}) \quad \forall x \in]\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta[$$

(N.B.: non intersechiamo l'intervallo con E perchè per ipotesi sappiamo che $\bar{x}$ è un punto di derivabilità)

- calcoliamo il *rapporto incrementale* e verifichiamo il segno:

$$\frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}}$$

siccome

$$f(\bar{x}) \geq f(x) \Leftrightarrow f(\bar{x}) - f(x) \leq 0$$

cioè il numeratore è negativo, analizziamo il denominatore: otteniamo due casi

- 1) se $x < \bar{x}$ $\Leftrightarrow x - \bar{x} < 0$ dunque il denominatore è negativo e otteniamo

$$\frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \geq 0 \quad \forall \bar{x} - \delta < x < \bar{x}$$

2) se $\boxed{x > \bar{x}}$ $\Leftrightarrow x - \bar{x} > 0$ dunque il denominatore è positivo e otteniamo

$$\frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \leq 0 \quad \forall \bar{x} < x < \bar{x} + \delta$$

- per ipotesi $\bar{x}$ è derivabile, ovvero il limite esiste ed è reale.

Facciamo il limite del *rapporto incrementale*, siccome il limite esiste dobbiamo ottenere che il limite destro e sinistro sono uguali (per la *continuità* in un punto), dunque calcoliamo la derivata destra e sinistra usando la definizione

$$1) f'_+(\bar{x}) = \lim_{x \rightarrow \bar{x}^-} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \geq 0$$

(per il *teorema del segno* se la funzione è positiva in un intervallo lo è anche il limite)

$$2) f'_-(\bar{x}) = \lim_{x \rightarrow \bar{x}^-} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} \leq 0$$

(per il *teorema del segno*)

$$\Rightarrow f'(\bar{x}) = 0$$

Analogamente si dimostra il caso in cui $\bar{x}$ è un punto di minimo locale.

Fine dimostrazione.

Osservazione:

Ci sono punti di *massimo* o di *minimo locale* in cui f **non è derivabile**, per esempio se prendiamo $f(x) = |x|$ otteniamo che il minimo globale è zero, ma non è derivabile, infatti se calcoliamo il *limite del rapporto incrementale destro e sinistro* $f'_-(0) = -1$ $f'_+(0) = 1$.

■ Nelle precedenti pagine abbiamo enunciato il *teorema di Lagrange* ma non lo abbiamo dimostrato. Questo perchè non avevamo introdotto il *teorema di Rolle* che necessitiamo di conoscere in quanto il *teorema di Lagrange* è una sua generalizzazione.

Fermat $\rightarrow$ Rolle $\rightarrow$ Lagrange e Cauchy.

Teorema di Rolle

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f continua, f derivabile in $]a, b[$ e $f(a) = f(b)$.

Allora

$$\exists \bar{x} \in]a, b[\quad \text{t.c.} \quad f'(\bar{x}) = 0$$

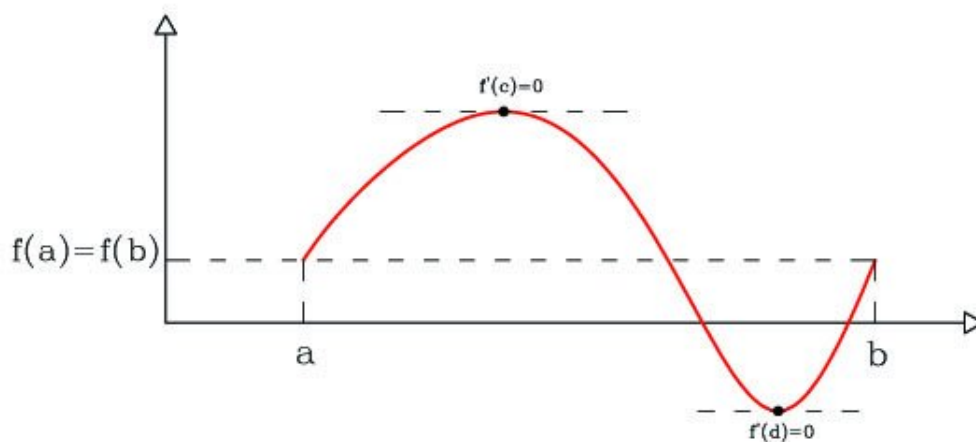
Dimostrazione:

- Per ipotesi sappiamo che $f(a) = f(b)$, dobbiamo analizzare due casi:

1) supponiamo che f sia costante in $[a, b]$, cioè

$$f(x) = f(a) = f(b) \quad \forall x \in [a, b]$$

in questo caso otteniamo che il *massimo* e il *minimo* coincidono e che la derivata $f'(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b]$ in quanto stiamo derivando una costante.

Figura 14: Interpretazione grafica (esiste almeno un $\bar{x}$)

- 2) Supponiamo che f *NON* sia costante, in questo modo, con le ipotesi che abbiamo, possiamo sfruttare il *teorema di Weierstrass*, quindi otteniamo

$\Rightarrow$ esiste un punto $\bar{x}$ di *massimo* e un punto $\hat{x}$ di *minimo*

- notiamo che almeno uno tra $\bar{x}$ e $\hat{x}$ appartiene ad $]a, b[$, in quanto, se fossero entrambi agli estremi si avrebbe che $\text{massimo} = \text{minimo} = f(a) = f(b)$ e di conseguenza f sarebbe costante.
- Supponiamo che $\bar{x}$ di *massimo* sia interno, cioè $\bar{x} \in]a, b[$, in questo modo possiamo applicare il *teorema di Fermat*

$$\Rightarrow f'(\bar{x}) = 0$$

Fine dimostrazione.

■ Ora possiamo dimostrare il *teorema di Lagrange*.

Dimostrazione del teorema di Lagrange:

- per ipotesi abbiamo che $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e derivabile in $]a, b[$.
- Poniamo una nuova funzione

$$g(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) x$$

in questo modo abbiamo definito g che è data dalla differenza tra la funzione f e una retta avente come coefficiente angolare $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Sostanzialmente g è uguale a f "raddrizzata".

- Allora possiamo dire che $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, è continua e derivabile in $]a, b[$.

Calcoliamo $g(a)$

$$g(a) = f(a) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) a = \frac{f(a)b - f(a)a - f(b)a + f(a)a}{b - a} = \boxed{\frac{f(a)b - f(b)a}{b - a}}$$

calcoliamo anche $g(b)$

$$g(b) = f(b) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) b = \frac{f(b)b - f(b)a - f(b)b + f(a)b}{b - a} = \boxed{\frac{f(a)b - f(b)a}{b - a}}$$

- Abbiamo ottenuto che $g(a) = g(b)$, quindi possiamo applicare il *teorema di Rolle*

$$\Rightarrow \exists \bar{x} \in]a, b[\quad \text{t.c.} \quad g'(\bar{x}) = 0$$

sfruttando le proprietà delle derivate otteniamo

$$g'(\bar{x}) = f'(\bar{x}) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{con } g'(\bar{x}) = 0)$$

e infine

$$f'(\bar{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Fine dimostrazione.

Teorema di Cauchy

Siano $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, entrabe continue e derivabili in $]a, b[$.

Allora esiste un punto $\bar{x} \in]a, b[$ t.c.

$$f'(\bar{x})[g(b) - g(a)] = g'(\bar{x}) \cdot [f(b) - f(a)]$$

(Non lo dimostreremo).

■ Ci serve per dimostrare il seguente teorema:

Teorema di De l'Hopital

Siano $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ con $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, siano derivabili in $]a, b[$. Supponiamo che valgano

- $g(x) \neq 0 \quad g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in]a, b[$
- $f(x), g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow a^+$, oppure $|f(x)|, |g(x)| \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow a^+$

Allora

$$\text{se } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

Un analogo risultato vale nel caso si consideri il limite per $x \rightarrow b^-$

Dimostrazione:

Vediamo il caso in cui

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$$

- Le due funzioni f e g non sono definite in a , quindi le *estendiamo*, cioè poniamo $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, inoltre diciamo che $f(a) := 0$ e $g(a) := 0$.

(Nota che le due funzioni di partenza e le funzioni estese sono due funzioni diverse).

- Abbiamo reso le due funzioni continue in a , cioè

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0 =: f(a) \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0 =: g(a)$$

- se poniamo un valore $x \in]a, b[$ notiamo che le restrizioni di f e g nell'intervallo $[a, x]$ sono continue e sono derivabili in $]a, x[$.

Abbiamo le ipotesi per sfruttare il *teorema di Cauchy*, dunque lo applichiamo all'intervallo $[a, x]$ e otteniamo

$$\begin{aligned} \exists \bar{x} &:= \bar{x}(x) \quad (\text{ovvero } \bar{x} \text{ dipende da } x) \quad \text{con} \quad a < \bar{x} < x \\ g'[\bar{x}(x)] \cdot [f(x) - f(a)] &= f'[\bar{x}(x)] \cdot [g(x) - g(a)] \end{aligned}$$

- ma avevamo definito $f(a) = g(a) = 0$, quindi sostituiamo e otteniamo

$$g'[\bar{x}(x)] \cdot f(x) = f'[\bar{x}(x)] \cdot g(x)$$

inoltre sappiamo che per ipotesi del teorema $g(x) \neq 0 \quad g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in]a, b]$, quindi dall'equazione precedente otteniamo

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'[\bar{x}(x)]}{g'[\bar{x}(x)]}$$

scriviamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'[\bar{x}(x)]}{g'[\bar{x}(x)]}$$

- notiamo abbiamo ottenuto una funzione composta, dichiariamo

$$k(y) = \frac{f'[\bar{x}(x)]}{g'[\bar{x}(x)]} \quad \text{e} \quad h(x) = \bar{x}(x)$$

il limite precedente diventa

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} k \circ h(x)$$

- verifichiamo se possiamo applicare il teorema di *composizione* dei limiti:

$$1) \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \bar{x}(x) = a$$

il primo punto è verificato in quanto se prendiamo un x sempre più piccolo restringiamo l'intervallo e in questo modo $\bar{x}$ tende ad a ;

$$2) \lim_{y \rightarrow a^+} k(y) = \lim_{y \rightarrow a^+} \frac{f'(y)}{g'(y)} = l \in \mathbb{R}$$

il secondo punto è vero per ipotesi e diciamo che vale un certo valore l reale;

$$3) h(x) \neq a \quad \text{cioè} \quad \bar{x}(x) \neq a \quad \forall x$$

il terzo punto è verificato in quanto abbiamo detto che $a < \bar{x} < x$

allora

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} k \circ h(x) = \lim_{y \rightarrow a^+} k(y) = \lim_{y \rightarrow a^+} \frac{f'(y)}{g'(y)} = l$$

- Quindi abbiamo dimostrato che

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y \rightarrow a^+} \frac{f'(y)}{g'(y)} = l \in \mathbb{R}$$

Fine dimostrazione.

Teorema

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f continua e derivabile in $]a, b[$.

Se esiste

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = m \in \mathbb{R}$$

Allora

$$f'_+(a) = m$$

(Il limite della derivata è la derivata in quel punto).

Dimostrazione:

- Per la definizione di derivata in un punto

$$f'_+(a) := \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

($f(a)$ ed a sono delle costanti)

appliciamo il teorema di *De l'Hopital*

$$= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{1}$$

Fine dimostrazione.

Esempio:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

- Calcoliamo la derivata nel punto zero utilizzando la definizione

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

- mentre la derivata in x vale

$$f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$$

- Per il *teorema* appena enunciato

$$f'(0) \text{ esiste e vale } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$$

(Diciamo che x^3 impone la propria derivabilità).

7.3 Polinomio di Taylor con resto di Peano e Lagrange

Definizione

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 interno ad E .

Supponiamo che f sia derivabile n volte in x_0 , allora definiamo il **polinomio di Taylor** "concentrato in x_0 " di grado n :

$$\begin{aligned} T_{n,x_0} &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \\ &= f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \end{aligned}$$

Esempio:

$$f(x) = \sin x$$

- Calcoliamo il *polinomio di Taylor* di grado 5 concentrato in x_0

$$\begin{aligned} T_{5,x_0} &= \sin(x_0) + \cos(x_0)(x-x_0) - \frac{\sin(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 - \frac{\cos(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 \\ &\quad + \frac{\sin(x_0)}{4!}(x-x_0)^4 + \frac{\cos(x_0)}{5!}(x-x_0)^5 \end{aligned}$$

- Calcoliamo lo stesso polinomio concentrato nello 0

$$T_{5,0} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

più in generale possiamo scriverlo come

$$T_{5,0} = \sum_{k=0}^2 (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Teorema

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 interno ad E , f derivabile n volte in x_0 .

Allora definiamo la **formula di Taylor con il resto di Peano**:

$$f(x) = T_{n,x_0} + o[(x-x_0)^n]$$

Dimostrazione:

- Vogliamo dimostrare che

$$f(x) - T_{n,x_0}(x) = o[(x-x_0)^n]$$

quindi per la definizione degli o-piccoli dovremmo ottenere

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_{n,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = 0$$

- notiamo che dal limite otteniamo una forma indeterminata $\frac{0}{0}$, quindi proviamo ad applicare il *teorema di De l'Hopital*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{(x-x_0)^n}$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{DH}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0) - \sum_{k=2}^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x-x_0)^{k-1}}{(k-1)!}}{n(x-x_0)^{n-1}} \\ &\stackrel{DH}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(2)}(x) - f^{(2)}(x_0) - \sum_{k=3}^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x-x_0)^{k-2}}{(k-2)!}}{n(n-1)(x-x_0)^{n-2}} \end{aligned}$$

possiamo continuare ad applicare *De l'Hopital* perchè $f^{(k)}(x_0)$ esiste per $k = 1, \dots, n$. Possiamo quindi derivare fino a $n-1$, in questo modo otteniamo :

$$\stackrel{DH}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - \sum_{k=n}^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x-x_0)^{k-(n-1)}}{k-(n-1)!}}{n!(x-x_0)}$$

al numeratore otteniamo una sommatoria di un termine, quindi la esplicitiamo

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(x-x_0)} \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x-x_0)}{x-x_0} - f^{(n)}(x_0) \end{aligned}$$

notiamo che il rapporto è il *rapporto incrementale* e vale proprio $f^{(n)}(x_0)$

$$= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0) = \frac{1}{n!} \cdot 0 = 0$$

- Abbiamo ottenuto

$$f(x) - T_{n,x_0}(x) = o[(x-x_0)^n]$$

Fine dimostrazione.

■ Introduciamo una formula più precisa:

Teorema

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 interno ad E , f sia derivabile $n+1$ volte in x_0 .

Allora definiamo la **formula di Taylor con il resto di Lagrange**

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots \\ &+ \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\bar{x})}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

con $\bar{x}$ che appartiene ad un intorno di estremi x_0 e x .

Esempio: Poniamo $x_0 = 0$ otteniamo lo sviluppo

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{\sin \bar{x}}{4!} \cdot x^4$$

con $\bar{x}$ che appartiene ad un intervallo di estremi x e $x_0 = 0$.

- Per esempio poniamo $x = 1/10$

$$\sin \frac{1}{10} = \frac{1}{10} - \frac{1}{6000} + \frac{\sin \bar{x}}{240000}$$

con $\bar{x} \in]0, \frac{1}{10}[$, l'errore vale

$$|E| \leq \frac{1}{240000}$$

- Se volessimo un errore ancora più piccolo basterebbe sviluppare ulteriormente il polinomio

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \frac{\sin \bar{x}}{720} \cdot x^6$$

$$|E| \leq \frac{1}{720 \cdot 10^6}$$

7.4 Convessità e concavità

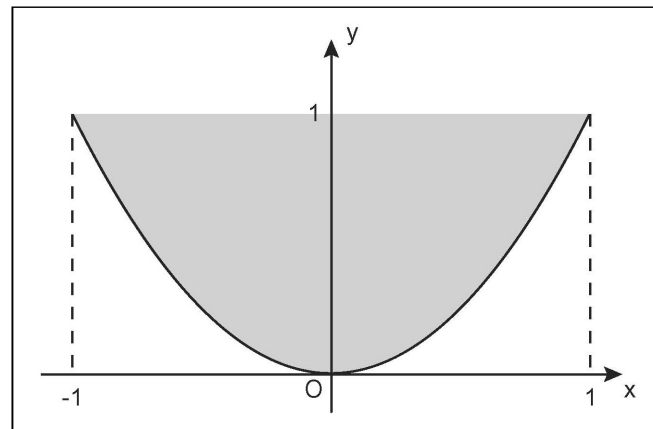
Definizione di insieme convesso (vale per tutti i piani)

Un insieme K si dice convesso se $\forall P_1, P_2 \in K$ il segmento di estremi $P_1, P_2 \subseteq K$.

Definizione di funzione convessa

Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice convessa se l'epigrafo di f è convesso.

Figura 15: Epigrafo di una funzione



$$\text{graph} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x) \quad \forall x \in \text{dom } f\}$$

$$\text{epigraph} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq f(x) \quad \forall x \in \text{dom } f\}$$

Teorema(convessità)

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f continua, derivabile in $]a, b[$.

Allora

$$f \text{ è convessa} \Leftrightarrow f'(x) \text{ (la funzione derivata) è crescente}$$

Teorema(convessità)

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall x \in]a, b[$ f derivabile due volte e $f''(x) \geq 0$, allora f è **convessa**.

Dimostrazione:

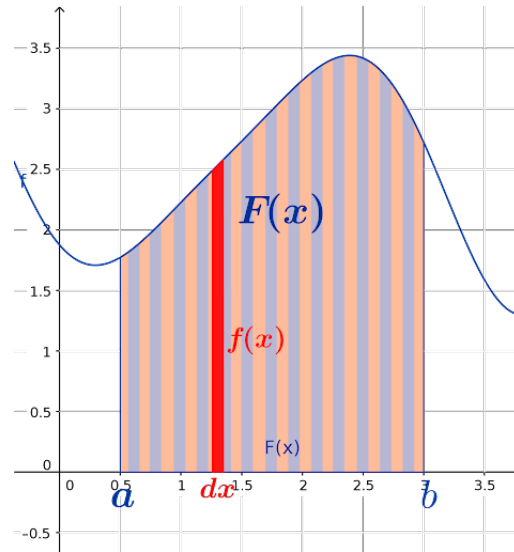
- Se $f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in]a, b[$ allora si ha che la derivata prima $f'(x)$ è crescente (per il *teorema* della monotonia) e per il *teorema* precedente si ha che $f(x)$ è *convessa*.

Fine dimostrazione.

Definizione di concavità di una funzione

Una funzione f si dice concava in $[a, b]$ se f **non è convessa**, in particolare se $f''(x) \leq 0$ in $]a, b[$ allora è **concava**.

8 Integrali



- Indichiamo la "suddivisione di $[a, b]$ "

$$\mathcal{S} = \left\{ x_i \quad i = 0, \dots, N \quad x_i < x_{i+1} \right\} \quad \text{con} \quad x_0 = a \quad x_N = b$$

- Data la suddivisione $\mathcal{S}$ scegliamo per ogni $i = 0, \dots, N-1$

$$\xi_i \in]x_i, x_{i+1}[$$

(sostanzialmente ξ si trova tra ogni sezione)

e chiamiamo **suddivisione puntata**:

$$\overline{\mathcal{S}} = \left\{ (x_i, \xi_i) \quad i = 0, \dots, N-1 \quad x_i < x_{i+1} \quad \forall i = 1, \dots, N \quad x_i < \xi_i < x_{i+1} \right\}$$

- Definiamo la **somma di Cauchy-Riemann**:

$$\sum_{i=0}^{N-1} (x_{i+1} - x_i) \cdot f(\xi_i)$$

(sostanzialmente stiamo calcolando la somma di tutte le aree)

la sommatoria è relativa a $\overline{\mathcal{S}}$, cioè dipende dalla *suddivisione puntata*.

Definizione

Data una suddivisione $\mathcal{S} = \{x_0 < \dots < x_N\}$ di $[a, b]$ chiamiamo **ampiezza della suddivisione** $\mathcal{S}$ il numero

$$\Delta(\mathcal{S}) = \left\{ \max_{i=0, \dots, N} x_{i+1} - x_i \right\}$$

(L'ampiezza massima)

Definizione

Chiamiamo "area del trapezoide" $\{(x, y) \mid x \in [a, b] \quad 0 \leq y \leq f(x)\}$ un numero

$$I \in \mathbb{R} \quad \text{t.c.} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{t.c.} \quad \forall \text{ suddivisione puntata } \overline{\mathcal{S}} \quad \text{t.c.} \quad \Delta(\overline{\mathcal{S}}) < \delta$$

$$\rightarrow I - \varepsilon \leq \sum_{i=0}^{N-1} (x_{i+1} - x_i) \cdot f(\xi_i) \leq I + \varepsilon$$

in tal caso l'area I si dice **integrale (definito)** di f in $[a, b]$ e scriviamo

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

e f si dice **integrabile** in $[a, b]$.

Proposizione

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua a tratti allora è **integrabile**.

Una funzione è **continua a tratti** se $\exists y_0, \dots, y_M$ suddivisione tale che f è continua in ogni $]y_i, y_{i+1}[$

8.1 Proprietà fondamentali delle funzioni**Monotonia dell'integrale**

Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f e g integrabili, $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$. Allora

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Proprietà

Se $a < c < b$ e f è integrabile in $[a, b]$. Allora f è integrabile in $[a, c]$ e $[c, b]$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Definizione

Se $a < b$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

Linearità dell'integrale

Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f e g integrabili in $[a, b]$ e siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Allora

$$(\alpha f + \beta g)(x) := \alpha f(x) + \beta g(x)$$

è integrabile

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

8.2 Teorema della media e teorema fondamentale del c.i.**Teorema della media** (vale anche per f continue a tratti)

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f integrabile, allora la **media integrale**

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x)$$

(numeratore: sommatoria di tutte le aree; denominatore: lunghezza del segmento)

Dimostrazione:

- Sappiamo per ipotesi che f è integrabile, quindi per definizione

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \text{ suddivisione puntata } \mathcal{S} = \left\{ x_1 < \xi_1 < x_2 < \xi_2 \dots < x_N \right\} \quad \text{t.c.}$$

$$\left| \int_a^b f(x) - \sum_{k=1}^{n-1} f(\xi_k) \cdot (x_{k+1} - x_k) \right| < \varepsilon$$

possiamo riscrivere la disequazione come

$$\boxed{2} \quad \sum_{k=1}^{n-1} f(\xi_k) \cdot (x_{k+1} - x_k) - \varepsilon \leq \int_a^b f(x) \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(\xi_k) \cdot (x_{k+1} - x_k) + \varepsilon \quad \boxed{1}$$

- se diciamo che $f(\xi_i) \leq \sup_{x \in [a,b]} f(x)$ allora possiamo scrivere

$$\boxed{1} \quad \dots \leq \sup_{x \in [a,b]} f(x) \cdot \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) + \varepsilon$$

la sommatoria somma solo le basi quindi otteniamo un segmento, di conseguenza possiamo scrivere

$$= \sup_{x \in [a,b]} f(x) \cdot (b - a) + \varepsilon$$

- se diciamo che $f(\xi_i) \geq \inf_{x \in [a,b]} f(x)$ allora possiamo scrivere

$$\boxed{2} \quad \inf_{x \in [a,b]} f(x) \cdot \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) - \varepsilon = \inf_{x \in [a,b]} f(x) \cdot (b - a) - \varepsilon \leq \dots$$

- riassumendo possiamo scrivere che $\forall \varepsilon > 0$

$$\inf_{x \in [a,b]} f(x) \cdot (b - a) - \varepsilon \leq \int_a^b f(x) \leq \sup_{x \in [a,b]} f(x) \cdot (b - a) + \varepsilon$$

ma ciò è vero anche senza gli ε , cioè anche per $\varepsilon = 0$

$$\inf_{x \in [a,b]} f(x) \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) \leq \sup_{x \in [a,b]} f(x) \cdot (b - a)$$

possiamo ora dividere tutto per $(b - a)$

$$\inf_{x \in [a,b]} f(x) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} \leq \sup_{x \in [a,b]} f(x)$$

Fine dimostrazione.

■ Se invece una funzione è continua in tutto l'intervallo allora esiste almeno un valore della funzione che assume il valore della media.

Teorema della media per funzioni continue

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

Allora $\exists \bar{x} \in [a, b]$ t.c.

$$f(\bar{x}) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}$$

Dimostrazione:

- Siccome la funzione è continua, è definita in un intervallo chiuso e limitato allora possiamo applicare il *teorema di Weierstrass*

$$\exists x_m, x_M \in [a, b] \quad \text{t.c.}$$

$$f(x_m) = \inf_{x \in [a,b]} f(x) = \min f(x) \quad f(x_M) = \sup_{x \in [a,b]} f(x) = \max f(x)$$

$$f(x_m) < f(x_M)$$

- possiamo sfruttare il *teorema della media* precedente

$$f(x_m) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} \leq f(x_M)$$

- Sfruttiamo il *teorema di tutti i valori*

$$\exists \bar{x} \in [x_m, x_M] \quad (\text{se } x_m < x_M)$$

oppure

$$\exists \bar{x} \in [x_M, x_m] \quad (\text{se } x_M < x_m)$$

t.c.

$$f(\bar{x}) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

Fine dimostrazione.

Teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una f continua,
definiamo $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$F := \int_a^x f(t) dt$$

Allora $\forall x \in]a, b[$

$$F'(x) = f(x)$$

Dimostrazione:

- Per definizione di derivata

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

sostituiamo $F(x)$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt}{h}$$

per le *proprietà degli integrali* possiamo scambiare gli estremi e cambiare segno

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{x+h} f(t) dt + \int_x^a f(t) dt}{h}$$

per la *proprietà* vista in precedenza possiamo scrivere

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h}$$

- possiamo sfruttare il *teorema della media*

$$\exists \bar{x}(h) \in [x, x+h] \quad \text{t.c.}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f[\bar{x}(h)]$$

(scriviamo $\bar{x}(h)$ perchè $\bar{x}$ dipende da h in quanto siamo nella situazione $x < \bar{x} < x+h$)

- notiamo che quando $h \rightarrow 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \bar{x}(h) = x$$

e siccome per ipotesi f è continua

$$\lim_{h \rightarrow 0} f[\bar{x}(h)] = f(x)$$

- Partendo dall'equazione abbiamo dimostrato

$$F'(x) = f(x)$$

Fine dimostrazione.

Definizione

Data $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $G'(x) = f(x) \quad \forall x \in]a, b[$, allora G è detta una **primitiva di f** .

Proposizione

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Sia G una primitiva di f , allora

$$G(x) - \int_a^x f(t) dt = \text{costante}$$

(Tutte le primitive di una funzione differiscono per una costante).

Dimostrazione:

- Calcoliamo

$$\frac{d}{dx} \left[G(x) - \int_a^x f(t) dt \right] = \frac{dG}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x) - f(x) = 0$$

abbiamo che $G'(x)$ è una primitiva di f , mentre la derivata dell'integrale, per il *teorema fondamentale*, vale $f(x)$.

- Abbiamo ottenuto

$$\frac{d}{dx} \left[G(x) - \int_a^x f(t) dt \right] = 0$$

ma una funzione che ha derivata uguale a 0 è una costante, quindi

$$\Rightarrow G(x) = \int_a^x f(t) dt + \text{costante}$$

Fine dimostrazione.

Corollario

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e sia G una primitiva di f .

Allora

$$G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt$$

Si ottiene da

$$G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt + \text{costante} - \int_a^a f(t) dt - \text{costante} = \int_a^b f(t) dt$$

Integrale indefinito:

$$\int f(x) dx = \left\{ F + k \quad k \in \mathbb{R} \quad F \text{ è una primitiva} \right\}$$

in altre parole è l'insieme delle primitive di f .

8.3 Metodi per risolvere gli integrali

- **Regola di integrazione per sostituzione**

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\phi(t)] \frac{d\phi}{dt}$$

- **Regola di integrazione per parti**

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx = \left[f(x) \cdot g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx$$

- **Integrazione delle funzioni razionali**

- se il grado **n** del denominatore è minore del grado **m** del numeratore bisogna svolgere la divisione tra polinomi

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = K(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

$R(x)$ è il resto, $K(x)$ è il quoziente;

- se **n** è maggiore di **m**:

- 1) $\boxed{n=1}$ polinomio lineare

$$\int \frac{a_0}{ax+b} dx$$

$$t = ax + b \quad \frac{dt}{dx} = a \quad \int \frac{a_0}{at} dt = \frac{a_0}{a} \log|t| + k = \frac{a_0}{a} \log|ax + b| + k$$

- 2) $\boxed{n=2}$

$$\int \frac{a_0 + a_1x}{ax^2 + bx + c} dx$$

$$\cdot \quad \boxed{\Delta > 0}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(a - x_2)$$

$$\int \frac{a_0 + a_1x}{a(x - x_1)(a - x_2)} dx$$

$$= \frac{1}{a} \left(\int \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} dx \right)$$

$$= \frac{1}{a} (A \log|x - x_1| + B \log|x - x_2|)$$

$$\cdot \quad \boxed{\Delta = 0}$$

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

$$\frac{1}{a} \int \frac{a_0 + a_1x}{x + (b/2a)^2} dx$$

$$= \frac{1}{a} \left(\int \frac{A}{x + b/2a} + \frac{B}{(x + b/2a)^2} dx \right)$$

$$= \frac{1}{a} \left(A \log|x + \frac{b}{2a}| - B \frac{1}{x + b/2a} \right)$$

· $\boxed{\Delta < 0}$ ci riconduciamo alla forma

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x$$

3) $\boxed{n = 3}$ vediamo direttamente un esempio

$$\int \frac{dx}{x^3 - 3x^2 + x - 3}$$

$$Q(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3 = x^2(x - 3) + (x - 3) =$$

$$\frac{1}{(x^2 + 1)(x - 3)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B + Cx}{x^2 + 1} = \frac{Ax^2 + A + Ax^2 + Cx - 3Bx}{(x^2 + 1)(x - 3)}$$

Principio di identità:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ C - 3B = 0 \\ A - 3C = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} A = 1/10 \\ B = -1/10 \\ C = -3/10 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{10} \log|x - 3| - \frac{3}{10} \arctan x - \frac{1}{10} \log(1 + x^2) + k$$

- **Applicazione del metodo di integrazione per funzioni razionali**

$$\boxed{\int R[f(x)] \cdot f'(x) dx = \int R[f(x)]}$$

$$y = f(x) \quad \frac{dy}{dx} = f'(x) \quad \int R(y) \cdot f'(x)/f'(x) dy = \int R(y) dy$$

(R è una funzione razionale composta).

- **Integrazione di funzioni irrazionali**

In questi casi si pone sempre y uguale alla radice con l'indice di grado maggiore, per esempio

$$\int_4^6 \frac{\sqrt[3]{x} - 5\sqrt{x}}{\sqrt[6]{x} + 1} dx$$

$$y = \sqrt[6]{x} \quad x = y^6 \quad \frac{dx}{dy} = 6y^5 \quad \int \dots$$

8.4 Integrali generalizzati

Definizione

- Sia $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in ogni sottointervallo $[c, b] \subseteq]a, b]$.
Se esiste finito

$$\lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

si dice che f è **integrabile in senso generalizzato** in $]a, b]$ e il numero

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

viene detto **integrale generalizzato**.

- Sia $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in ogni sottointervallo $[a, c] \subseteq [a, b[$.
Se esiste finito

$$\lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

si dice che f è **integrabile in senso generalizzato** in $[a, b[$ e il numero

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

viene detto **integrale generalizzato**.

Esempio:

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad f :]0, 1]$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \log(1) - \log(a) = +\infty$$

- f non è *integrabile in senso generalizzato* in nell'intervallo.

Analizziamo al variare del parametro α

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

se $0 < \alpha < 1$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left. \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right|_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{a^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right) = \frac{1}{1-\alpha}$$

- è *integrabile in senso generalizzato*.

se $\alpha > 1$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{a^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right) = +\infty$$

- non è *integrabile in senso generalizzato*.

Concludiamo dicendo che l'integrale $\int_0^1 1/x^\alpha dx$ **esiste se e solo se** $\alpha < 1$.

Definizione

- Sia $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in ogni sottointervallo $[a, c] \subseteq [a, +\infty[$.
Se esiste finito

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) dx$$

si dice che f è **integrabile in senso generalizzato** in $[a, +\infty[$ e il numero

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) dx$$

viene detto **integrale generalizzato**.

- Sia $f :] - \infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in ogni sottointervallo $[c, b] \subseteq] - \infty, b]$.
Se esiste finito

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(x) dx$$

si dice che f è **integrabile in senso generalizzato** in $] - \infty, b]$ e il numero

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(x) dx$$

viene detto **integrale generalizzato**.

Esempio:

$$\begin{aligned} & \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \quad \alpha \in \mathbb{R} \\ &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{1}{x^\alpha} dx \stackrel{\text{se } \alpha \neq 0}{=} \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \cdot \frac{1}{1-\alpha} \Big|_1^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} \left(\frac{1}{c^{\alpha-1}} - 1 \right) \end{aligned}$$

Analizziamo i casi:

$$\boxed{\text{se } \alpha > 1}$$

$$= \frac{1}{\alpha - 1}$$

- dunque è *integrabile in senso generalizzato*.

$$\boxed{\text{se } \alpha < 1}$$

$$= -\infty$$

- dunque non è *integrabile in senso generalizzato*.

Se invece $\boxed{\text{se } \alpha = 1}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{1}{x} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \log(c) - \log(1) = +\infty$$

- non è *integrabile in senso generalizzato*.

Concludendo: l'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ esiste se e solo se $\boxed{\alpha > 1}$,

8.5 Integrali e serie

Definizione Si dice che $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è **integrabile assolutamente** (in senso generalizzato) se $|f| : I \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile in senso generalizzato.

Teorema

Se f è *integrabile assolutamente* $\Rightarrow f$ è integrabile.

(Come abbiamo visto per le serie non vale il viceversa).

N.B.: Per l'integrazione ordinaria vale il *se e solo se*, cioè:

$$f[a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{limitata e integrabile} \quad \Leftrightarrow \quad |f| \text{ è integrabile}$$

Esempio:

$$f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \quad \text{esiste reale}$$

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx \quad \text{non esiste}$$

Teorema del confronto

Se $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R} \quad (b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\})$, f e g integrabili in $\forall [a, c] \subset [a, b[$.

Se

$$0 \leq f(x) \leq g(x)$$

Allora:

- se g è *integrabile in senso generalizzato* $\Rightarrow f$ è *integrabile in senso generalizzato*;
- se f non è *integrabile in senso generalizzato* $\Rightarrow g$ non è *integrabile in senso generalizzato*.

(Notiamo che in realtà il secondo punto deriva da $\neg q \rightarrow \neg p$)

Dimostrazione:

- Se $c \in]a, b[$, per la monotonia dell'integrale, possiamo dire che

$$\int_a^c f(x) dx \leq \int_a^c g(x) dx$$

allora definiamo i due integrali come due funzioni, in particolare

$$\phi(c) = \int_a^c f(x) dx \quad \psi(c) = \int_a^c g(x) dx$$

notiamo che sono entrambe *crescenti*, infatti, all'aumentare di c aumenta l'area

- otteniamo che

$$\lim_{c \rightarrow b} \phi(c) \quad \text{esiste finito o esiste infinito}$$

$$\lim_{c \rightarrow b} \psi(c) \quad \text{esiste finito per ipotesi e vale } \int_a^b g(x) dx$$

(in quanto abbiamo detto che g è *integrabile in senso generalizzato*)

- di conseguenza per la monotonia dei limiti

$$\lim_{c \rightarrow b} \phi(c) = l \leq \int_a^b g(x) dx$$

e ciò implica che $l \in \mathbb{R}$, allora abbiamo ottenuto

$$l = \int_a^b f(x) dx$$

Fine dimostrazione.

■ Come abbiamo visto per le serie, introduciamo un teorema più facile da applicare.

Teorema del confronto asintotico

Sia $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ ($b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$), $g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ $g(x) > 0$ in un intorno di b .

Allora:

- se per $x \rightarrow b^-$ $f = o(g)$

g è integrabile in senso generalizzato $\Rightarrow f$ è integrabile in senso generalizzato

- se per $x \rightarrow b^-$ $f \sim g$ (ovvero f è asintotica a g), allora **si comportano allo stesso modo**

g è integrabile in senso generalizzato $\Leftrightarrow f$ è integrabile in senso generalizzato

Esempio:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} dx \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Analizziamo i casi:

$$\boxed{\text{se } \alpha > 1 \quad \beta \geq 0}$$

$$\frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} \leq \frac{1}{x^\alpha}$$

- siccome $\alpha > 1$ $1/x^\alpha$ è integrabile in s.g., dunque per il *teorema del confronto* anche $1/x^\alpha (\log x)^\beta$ è integrabile in senso generalizzato.

$$\boxed{\text{se } \alpha > 1 \quad \beta \leq 0}$$

poniamo per esempio $\beta = -1$ e $\alpha = 3/2$ $\int_2^{+\infty} \frac{\log(x)}{x^{3/2}} dx$

confrontiamo con $\frac{1}{x^{4/3}}$ (perchè $1 < 4/3 < 3/2$)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{x^{3/2}} \cdot x^{4/3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x)}{x^{1/6}} = 0$$

$$\text{quindi } \frac{\log(x)}{x^{3/2}} = o\left(\frac{1}{x^{4/3}}\right)$$

- siccome $1/x^{4/3}$ è integrabile in s.g., per il *teorema del confronto asintotico* anche $\log(x)/x^{3/2}$ è integrabile in senso generalizzato.

$$\boxed{\text{se } \alpha > 1 \quad \beta < 0}$$

scegliamo un $\bar{\alpha} \in]1, \alpha[$, per esempio prendiamo il punto di mezzo, cioè poniamo $\bar{\alpha} = \frac{1+\alpha}{2}$ e ci chiediamo se

$$\frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} = o\left(\frac{1}{x^{\bar{\alpha}}}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} \cdot x^{\bar{\alpha}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log x)^{-\beta}}{x^{\alpha-\bar{\alpha}}} = 0 \quad \text{poichè } \alpha - \bar{\alpha} > 0$$

- siccome $\bar{\alpha} > 1$ sappiamo che $1/x^{\bar{\alpha}}$ è integrabile in s.g., allora per *teorema del confronto asintotico* anche $1/x^\alpha (\log x)^\beta$ è *integrabile in senso generalizzato*.

$$\boxed{\text{se } \alpha = 1 \quad \beta \in \mathbb{R}}$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\log x)^\beta} dx$$

$$= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_2^c \frac{1}{x(\log x)^\beta} dx \stackrel{\beta \neq 1}{=} \lim_{c \rightarrow +\infty} \left. \frac{(\log x)^{1-\beta}}{1-\beta} \right|_2^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{(\log c)^{1-\beta}}{1-\beta} - \frac{(\log 2)^{1-\beta}}{1-\beta} =$$

- se $1 - \beta > 0$ il limite *diverge* a $+\infty$ e dunque non è *integrabile in senso generalizzato*;
- se $1 - \beta < 0$ il limite *converge* e dunque è *integrabile in senso generalizzato*.
- se $\beta = 1$

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \log x} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_2^c \frac{1}{x \log x} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \log(\log c) - \log(\log 2)$$

$$= +\infty \quad \text{dunque non è integrabile in senso generalizzato}$$

$$\boxed{\text{se } \alpha < 1 \quad \beta \in \mathbb{R}}$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\log x)^\beta} dx = f(x)$$

$$\text{poniamo } \bar{\alpha} = \frac{1+\alpha}{2} < 1 \text{ e diciamo che } \frac{1}{x^{\bar{\alpha}}} = o[f(x)]$$

per assurdo, se $f(x)$ fosse integrabile in s.g. allora per il *teorema del confronto asintotico* lo sarebbe anche $1/x^{\bar{\alpha}}$, ma sappiamo che siccome $\bar{\alpha} < 1$ allora $1/x^{\bar{\alpha}}$ non è integrabile in senso generalizzato.

- Di conseguenza dimostriamo che $f(x)$ non è *integrabile in senso generalizzato* sfruttando il ragionamento per assurdo:

$$\frac{1}{x^{\bar{\alpha}}} = o[f(x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\bar{\alpha}}} \cdot x^\alpha (\log x)^\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log x)^\beta}{x^{\bar{\alpha}-\alpha}} = 0 \quad \text{perchè } \bar{\alpha} - \alpha > 0$$

Concludendo, riassumiamo:

$$\begin{array}{ccc} \left\{ \begin{array}{l} \alpha > 1 \\ \beta \in \mathbb{R} \end{array} \right. & \text{converge} & \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 1 \\ \beta \leq 1 \end{array} \right. \quad \text{diverge} \\ \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 1 \\ \beta > 1 \end{array} \right. & \text{converge} & \left\{ \begin{array}{l} \alpha < 1 \\ \beta \in \mathbb{R} \end{array} \right. \quad \text{diverge} \end{array}$$

Teorema

Sia $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

Se $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [1, +\infty[$, per $c \rightarrow +\infty$ $f(x) \rightarrow 0$ e f è decrescente, allora

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ esiste} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ è convergente}$$

Esempio:

Avevamo lasciato da dimostrare che la **serie armonica** $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$ convergeva se $1 < \alpha < 2$.

Sfruttando il teorema precedente

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \text{ esiste se e solo se } \alpha > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \forall \alpha > 1$$
